脑营养学 · 课程整理

课程笔记

按主题整理的 32 章知识点：机制、判断方法、查体手法、补剂方案，关键处标了录音出处。

主讲：钱笛 | 2025 年 11 月 20–21 日 | 约 5.8 万字

整理自课堂录音（飞书妙记转写），反映的是主讲人在课上的观点和经验，不是医疗建议。标"存疑"或 ⚠ 的内容来自语音识别，使用前请对照课件或回听。

目录

第一天（11月20日）

1. 课程定位与基本观点
2. 全局因素：营养、免疫、代谢与大脑
3. 内脏觉：被忽略的另一半感觉输入
4. 从细胞层面看康复：营养支持先行
5. 补剂为什么"没效"：消化是全课核心
6. 消化的起点：预启动、咀嚼与唾液
7. 嗅觉：消化的开关与记忆的"后门"
8. 胃与胃酸：消化问题的源头
9. 胃食管反流的识别：没有反酸也要会查
10. 处理胃酸不足：漱口法、苹果醋与盐酸甜菜碱
11. 十二指肠、胰腺与胆囊
12. 肝脏：解毒、体征与保肝方案
13. 皮肤问题与四套皮肤方案
14. 大肠与肠道菌群
15. 小肠细菌过度生长（SIBO）
16. 肠漏
17. 寄生虫

第二天（11月21日）

18. 消化系统与迷走神经：一切营养方案的前提
19. 消化链条：胃酸、胆汁、胰腺与大便判断
20. 从营养角度看疼痛（一）：躯干痛、小脑与焦虑
21. 从营养角度看疼痛（二）：四肢关节痛
22. 血脑屏障、脑雾与大脑炎症
23. 脂肪与大脑：欧米伽 3/6、DHA、他汀与髓鞘
24. 贫血就是缺氧：铁、维生素 B12 与叶酸
25. 脱发
26. 免疫：自体免疫、食物诱因与大脑调节

27. 甲状腺

28. 断食与自噬：代谢、免疫、神经退化与抗衰的"简单粗暴"方案

29. 血糖、胰岛素抵抗与痛风

30. 生物节律：睡眠与月经

31. 老年人的视觉与营养

32. 补剂横向点评与两天总结

说明

- 这份笔记按主题整理课堂内容，反映的是主讲人在课上的观点和经验，不是医疗建议。涉及补剂、停药或治疗的决定，请先咨询医生或药师。
- 笔记来自语音转写，识别拿不准的词和剂量标为 存疑 。老师只说"第一个方案、第二个方案"而具体内容在课件上的地方，标为"录音未念出"，需要对照课件补全。
- `D1–2 01:23` 表示出处：第一天第 2 段录音的 1 小时 23 分，可以在飞书妙记里拖到对应位置回听。
- 本站还有：实用建议清单、每段录音摘要、可读版文字稿（第一天、第二天），见顶部导航。

第一天（11月20日）

本日导览：第一天从"营养干预为什么见效慢、补剂为什么常常没效"讲起，先搭好全课框架：营养、免疫、代谢是影响全脑乃至全身的全局因素，全身器官是大脑的"后勤部"；健康神经元需要氧气、养分和适宜的刺激，做康复训练前必须先把营养支持做到位。接着引出被忽略的内脏觉，以及补剂无效的三个原因（消化不了、吸收不了、被过度消耗），由此确定全课的核心：跟着食物把消化系统走一遍。之后按食物经过的顺序依次讲消化的预启动、咀嚼与唾液、嗅觉（含嗅觉记忆测试与康复实操）、胃酸与胃食管反流、十二指肠/胰腺/胆囊、肝脏与皮肤、大肠菌群、小肠细菌过度生长、肠漏与寄生虫，每一站都讲机制、识别方法（查体、体征、简易试验）和对应的补剂"作业"。贯穿全天的逻辑是：先解决胃酸这个源头，再一级一级处理下游的消化、吸收、解毒和菌群问题，营养才算真正"补得进去"。

1 课程定位与基本观点

营养干预的特点：为什么不能立竿见影

- 神经调节是即刻起效的：判断对了、处理对了，当下就能看到变化；营养无法马上产生特定效应。 D1-1 00:34
- 营养难以立竿见影，原因有两个：
  1. 不知道对象体内对应的营养素处于什么状态；
  2. 不知道他能不能吸收、代谢所补的补剂，也就是吃进去能不能马上用上。
- 第二版课程因此加了实操，多数是内科学检查和临床常用的查体技术。
- 营养学贴近前沿：一项临床技术从理论提出到实验室验证要一二十年，再转化成临床技术又要三四十年，"经过时间验证"同时意味着相对落后。营养学更前沿、更激进，但必须不断更新，今天讲的内容将来可能被新文献修正，甚至被发现有副作用。 D1-1 01:51
- 课程目标：把营养知识综合起来，对应到具体的大脑功能和身体功能上。
- 补剂品牌的好坏要自己试用、自己判断，课上教的是判断方法，不替人判断具体品牌和化验单。 D1-1 05:16

钱老师的补剂亲身经历

- 老师曾经是严重的偏头痛患者，十多年前学脑科学后解决了偏头痛，但仍然长期昏昏沉沉。
- 疫情前，他连续吃了半年多补剂，每天吞二三十颗。37 岁时有一天下了门诊走回家，突然"像从梦里醒过来"，第一次能察觉到路上发生的事。此前从小到大上课只听得见有人讲话和打铃，不知道讲的是什么，成绩很差，但他一直以为这很正常。 D1-1 07:27
- 早年只有低浓度鱼油，一颗里有效成分的浓度大约只有需要的十几分之一，所以他一次吞鱼油 20 克（二十几颗），而且是加量吃。
- 客观对比是两张工作照（老师说一张 29 岁、一张 38～39 岁，又说跨度十二年左右，原话如此）：早的那张双眼聚焦不一致（一只朝前、一只朝外），上眼睑下垂，看起来反而更老。他把变化归因于连续半年用补剂。 D1-1 11:09
- 他以前在医院常给病人开补剂方案（医院不卖补剂、不收费），自己却从没吃过；后来"一次吃到位"，才有了切身体会。

草药的风险：混合物与基因毒性

- 除喝酒外，国内对肝肾功能影响最大的是滥用中药，煲汤是最重要的原因之一。几十年前全世界肾衰发病率最高的一度是台湾，后来变成两广地区，原因是汤里加大量草药和喝凉茶。 D1-1 14:48
- 草药是混合物：有对人有益的成分，也有让代谢出问题、直接损伤肝肾的成分。课上介绍的草药，都是老师自己大量服用试过、查过文献，确认其特定成分能被代谢掉的。
- "脱离剂量谈毒性就是耍流氓"只对一半：大多数毒物确实依赖剂量，但鱼腥草、马兜铃酸等还有**不依赖剂量的毒性**，直接作用于基因、诱发变异。 D1-1 17:03

- 基因毒性的机制：每接触一次，都可能引发一次基因变异。多数变异会被身体清除；清除不掉时，可能癌变，或者被保留下来、翻译出错误的蛋白质，造成功能障碍（如肾衰）。所以每吃一次就像"抽一次奖"，中奖概率低但确实存在：有人吃一辈子没事，有人中招。
- 课程讲的补剂多是化学上的"纯净物"，成分相对可控；混合物的问题就在于成分太复杂。所以优先选成分明确的纯净物，而不是草药混合物。 `D1-1 19:00`

营养的基本概念

- **工厂比喻**：宏量营养（碳水、蛋白质、脂肪，也就是能量）相当于给工厂持续供电；微量营养（各种维生素等）相当于原材料和生产线零件。有电没零件，生产线照样转不起来。 `D1-1 23:21`
- "维生素"的意思就是维持生命活动的基本要素。
- 没有谁体内的营养素是全部充足的，只是缺得五花八门，表现为不同的精神状态和代谢状态（内环境的工作状态）。 `D1-1 25:21`
- 身体容错率比较高：缺营养时会优先把有限资源送给维持生存的器官、组织和细胞，克扣不影响生命的部分。比如长期营养不足通常饿不死，但肌肉长不出来、个子长不高。精神状态、身体功能、大脑功能出问题，也是这个逻辑。 `D1-1 26:21`
- 营养其实是医学的另一个分支。它被忽略，是因为"吃了毒不死，不吃也不要命"；康复处在边缘也是因为"不要命"。越不要命的病越难治，难点不在技术，而在研究重点没放在上面（例：荨麻疹）。 `D1-1 32:15`
- "保健品"一词近年被污名化，但营养素本质上就是保健品。

2 全局因素：营养、免疫、代谢与大脑

脑功能测试图：全脑都差意味着什么

- 读图配色：蓝色/深蓝色表示功能差，红色/黄色表示功能好，白色表示平均水平。 D1-1 37:39
- **有好有坏的大脑**：差的区域是该区域本身的问题，可以直接用相应技术训练（额叶差练额叶，顶叶差练顶叶）。
- **全脑都差**（前部、顶部、后部、小脑、两侧都差）：并不说明每个脑区都要练。
- **公司比喻**：五个部门里两个出问题，是这两个部门自己的问题；五个部门全出问题，就是上面管理层（公司）的问题。全脑都差，必然有影响全局的因素，也就是营养、免疫、代谢（例如缺氧、贫血、自体免疫）。 D1-1 39:17
- 处理原则：这时全部都练，可能越练越差、他扛不住；应先考虑解决炎症和免疫问题，给足营养支持。做到之后，即使没有做针对性训练，坏掉的区域也可能自己开始变好，这正是脑营养能做的事。 D1-1 40:33
- 原本大脑良好的人突然全脑变差，一定是发生了全局性事件，仍然落在营养、免疫、代谢上。例：新冠后很多人记忆力下降、"整个人垮掉"，原因是炎症激活免疫系统，使全脑功能下降。 D1-1 41:16
- 大脑状态是动态的：一场感冒、一次拉肚子、手术中大量失血，都可能让大脑从很好掉到很差。营养和康复一样，不能指望一次解决、终身保持。 D1-1 42:25
- 脑营养的目标是大脑，但全身状态也会同步变好。大脑不是独立的器官，全身器官是大脑的"后勤部"，为它提供营养和支持；后勤坏了，大脑不可能好。 D1-1 21:22

一生中拖垮大脑的因素

老师按"从怀在肚子里到挂在墙上"的顺序，列举了一路上给大脑"加码"的因素：

- **孕期**
  - 孕妇营养不足，胎儿必然营养不良。
  - 统计发现，住在高架桥边的孕妇生出脑发育迟缓婴儿的比例高，原因是噪音和尾气。
  - 孕妇的情绪、心理压力，对胎儿来说会变成营养供应的压力。
  - 母亲孕期甲减（老师原话："也就是甲状腺炎，或者叫桥本"），孩子脑发育迟缓的概率大增：甲状腺素不足时，神经元分化和突触修整连接会出错，形成连接不规整的神经网络，影响后期认知发育。 D1-1 43:47
- **成年后**
  - 情绪压力（工作、人际、家庭）加上生存压力。
  - 化学毒素：抽烟、喝酒、烫头，可致大脑缺氧，甚至改变基因、使基因出错。
  - 失眠会让身体炎症水平上升；汽车尾气；偏食导致营养结构失衡。
  - 贫穷：平均寿命取决于当地经济水平，因为经济水平决定生活质量、公共卫生和就医条件；"长寿村"的传说不可信。日本老龄化最严重、癌症发病率第一，但癌症生存率和平均寿命遥遥领先。 D1-1 48:47
  - 感染（腹泻、感冒、新冠）、细胞压力、胃肠免疫问题、情绪、基因、中风、神经退化性疾病等，层层加码。

- **补剂的作用就是补这些漏洞**：每个地方出现漏洞时及时补上，人可以相对健康、有尊严地老去，而不是先卧床多年。 D1-1 50:08

孕期营养素的实证

营养素	母体缺乏时对胎儿的影响	要点
长链不饱和脂肪酸（鱼油）	先拿到材料的脑细胞先长，材料不够的长不出来；宏观上表现为胎儿额叶皮层厚度不够	大脑是一颗颗细胞组成的，不是像果子那样整体"长不大"
叶酸、维生素 B12	神经管发育缺陷：严重脊柱裂、无脑畸形（出生数小时即死亡）	神经管在怀孕前三周已基本长成，查出怀孕再补只能支持其他发育，**必须在备孕时就补** D1-1 55:44
葡萄糖	孕妇长期低血糖、又没有第二套供能系统时，胎儿全身发育受影响	—
铁	胎儿神经纤维分化不完整，白质纤维整合度下降	铁的影响是全面性的，对神经本身特别影响纤维分化

毒素：铅、酒精、烟草、咖啡因

- **铅**
  - 脑发育迟缓的孩子，特别是 ADHD，一定要关注血铅。 D1-1 56:54
  - 各资料、各医院的超标标准不一，老师至少见过六七种：有写 25 左右的，也有写到 70 的（70 已属严重超标）；同一样品用不同设备测，结果也不同。
  - 老师倾向参考"需要做螯合治疗的血铅标准"：儿童高于 23 或 25 就要特别关注，放宽一点也尽量不要超过 20；成人参考值有的放到 50，但超过 40 就已达到螯合治疗标准（需服用特定螯合剂把铅带走）。 D1-1 58:31 （录音未说明单位）
  - 铅超标常导致全局性发育迟缓。最可怕的是轻度超标：每次都克扣一点大脑发育，却不明显，最容易被忽略。
- **酒精**：对人没有安全剂量，"小酌怡情"不成立；喝酒活血化瘀、红酒美容抗衰老都不可信，酒精会让人提前衰老（原因后面专门讲）；还会直接损伤肝功能、使神经元脱水。 D1-1 1:00:53
- **烟草**：致癌的主要不是尼古丁，而是焦油里 2000 多种成分复杂、毒性极大的物质，导致口腔癌、咽喉癌、肺癌以及各种心脑血管问题。
- **咖啡因**：作用是让血管扩张。但血管扩张不一定是好事——持续收缩时血流过快，组织来不及交换；持续扩张时血流缓慢，东西运不过来，两者都会让组织缺氧、缺养料。孕期咖啡因摄入超标会使胎盘血流减缓，胎儿发生轻微脑缺氧；偶尔一次无妨，整个孕期持续就可能导致胎儿发育迟缓。 D1-1 1:02:34

免疫系统与甲状腺

- 免疫系统可能是人体中影响最深远的系统，每次吃饭都在挑战它。免疫系统或"小脑" ❓ 存疑：可能是"小肠" 不够健康时，正常吃一餐饭都可能引发自体免疫问题或过敏。 D1-1 1:04:02
- 甲状腺问题极其高发，正因为多见，大家常常放任不管；要身体好，必须把它搞定，尤其是怀孕、备孕的人。

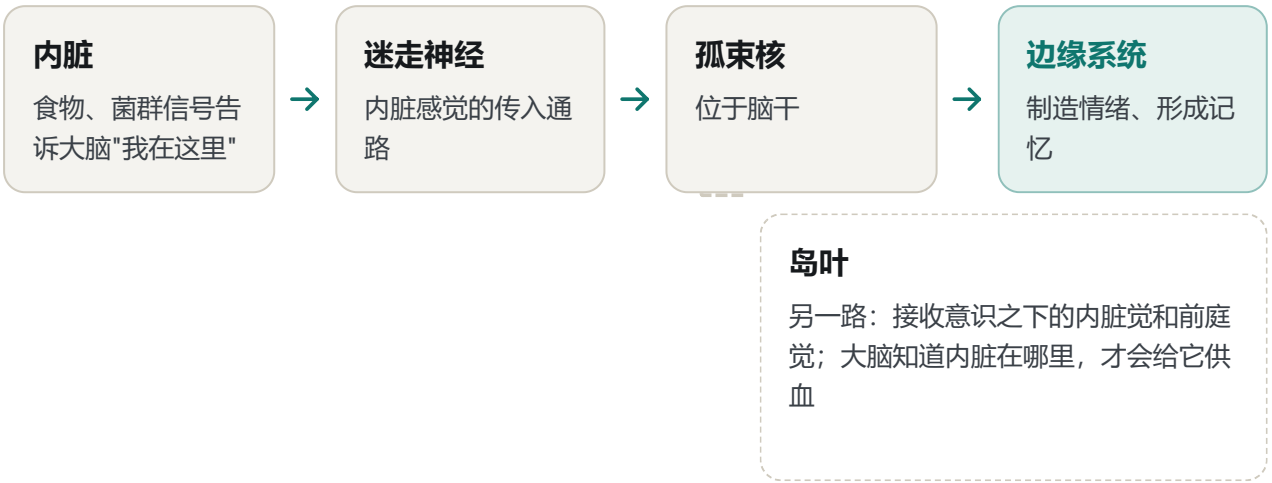
- 已经有脑发育迟缓孩子的家庭，如果甲状腺问题没解决，二胎也可能脑发育迟缓。有甲状腺问题（甲减、桥本等）的人，要先把它处理到一定程度再备孕。 `D1-1 1:05:24`
- 甲状腺结节、抗体检测的问答见后文"肠漏"一章。

补剂的局限

- 补剂不能让人不得神经退化性疾病，也不能让人不得肿瘤。 `D1-1 52:44`
- 原因：这两类病随寿命延长而出现。基因每天都在变异，身体会清除，但时间够长总有漏网之鱼，是时间积累的结果。
- 能做的只有两件事：① 让它晚来一点（最好"咽气的前一天"才来）；② 让它发生时不那么剧烈。具体方案放在后面的抗衰老部分。

3 内脏觉：被忽略的另一半感觉输入

图 1　内脏觉的通路



所以饿了会心情差、发慌：这是进化来的生存机制，驱使下次及时找吃的。内脏觉缺失时，会出现内脏失控和焦虑等精神问题。 D1-1 1:14:02

什么是内脏觉

- 大脑是感觉输入的器官：有感觉输入，才有运动输出；运动输出包括肢体运动、意识、活着的感觉和思维。 D1-1 1:06:12
- 感觉输入一半是躯体感觉（本体感觉、关节位置、肌肉张力、触觉、听觉、视觉），另一半是内脏感觉，之前的课没有重点讲。
- 内脏觉不在意识层面：闭上眼睛感受不到胃和胆囊；能感觉到胃的时候，那叫腹胀。内脏觉不停地告诉大脑"我在这里"，大脑才知道自己是活着的。 D1-1 1:07:41

内脏觉缺失的两类后果

- **内脏失控**：胃蠕动变慢或乱蠕动；不知道该分泌多少胃酸，胰腺不知道该分泌多少蛋白酶；肠道蠕动速度和肠绒毛供血失调；结肠吸水比例和推进速度失调；直肠感知不到粪便，导致便秘。 D1-1 1:08:51
- **精神问题**：长期便秘或长期腹泻、大便不成形的人普遍严重焦虑；消化内科常要同时开二类精神药物，肛肠科有"十个便秘九个疯"的说法。机制：大脑感觉不到内脏，不知道"我还活着"，和躯体感觉对不上，于是焦虑，精神逐渐出问题。 D1-1 1:10:56

内脏觉的通路

- 躯体感觉主要传入初级感觉区；内脏感觉更多传入**岛叶**，因为内脏是不需要意识控制的自动化"后勤部门"。 D1-1 1:14:02
- 岛叶的位置：颞叶与额叶交界处（大约在耳朵前方），外侧裂深处；扒开外侧裂，里面还有一层皮层，就是岛叶。

- 岛叶接收意识之下的感觉，主要是前庭觉和内脏觉。大脑要知道内脏在哪里，自主神经才能向它供血；感觉不到时，内脏会缺血，大脑会以为这个内脏"没了"。 `D1-1 1:16:30`
- 内脏感觉经**迷走神经**传到脑干的**孤束核**，再特别进入**边缘系统**。所以饿了会心情差、发慌——这是进化来的生存机制：制造情绪并形成记忆，驱使下次及时找吃的。越原始的结构越与情绪相关。 `D1-1 1:17:28`

内脏觉的输入：食物与菌群信号

- 食物是内脏觉最典型的输入：胃肠功能正常时，吃进正确的食物，就是在告诉大脑内脏在哪里、该怎么工作（如大肠在哪里蠕动、该供多少血）。 `D1-1 1:12:43`
- 除了食物刺激，大脑感知内脏位置还靠机械性和化学性信号。化学信号来自肠道细菌：一是细菌表面分泌的信号因子，二是细菌的代谢物，共同告诉大脑"肠道在这里"。 `D1-2 2:54:51`

4 从细胞层面看康复：营养支持先行

图 2 健康神经元的三要素



"兵马未动，粮草先行"。一练就好睡一觉又差、怎么练都没反应、一练症状就加重的客户，要先给营养和氧气支持，再训练。 D1-1 1:33:18

神经信号是化学传递，不是一根导线

- 大脑传统功能分区有 52 个，但大脑并不是这 52 个区各自放电就能工作好。大脑由 860 亿个细胞组成，一次放电或一个动作，短时间内可能有几百万个神经元同时放电，像几百万个工厂一起生产。 D1-1 1:26:20
- 神经细胞内部是放电传导；细胞与细胞之间有空隙，不放电，而是把神经递质打包丢出去，下一个神经元接收后再继续放电。所以神经传导是传递化学物质的过程，需要大量营养物质支持。 D1-1 1:27:24
- 连接组重建研究：1 立方毫米（"鼻屎大"）的脑组织含 57000 个细胞，神经连接累计约 150 米长。重建图中一个锥体细胞周围的星点都是与它连接的突触，它要不停地在这些连接上释放化学物质才能传递信号。 D1-1 1:27:55
- 吃进去的东西最终被打碎成各种分子，在细胞层面起作用；单个细胞就是一个极其庞大复杂的工厂。

细胞膜与细胞内部

- 鱼油对大脑的好处很多发生在细胞膜上，也就是 DHA；各种免疫系统疾病很多也发生在细胞膜这一层。 D1-1 1:29:37
- 细胞膜放大后像一片海洋，上面漂着无数"船"：钠钾泵、各种受体等，它们每天消耗能量和吃进去的各种元素，细胞靠此存活。
- 课上播放了哈佛与影视公司合作的科普片《细胞内部的世界》（多集，网上可搜到）：受体分布在细胞膜上；微管、微丝构成细胞骨架维持形态，没有它细胞会变成"一滩水"；马达蛋白拖着囊泡在骨架上运输；DNA 被读取、组装成蛋白质；免疫细胞伸出结构"读取"对方，判断是敌人就招来白细胞把它融化或吞掉。 D1-1 1:34:41
- 建立这个立体的、分子层面的概念，是为了理解吃进去的东西去了哪里。站在细胞角度思考，才能掌控神经元状态；搞清神经元的代谢和工作原理后，"要练多久、练多少下、能维持多久"可以自己判断，这无法单靠语言教会。 D1-1 1:32:32

健康神经元的三要素

- 三要素：**氧气、养分、适宜的刺激。** `D1-1 1:33:18`
- 康复效果取决于：① 诊断定位是否清楚；② 是否做到神经可塑性（如每天 7 分钟有效时间的积累）。但前提是神经元本身健康，否则前两条都谈不上。
- 常规康复只讨论刺激，缺了"兵马未动，粮草先行"这一环。不能跳过氧气和养分去谈刺激——"让吃不饱饭的人去撸铁，很可能要他的命"。 `D1-1 1:34:09`

三种"练不动"的客户

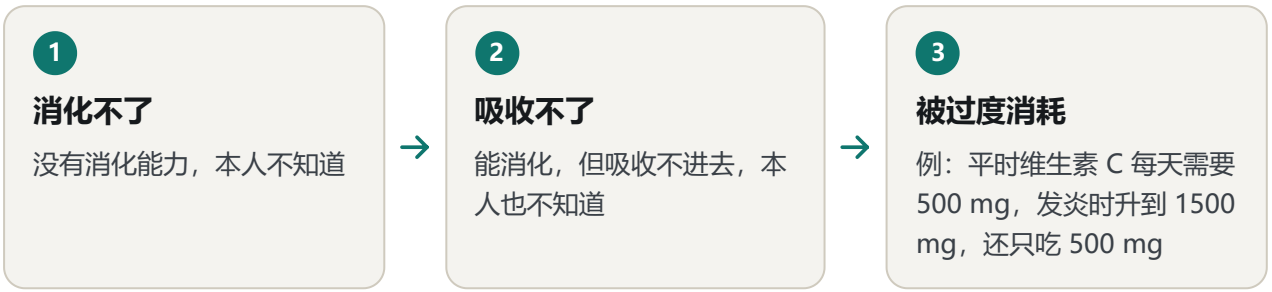
- 三种表现：
  1. 一练就好，睡一觉又差；
  2. 怎么练都没反应，像打在棉花上；
  3. 一做训练或检查，症状就加重。 `D1-1 1:18:59`
- 含义：神经元太差、不够稳定或代谢状态差，承受不了刺激，即"虚不受补"；本质是缺氧气或缺养分。 `D1-1 1:20:05`
- 处理：大部分大脑功能差的人缺的确实是训练（刺激）；但出现上面三种情况时，要先给足营养和氧气支持，再训练，大脑才练得好。 `D1-1 1:21:15`

观察窗口期

- **营养干预的观察期**：神经调节即刻起效；营养、代谢、免疫问题需要较长观察期，因为补回缺乏需要过程，而且不知道缺多少。 `D1-1 1:22:54`
  - 运气好两周就有改善；缺乏越严重，吃下去貌似改善越快，但越难稳定；其余多需两三个月，最长半年。
  - 窗口期长的人往往之前毫无反应，然后突然"像换了一个人"。例：一位老学员吃补剂后皮肤一直没变化，三个月后突然明显改善，因为之前他的代谢还没纠正过来。
  - 所以评估补剂效果要给足时间，不要因为短期没效就放弃。
- **康复训练后的观察期**：大脑练好了，客户回去后如果缺氧、养分跟不上，或者存在自体免疫、再次发炎，训练成果可能白费。反复失败既打击治疗师信心，也会让客户放弃。 `D1-1 1:25:13`

5 补剂为什么"没效"：消化是全课核心

图 3 **补剂为什么"没效"：三个原因**



客户说"天天吃没效"时，按这三点逐一排查。很可能根本没"吃进去"，只是在胃肠里转了一圈。

`D1-1 1:40:43`

图 4　跟着食物走一遍消化系统：全课主线

迷走神经 • 脑干 统一调度整条消化道：胃肠不好，常常是脑干不好（第二天，第 18 章）

1. **预启动** 看见 · 想到 · 闻到食物
   消化在食物入口之前就开始了；嗅觉会激活消化。
   出问题时 • 深夜看吃播、嗅觉悄悄退化，都会打乱这一步。

2. **口腔** 咀嚼 · 唾液
   咀嚼形成食糜；唾液消化淀粉、杀菌，并经三叉神经和迷走神经唤醒下游消化。
   出问题时 • 咀嚼不足 → 营养不良、杀菌不充分、菌群失调。

3. **胃** 胃酸 · 第一关 **先解决这里**
   胃酸消化蛋白质、杀菌、向下游发信号、释放铁锌等矿物质。
   出问题时 • 胃酸不足 → 反酸、缺铁缺锌、小肠细菌过度生长、新发食物过敏。

4. **十二指肠** 胰酶 · 胆汁
   流下来的胃酸是信号，通知胰腺释放胰酶、胆囊排出胆汁。
   出问题时 • 信号不够 → 胰酶和胆汁不足、脂肪消化差、脂溶性维生素缺乏、便秘。

5. **肝** 解毒
   把脂溶性毒素转成水溶性，再排出体外。
   出问题时 • 解毒能力下降 → 皮肤发黄、发暗、长斑。

6. **小肠** 吸收
   面积最大的吸收场所，营养在这里真正进入身体。
   出问题时 • 小肠细菌过度生长（SIBO）、肠漏、寄生虫。

7. **大肠** 菌群
   菌群产生短链脂肪酸，经色氨酸影响五羟色胺和褪黑素。
   出问题时 • 菌群失调 → 情绪、睡眠问题；"胃不和则卧不安"。

补剂"没效"多半卡在这条线上的某一站。老师的顺序是：先解决胃酸，再一级一级处理下游。

普通人的体验与膳食指南

- 普通人吃维生素的常见反馈是：偶尔有效，大部分没效，或者"好像好一点点"，但说不清起了什么作用。讲清楚补剂"为什么有效、为什么没效"是课程重点之一。 D1-1 34:44
- 居民膳食指南给出了每种维生素的日常建议剂量和食物来源，但照着吃往往吃不出效果：一是指南相对安全、相对保守；二是有些数字标错了，最离谱的一个错误三十几年都没改。 D1-1 36:10

学员分享与临床观察

- **荨麻疹案例**：学员荨麻疹七八年，中西医治疗都无效；服用维生素 D、锌、镁等营养素约一年（同时忌口）后，一两年没有发作；不再忌口后，今年又有发作。老师指出荨麻疹是比较典型的自体免疫问题。 D1-1 28:42
- **骨质疏松补钙 + 维生素 D**：老师观察到，病人多反馈疼痛缓解、膝盖有力了，但从没有人反馈骨质疏松变好。他专门查看过这些人的骨密度：相当一部分变差，一部分没变化（没继续下降已算较好）。他的判断是"事实上没有几个人补进去"。骨密度后面会专门讲。 D1-1 31:15

营养学的两个困境

- **困境一：越看越觉得什么都缺。**看完营养书就觉得什么都缺、什么都吃；没有主见，不针对具体情况判断，补剂越吃越多，最后分不清到底缺什么，"这个爱好比抽烟贵多了"。 D1-1 1:39:13
- **困境二：默认吃进去就有效。**实际上补剂和食物都可能无效。客户说"天天吃没效"，很可能根本没"吃进去"，食物和补剂只是在胃肠里转了一圈就排出去了。 D1-1 1:40:43

补剂无效的三个原因

1. **消化不了**：没有消化能力，本人不知道。
2. **吸收不了**：能消化，但没有吸收能力，本人也不知道。
3. **被过度消耗**：被身体其他反应（如炎症）消耗掉，补充量跟不上。例：平时每天需要维生素 C 500 mg，身体发炎时需求升到 1500 mg，仍然只吃 500 mg，连消耗都跟不上。 D1-1 1:42:03

客户反映补剂"没效"时，就按这三点逐一排查。

跟着食物走一遍消化系统

- 无论吃什么，都要经过整个消化系统。跟着食物走一遍消化系统，是两天课程中最重要的部分。 D1-1 1:43:42
- 老师在印课件前一晚连夜重改，消化原理约占一半篇幅：不解决消化，就会陷入狂吃补剂仍然无效的状态。
- 消化原则绝大部分人都忽略了，包括医院；老师和消化内科讨论过，理论大家都知道，实践中全丢了。 D1-1 1:54:31
- 消化是一个工厂加工的过程，从食物摆上桌一直到进入马桶。下面各章按食物经过的顺序展开。

6 消化的起点：预启动、咀嚼与唾液

消化从看见食物那一刻就开始了

- 消化从看见食物的那一刻开始；想到、闻到食物也会启动。看见食物时唾液腺分泌（和巴甫洛夫的狗同理），同时少量胃酸、少量消化酶预先启动。 D1-1 1:44:44 D1-1 1:50:43
- **深夜吃播的危害**：看吃播或美食视频后反复去吃，大脑会把"看视频"和"进食"关联起来。以后一看视频就启动消化：自主神经向胃、肠、胰腺、肝脏供血，胃酸开始分泌，消化酶准备分泌，胰岛素提前少量分泌。 D1-1 1:46:22
- 后果：① 胰岛素抵抗越来越严重；② 消化系统永远得不到休息。关联一旦形成，只看不吃也有代价。

代糖与胰岛

- 代糖通过味觉让大脑提前"吃到"甜味，大脑会提前让胰岛做准备；预启动时会少量分泌（如胰液），之后需要更多反馈才会继续分泌。 D1-1 1:47:34
- 胰岛有反馈机制，但吃代糖时接收不到真正的糖，反馈每次都落空。
- 老师的结论 D1-1 1:49:08 ：
  - "吃代糖会把胰岛功能搞坏"——确定不会，也没有出现过；
  - 是否造成胰岛素抵抗——目前没有任何证据，但从内脏工作逻辑上讲有一定概率；
  - 真正的问题是让消化系统在不该启动时预启动一下（这也是一个进食过程），给整个消化系统造成负担，集中表现可能在胰岛。

咀嚼：消化的第一关

- 咀嚼是消化第一关，这一关没过，后面所有消化都谈不上。咀嚼首先是让唾液分泌出来的过程。 D1-1 1:50:43
- 咀嚼不足时，胃里无法形成食糜，食物不能与胃酸充分混合，全是大块，消化不了。干的食物咽不下去，所以咀嚼也是充分搅拌、混合的过程。
- 咀嚼不足常因工作忙、吃饭快；只要不吃很硬的东西，咽下去也不难受，所以一直被忽视。 D1-1 1:55:58
- 后果：① 大部分人的营养不良从这里来——身体不会提示，要持续很久才出问题，而且常被归咎于其他环节；② 第一关没完成，杀菌也不充分。 D1-1 1:56:40
- 建议：吃饭充分咀嚼，嚼到能在胃里形成食糜，不要因为忙而吃太快。

唾液的作用

- 吃进去的食物不是无菌的。唾液是消化开始的地方、杀菌的第一关、免疫的第一步。 D1-1 1:58:19
- 做最粗略的消化：淀粉的消化很多时候从唾液开始。
- 唾液含少量蛋白酶，主要作用不是消化蛋白质，而是先化掉一部分细菌。所以嘴唇干裂越舔越破：黏膜暴露，唾液蛋白酶把刚要长好的地方又融化掉——嘴唇干裂时不要舔。 D1-1 1:57:36
- 唾液含免疫因子或免疫细胞，随食物一起下行。

- 唾液保护牙龈。唾液不足 → 牙龈发炎甚至萎缩 → 牙周病 → 咀嚼更差，形成恶性循环；相当一部分牙周问题由唾液不足造成。 D1-1 2:00:44

咀嚼如何唤醒下游消化

- 大脑皮层图上，牙齿、舌头、下巴的代表区与肠道、部分内脏的代表区相邻。相关功能挨在一起最节能：启动一处，旁边一起启动。 D1-1 1:51:59
- 嚼东西、舌头搅拌、唾液分泌时，相邻的胃肠道一起兴奋；口腔这里兴奋不够，下游也没准备好。
- 迷走神经是最长的神经，位于脑干，控制内脏活动和消化，也包括心脏、肺。给迷走神经信号的区域之一在脑桥和延髓交界处 存疑，重要的信号来源是咽喉和下巴。 D1-1 1:59:11
- 下巴活动不停地激活三叉神经，信号进入脑干使其兴奋，连带孤束核、迷走神经运动核一起兴奋，下游消化道于是开始工作。 D1-1 1:59:59
- 串起来就是：咀嚼 + 食物刺激口腔黏膜 → 唾液分泌 → 部分淀粉被消化、部分细菌被杀灭 → 信号顺迷走神经传给消化道，开始初步运转。

连锁反应：从口腔一路到小肠

- 咀嚼不够 = 唾液分泌不够，菌群失调风险大大增加。 D1-1 2:02:32
- 小肠细菌过度生长（SIBO）与此有关：细菌在口腔没被杀死，胃酸又不足，没被胃酸杀死，进入营养丰富的小肠后就容易存活。 D1-1 2:03:37
- 所以消化不良是一串连锁反应，不只是肚子胀不胀的问题。营养不良、牙周问题、菌群失调、SIBO 都可能与咀嚼和唾液不足有关，排查时要从口腔这第一关查起。

7 嗅觉：消化的开关与记忆的"后门"

老师特别强调：讲嗅觉与记忆的关联只是举例，这一部分的重点是**康复嗅觉，以解决消化问题。**
D1-2 01:18

嗅觉会激活消化

- 嗅觉最早是寻找食物、躲避危险的工具，这个功能现在仍在。闻到香味会分泌口水、更饿；肚子咕咕叫是胃肠蠕动加快、气体移动——嗅觉会激活消化过程。 D1-1 2:04:09
- 嗅觉差时，嗅觉在唤起消化、对食物做认知处理的环节就已经出错，下游消化一定跟着变差。 D1-1 2:20:12 D1-1 2:27:09
- 现代人很少有嗅觉太好的，大部分人嗅觉在退化而不自知；用嗅觉判断脑退化目前没有合适标准，因为每个人的嗅觉基础不同。 D1-1 2:05:29

嗅神经直通边缘系统：嗅觉与记忆

- 嗅觉完全丧失比较少见，多见于重感冒后、新冠后。 D1-1 2:07:01
- 12 对颅神经中嗅神经最特别：直通大脑，进入边缘系统，并特别进入海马；其他感觉都要经脑干神经核传递，再经丘脑重新分配。
- 嗅神经相当于大脑开在外面的"后门"：可以根据气味直接做动作选择、唤醒某段记忆。嗅觉出问题，会把记忆相关区域一起拉下水。 D1-1 2:08:07
- 嗅觉变差 → 记忆唤醒受拖累：记得某些东西，但提取不出来。脑图测评中区分"视觉记忆"（能不能记住）和"视觉记忆的提取能力"（记住后能不能拿出来用），主观感受相似，要靠测试区分。 D1-1 2:09:50
- 再进一步，嗅觉差意味着将来海马体等记忆相关区域会退化得更快。

嗅觉与场景回忆、情绪

- 闻到某种气味会突然闪现画面（例：街上闻到香水 → 中学时代夏天、旁边女同学的场景），想起的不是香水牌子或背过的书，而是**场景。** D1-1 2:10:46
- 嗅觉直接参与保留记忆，尤其关联"场景回忆能力"，而不是背书能力，也不是记住东西摆放位置的能力。进化解释：闻到老虎的气味 → 马上浮现遇虎场景 → 逃命，这是保命技能。 D1-1 2:11:25
- 嗅觉还与情绪唤起相关：减退到一定程度，对应的情绪会慢慢消失，人变得没什么反应、麻木不仁。 D1-1 2:13:06
- 能唤起情绪记忆的感官中，嗅觉最直接、最快，其次是听觉；与情绪有关的活动，有没有气味留下的记忆不同，气味常被称为"记忆的痕迹"。 D1-2 00:02

嗅觉减退为什么难察觉

- 进食时嗅觉很大程度上被味觉补偿，二者混在一起，人会以为自己嗅觉正常。 D1-1 2:13:06

- 嗅觉分两种：鼻前嗅觉（录音识别为"鼻内嗅觉"存疑）是直接闻到气味；鼻后嗅觉是进食时气味分子从咽喉后部返回鼻腔，广泛激活大脑，形成味觉和嗅觉复合的体验（"回味无穷"的来历）。
- 日常食物圈子固定（每天吃臭豆腐、每周三次红烧肉），不会认不出，所以发现不了嗅觉问题。 D1-1 2:14:45

哪些人嗅觉容易受损、哪些人需要测

- **容易受损**：感冒者；严重感染、呼吸道感染、鼻腔黏膜发炎者；撞过头的人（如车祸，撞击可撞断鼻腔里像丝线一样的嗅丝，嗅觉就传不上去了）；某些精神类疾病患者；脑退化者（脑退化的人嗅觉一定会出问题）。 D1-1 2:14:45 D1-2 04:43
- **需要测** D1-1 2:20:12：
  - 长期吃固定食物的人；
  - 反复感冒、以为自己嗅觉已经恢复的人；
  - 消化酶不足、用了很多手段胃酸仍不足的人；
  - 老年人一定要测。年轻人嗅觉问题通常不严重；上了年纪的人，如果用常规方法恢复消化系统、怎么调胃酸都回不来，就要查嗅觉。 D1-2 02:09
- 胃酸不足的处理层次：有的人让他漱口就好了；有的人补充甜菜碱后胃酸够了；两样都做了还不行的，做嗅觉康复后可能突然就好了——有的人就差这一个环节。 D1-1 2:21:27

嗅觉测试方法比较

方法	做法	老师的评价
距离测试（宾州存疑某大学提出，测早期脑退化）	用直尺把有气味的油放在一定距离，闻不到即提示开始脑退化	不采用：距离标准因人而异，无法对比 D1-1 2:15:50
国际公认的嗅觉识别卡片测试	一本卡片，像刮刮乐，刮开闻，填写闻到什么、浓度多高；老师记得有 200 多种气味，最后给评分；价格较贵	不建议：文化落差大（臭鼬、特定口味奶酪等不在国人经验里）；虽有针对中国优化的版本，老师认为测出来意义不大 D1-1 2:23:42
嗅觉记忆唤醒测试（课上采用）	四种基础精油，闻后说出名称	与场景回忆关系更大，能让记忆加工更稳定；既是测试，也是康复方案 D1-1 2:16:26

嗅觉记忆测试与康复：操作步骤

材料：4 瓶精油 = 4 种基础气味：丁香、柠檬、玫瑰、桉树（标签写"尤加利"）。

第一步：建立气味与名称的连接 D1-1 2:16:26 D1-1 2:22:09

- 两人一组交换做；一次只拧开一瓶，不要同时打开；让对方闭眼闻。
- 认识就过；不认识就告诉他名称，让他把四种都记住；然后随机拿起给他闻，看能否马上说出。
- 功能完全坏掉、反复试都试不出的客户：用语言提醒、告诉他，把味道和名称（如"丁香"）连起来，做几次连接后他就能自己提取。

- 只把"四种是什么"背出来没有意义，那是文字记忆；要让气味和记忆连起来。 D1-1 2:37:09
- 认错时要马上告诉他；记不住时先让他记牢，再换其他味道，否则记忆会乱。多轮随机交叉都不再认错即可。 D1-1 2:39:12
- 课堂达标标准：80% 能说对。

第二步：扩大气味库 D1-1 2:23:03

- 只反复记 4 种，作用很微弱，要扩大闻过的气味。
- 四种做基础测试，自己再多买七八种；学员问做到多少种，老师答 **12 种**。达到 80% 不等于不用练了，要逐步扩大种类。 D1-1 2:27:51
- 不要用对方完全没闻过的气味（除非能现场教会），尽量不用太陌生的气味。

进阶：气味联结个人记忆（针对记忆问题） D1-1 2:25:43

- 适用于抱怨记性不好、想不起事情，且问题与嗅觉关联较大的人（如很多老年人）。
- 能认出气味后，再问"闻到这个想起了什么事情、什么画面"，让气味与他的记忆联想产生关联（例：臭豆腐 → 上次和女朋友逛坡子街吃臭豆腐）。做完这一步，可帮他把记忆相关的退化康复。

操作细节与疲劳管理

- 嗅觉训练比其他训练疲劳得更快：嗅觉一启动就直接在记忆库里搜寻，很容易"干废"。 D1-1 2:25:21
- 感觉好像可以无限闻下去，其实是在挑战它的边缘性 ❓存疑：可能是"边缘系统"或"极限"；一旦"断了"（分辨不出）就马上停，休息几分钟再开始。 D1-1 2:45:07
- 两次闻之间不需要刻意等待（如 5 秒），等待不会让记忆更牢。 D1-1 2:43:20
- 第一遍不需要让对方看标签，告诉名称即可，看着也只是个名字。
- 不需要用咖啡豆"清嗅觉"：咖啡豆也是另一种气味，若会疲劳只会更疲劳，它只是提供一个对比气味。 D1-1 2:44:28
- 精油一次只开一瓶，小心别碰倒、别洒，别沾到身上或衣服上（味道散不掉，还会干扰辨别）。
- 结果判读 D1-2 02:09 D1-2 03:12：
  - 非老年人一遍全对：说明熟悉的气味能认出来，换他不熟悉的气味，看能否记住新气味；
  - 最糟糕的情况：连熟悉的气味都分不清、混在一起；
  - 现场告诉名称后马上测，仍记不住：说明嗅觉与记忆难以产生关联，在老年人中见到这种情况就要帮他解决；
  - 名称记反不是大脑问题，直接纠正即可——测试的本质是现场告知、记住。

课堂实操：场景回忆测试前后对比

- 流程：先做场景回忆测试并记录成绩 → 搭档做嗅觉康复（约 10 分钟），直到 80% 能说对 → 再做一次场景回忆测试，对比成绩。 D1-1 2:27:51
- 场景回忆测试每轮只做一次，不要重复做：重复做相当于复习，成绩会失真。 D1-1 2:34:52

- 规律：大部分人变好，少部分人变差，很少不变。年轻人通常变好；年纪大的很多做完更差，休息 20 分钟就好，因为他们记忆和嗅觉关联的区域太差。 D1-1 2:27:51
- 以往测试中做完康复成绩更差的原因：这个区域太差，闻几轮后神经元"挂了"；或拿错气味导致大脑混乱。 D1-1 2:19:30
- 现场示范：一位学员场景回忆测试记住 7 个（老师认为不算太差）；四种气味都认不出（连柠檬、玫瑰也认不出），告知名称后丁香与桉树反复混淆，经多轮纠正后能随机交叉认对。 D1-1 2:35:45

用气味辅助记忆（健康人）

- **复习考试**：考 4 门课，每门复习时旁边摆一种气味，考试时带上对应的气味；同样的嗅觉环境更容易提取这段记忆。千万别拿错。 D1-1 2:18:16
- 不要用太熟悉的气味（如天天闻的巧克力），要用相对不熟悉的，在复习期间熟悉它；也不能用完全没闻过的——太陌生对应不上，大脑会在记忆库里到处找，太乱。 D1-1 2:20:12 D1-1 2:31:03
- 训练中用过的气味，可以用于考前强化。
- 记气味名称本身是文字记忆，但在嗅觉区域产生关联后，调动的是记忆提取，最终影响最大的是场景回忆。 D1-1 2:30:35
- **强化情绪记忆**：想让对方日后一闻就想起某个开心的场景，可在那些时刻用特定的、不太常见的香水；太常见的香水每次唤起同样的场景，体验过于单一。 D1-2 00:02

嗅觉康复营养素

课件上列出的方案（标红的是重点），老师说可以"直接抄作业"（课上未给剂量）： D1-2 05:22

成分	作用	地位
维生素 A	嗅上皮细胞靠它维持	必须用
欧米伽-3	增强突触可塑性；嗅觉与记忆的联系依赖突触快速变化	必须用
锌	嗅觉要转换成神经通路，相关细胞特别依赖锌离子	必须用
硫辛酸	实践中发现新冠后嗅觉减退的人用了恢复更快	非必需

- 关于欧米伽-3，老师举例：今天回去不再闻这些气味，晚上可能梦见上课的内容和场景，那就是大脑在重新整理突触。
- 钱少吃前三样即可；有钱可以再加一点"牛磺酸" ❓ 存疑：可能是硫辛酸 。欧米伽-3 里的 DHA 本身有抗炎、抗氧化作用，量大时可以替代这一项。

8 胃与胃酸：消化问题的源头

图 5 反酸的真正机制：胃酸太少，而不是太多

胃酸不足
又被水和食物稀释

→

关闭信号不够
胃酸浓度是让上口关闭的关键信号

→

食道下括约肌关不紧
像一根没扎紧的扎带

→

反酸
胃一蠕动，内容物就往上涌

误区循环
吃抑酸剂、喝小苏打中和 → 胃酸更少 → 口照样关不上 → 照样反酸，越来越重

课上的方向
不要抑制或中和胃酸，而要增加胃酸（例如喝醋）；长期方案是漱口法刺激迷走神经

老师的经验："从没遇到过胃酸多的人，只遇到过胃酸少的。" D1-2 15:42 D1-2 19:16

图 6 胃酸不足的六大后果

反流
食道下括约肌关不上

铁、锌等金属缺乏
没有胃酸分离，矿物质直接过去

无法消化纤维
一吃菜就拉肚子，常被误认为"胃寒"

胃酸不足
六大后果

蛋白质缺乏
天天吃肉也消化吸收不了

小肠细菌过度生长
细菌没被杀死，进入小肠增殖

新发食物过敏
大分子没拆散就入血，被免疫系统标记

所以"任何营养问题，先解决胃酸"。 D1-2 22:19

胃酸的多重作用

- 消化分机械消化和化学消化，胃里更多是化学消化：胃酸与食物搅拌，让食物"融化"，尤其是蛋白质。 D1-2 08:02
- **消化**：胃酸把大分子拆成小分子，蛋白质拆成氨基酸。胃酸不足 → 消化蛋白质的能力下降甚至没有 → 吃再多肉，蛋白质也不足。老年人蛋白不够时补蛋白粉反而负担更大、更难消化，不先解决胃酸就无效。
- **杀菌**：杀灭随食物进入胃的大量细菌。 D1-2 09:30

- **信号**（人体"一物多用"）：胃酸还负责传递"食物到了、消化得差不多了，下面的器官准备好"的信号。 D1-2 11:27
  - 胃里的蛋白酶要在胃酸信号下才能激活；
  - 胃酸流到下方，以酸性信号通知肠、胰腺、胆囊释放蛋白酶和胆汁（详见"十二指肠、胰腺与胆囊"一章）。
- **释放矿物质**：胃酸不足的人一定缺铁、一定缺锌。动物肝脏、红肉、血制品中的铁要靠胃酸分离出来，再经过三价铁转二价铁才能被利用，铁必须和胃酸结合。
- 老师的经验：从没遇到过胃酸多的人，只遇到过胃酸少的，出问题一定是胃酸过少。 D1-2 09:30

"关门"机制：反酸是胃酸不足造成的

这是本日最核心的观点之一。

- 倒立也能把水喝进去，是因为消化道有蠕动波，一层层往下推送。 D1-2 14:15
- 胃的上口（贲门/食道下括约肌，像一根扎带）在食物进入后要关闭，防止上涌；食物要在胃里停留搅拌两三个小时，胃的下口也要关闭。 D1-2 15:42
- 关闭信号有两个：
  1. 胃被食物撑开的机械刺激。单靠它不够，因为人还在进食、还要往下咽，撑到一定程度信号才加强。
  2. **胃酸浓度（最关键）**：胃被撑开后分泌胃酸（盐酸），浓度达到一定水平被感知，上口随即关闭。 D1-2 17:35
- 因果链：胃酸不足，又被水和食物稀释 → 信号不够 → 食道下括约肌关不紧 → 胃一蠕动、一收缩，内容物就上涌 → **反酸**，甚至打嗝时食物一起上来。 D1-2 18:25
- 胃酸不足的第一大症状就是反酸。人感觉不到"胃酸不足"，只会感到有东西涌上来。

抑酸与中和的误区

- 常见误解：反酸是胃酸多到"漫出来"。老师反问：那喝进去的水为什么不会漫出来？ D1-2 19:16
- 消化内科开得最多的是抑酸剂/制酸剂（奥美拉唑、泮托拉唑），再加碱性物质（如小苏打）中和 → 胃酸更少 → 口照样关不上 → 照样反酸；胃酸分泌越来越少，过程不断恶化。
- 胃酸不足 → 食物消化不了 → 谈不上吸收 → 同时出现营养不良、胃食管反流、一口烂牙。 D1-2 20:53
- **正确方向：遇到反酸，不要抑制或中和胃酸，而要增加胃酸**，比如喝醋。不要用柠檬：柠檬酸的酸度（pH）不够，而且柠檬最终代谢产物是碱性的，属于碱性食物。
- 加重胃酸不足的两大原因 D1-2 38:10：
  - 滥用制酸剂——"两边各背一半锅"：消化内科大量使用制酸剂/质子泵抑制剂，患者自己也习惯吃小苏打或自行买制酸剂。不要一有反酸就自己去药店买奥美拉唑。
  - 滥用抗生素。

胃酸不足的六大后果

#	后果	机制
①	反流	食道下括约肌关不上，反流一定会发生
②	蛋白质缺乏	天天吃肉也消化、吸收不了，等于没吃
③	金属元素缺乏	尤其铁、锌，还有锰、铜、铬等更微量的矿物质；没有酸分离，矿物质像小石头一样直接过去
④	小肠细菌过度生长	细菌没被胃酸杀死，进入小肠，在绒毛缝隙中大量增殖
⑤	无法消化纤维	一吃菜就拉肚子，常被误解为"蔬菜寒、胃寒"
⑥	新发食物过敏	食物大分子没被充分拆散成了"毒素"，穿过肠壁入血后被免疫系统打上标记，原本不过敏的人开始对这种食物过敏

`D1-2 22:19` `D1-2 24:14`

胃酸不足的症状与体征

- **腹部症状** `D1-2 30:52`：
  - 反酸（一定有）；
  - 胃痛、烧心（与反流同步；有食道溃疡时能感到一条热感从食道一直到喉咙）；
  - 腹胀、腹泻（间接影响：细菌杀不干净或肠道敏感）；腹胀通常是因为蛋白质消化不了；
  - 容易饱腹：食物无法被拆解；
  - 便秘：也是间接作用，与胆囊有关。
- **全身表现**（胃酸不足造成营养不良的结果） `D1-2 32:36`：
  - 脱发、皮肤苍白没血色：缺铁；
  - 指甲变脆：末梢循环不好；
  - 手脚麻木：维生素没法从蔬菜里解析出来；
  - 容易疲劳。
- 不明原因的体重减轻：要先排除其他问题，医院通常高度怀疑甲状腺问题或癌症。
- 喜欢吃酸和胃酸少没有直接关联。吃酸能不能促进消化要看是哪种酸：生杨梅不会，泡菜可能有帮助。
  `D1-2 34:57`

两种打嗝的鉴别

打嗝的气味	提示	机制
馊味	胃酸不足、胃排空过久	食物在胃里停留太久，加上细菌过多，提前发酵

打嗝的气味	提示	机制
食物本身的味道（如吃鱼油后反鱼腥味）	消化不了脂肪，胆汁排泄不足（胃以下、胆囊的问题）	产气多，嗝的气味接近食物本身

D1-2 35:42 D1-2 36:46

- 想体会"食物提前发酵"：方便面用约 70 度的水泡 5 分钟后吃，可体会到；风险是第二天可能严重腹泻、不停打馊嗝。

溃疡的真正成因：幽门螺杆菌

- 胃表面分泌黏液、形成黏膜，把胃酸和胃壁隔开，所以胃酸多不会造成或加重溃疡——"就算把盐酸喝进去也不会溃疡"。 D1-2 26:00
- 幽门螺杆菌被发现之前，消化内科的说法是"无酸无溃疡"；发现之后更新为"无菌无溃疡"。
- 机制：幽门螺杆菌在幽门附近生长，伸出长刺刺入黏膜，并分泌物质溶解黏膜 → 留下一个坑 → 胃酸经这个坑接触胃壁 → 腐蚀形成溃疡。 D1-2 27:49
- 有幽门螺杆菌的人往往同时存在胃酸不足、关不紧那一套问题，所以溃疡和反酸的症状常混在一起。
- 幽门螺杆菌还是诱发癌变的重要因素。发现了就要杀掉，不要留着；分餐比较好。 D1-2 29:17 D1-2 29:59
- 胃溃疡的排查顺序：先查是不是幽门螺杆菌；排除后看是否喝酒（喝酒容易溃疡）。吸烟不会造成溃疡，吸烟会使胃酸反射性分泌增加。 D1-2 32:36

幽门螺杆菌的治疗与制酸剂

- 常规方案是三联或四联（PPI + 抗生素 + 铋剂），在医院一定会开，因为这是医疗规范。 D1-2 59:22
- 老师现在的建议：用抗生素杀灭幽门螺杆菌；铋剂可以用（保护胃黏膜）；**制酸剂不需要。**
- 例外：感染太严重、胃黏膜已被破坏得差不多时，可以用一点制酸剂；或者不用制酸剂，把铋剂用够——铋剂相当于人工补上一层黏膜屏障。
- 课上没有给出抗生素、铋剂、制酸剂的具体药名、剂量和疗程。

非幽门螺杆菌导致的溃疡

- 常见原因：喝酒、应激、药物。 D1-2 59:22
- **应激性溃疡**：由突然的创伤、压力引起；外科习惯性使用制酸剂和护胃药就是为了防它。它比日常的消化道溃疡严重得多，可能整层胃表层大面积剥脱，但会好，不需特殊处理，保护好胃即可。 D1-2 1:01:08
- 应激性溃疡通常是短时间、特定事件引起的；但长期每天处于压力状态，也可能每天烂一点、逐渐扩大。喝酒一定很容易造成溃疡。 D1-2 1:02:13

传统胃药

- 陈香露白露的主要作用是促进胃排空。丁香、肉桂、波蔻 存疑：可能是白蔻 、砂仁等香料类草药的挥发油能促进胃肠蠕动和排空，所以十菌散 存疑 、人丹一类对"水土不服"引起的肚子胀、拉肚子效果好。 D1-2 1:03:42

- 胃仙-U 是完全不同的东西，后面再讲。

9 胃食管反流的识别：没有反酸也要会查

反流的机制与成因

- 反流的两个机制：① 防反流屏障受损（上口扎不紧）；② 压力增加。②取决于①：只要上口扎紧，下面压力再大也流不上来。 D1-2 56:11
- 原因中的重点：幽门螺杆菌，以及反酸后又吃制酸剂、使问题进一步恶化（录音说"两个重点"，另一个从讲解看与制酸剂有关 存疑 ）；年龄也是因素。 D1-2 57:54
- 不太常见或非绝对的原因：怀孕（没办法）、食管裂孔疝（偶见）、肥胖（非绝对）、进食后运动（非绝对）、胃肠手术（如减肥的改道手术，不多见）。肠道息肉与胃无关。
- 总原则：**任何营养问题，只要出现反酸，首先解决胃酸**，否则后面的改善都谈不上。胃酸缺乏的直接表现是反酸；间接表现是蛋白质、铁消化不了，出现蛋白质不足、贫血、矿物质和其他金属元素缺乏。 D1-2 55:27

没有反酸症状的反流：沿途腐蚀的线索

有些人胃酸不足，却不反酸、不烧心、没有任何症状（老师三个月前回昆明时，就是靠"牙齿太烂"筛出一例）。 D1-2 38:55 胃酸的成分是盐酸，一离开有黏膜保护的胃，就沿途腐蚀食道、喉咙、嘴巴。记忆思路：**凡是与胃连通的部位**——往下是肺，往上是咽喉、鼻腔，经咽鼓管到耳朵，最上面是嘴巴（牙齿）——出现反复问题，都要考虑反流。 D1-2 47:24

部位	线索	说明
声带、咽喉	莫名其妙呛几口后声音嘶哑；声带小结；喉咙经常发炎；咽异物感	声带小结不只是用嗓过度造成的，反复反酸是重要原因之一 D1-2 40:01
气管、肺	晨起咳痰（抽不抽烟都可能）；老年人久治不愈的肺炎、反复肺部感染、不明原因咳嗽；年轻人动不动就肺部感染、咳嗽	夜间反流物被少量吸入肺，刺激气管、支气管发炎，死细胞和杂质第二天形成痰；白天不咳、睡一觉才有是关键线索。有经验的呼吸科医生会给老人放胃管，放后肺炎好转（进食呛咳 + 夜间反流物吸入） D1-2 42:03 D1-2 44:20
耳	反复治不好的中耳炎	反流物顺咽鼓管进入耳朵 D1-2 47:24
鼻	反复治不好的鼻炎	同上思路
牙齿、牙龈	满口牙坏（如从十几岁补到三十几岁、全口都补过）；牙釉质大面积剥脱；不明原因的牙龈萎缩；牙周病久治不愈	牙齿是钙做的，怕酸，酸使其脱钙、牙釉质剥脱。关键是**大部分牙**都不好，而不是一两颗 D1-2 44:20
舌	舌苔突然缺一块	见下文"口腔查体"

- 牙菌斑人人都有，看不见，是正常的，只是多少的问题；黑色的是茶垢、烟垢或龋齿，不是牙菌斑。 D1-2 46:46
- 一个简单的问法："牙齿是不是都坏了？"

咳嗽的鉴别；孕吐与发热

- 夜间咳嗽加重本身是常态。区分要看病程：肺部问题是出问题那段时间咳嗽，反流则是每天如此。 D1-2 49:35
- 只有夜间咳嗽不一定是反流；**清晨咳嗽**则可能性很大：晚上交感反应下降，气道问题本来就会加重；而清晨交感反应逐渐被唤醒时仍有一阵猛烈咳嗽，就要怀疑反流。很多小孩有反流但没有症状。 D1-2 50:22
- 孕吐不属于反流：反流是"关不住"导致的，晚上持续性地反流；孕吐只是呕吐的那一下。 D1-2 48:18
- 反流通常不会直接引起发热，除非老年人合并肺炎、肺炎加重。水平高的医生遇到这类反复感染，首先会怀疑反流。

口腔查体：牙齿、舌苔与牙周叩击

- **牙釉质**：图例中牙齿边缘白色一圈为牙釉质，中间发黄处快要露出下面的牙本质，看起来像满口烂牙。食管反流时胃酸直接进入口腔，一是损坏牙龈，二是导致牙釉质脱落。 D1-2 2:11:27
- **舌苔缺损**：舌头上突然缺一块舌苔，常见于住院/长期卧床老人、中风患者、外伤后卧床者，实为反流后被胃酸损坏。 D1-2 2:13:11
- **与地图舌的区别**：地图舌是一块一块地缺，有的是生理性变异；反流造成的是到处东一块西一块地缺。 D1-2 2:13:43
- **牙周叩击检查**（针对有反流但无反酸、无任何不适的人） D1-2 2:14:33 ：
  - 叩牙龈边上。若有多个痛点，而对应牙齿没坏、没有龋齿，要高度怀疑牙龈/牙周已开始发炎。
  - 手法：手指保持稳定，用手腕力量轻叩，不要用整个手臂敲（会把好牙敲坏）。牙齿特别差的老人，先放一根手指在牙上、叩自己的手指；年轻人直接叩。
  - 敲一侧、另一侧有反应且不痛，不属于牙周问题，是另一类问题（老师未展开）。
  - 课堂演示中有反应的三个点全在上牙：夜间反流时人是仰卧位，反流物可能流向上牙，要考虑与反流有关。 D1-2 2:16:17
  - 区分反流与孤立牙周病：用一段时间漱口水，问题仍反复出现提示反流；消失则可能只是孤立的牙周病事件。 D1-2 2:17:28
- 年龄上的分工：从小有食管反流的年轻人一定满口烂牙，口腔科常说其"天然牙釉质比别人薄"，很可能就是反流所致，年轻人直接看牙齿即可；叩击检查更多在中年以后能叩出问题。 D1-2 2:17:28

长期反流的后果：巴雷特食管与食管狭窄

- 胃的细胞在进化中被做得能一定程度地抵抗酸（以防总有一些酸漏下来），所以和食道长得不同：食道是鳞状上皮（连接紧密），胃上的细胞更像柱状上皮。 D1-2 50:22
- 身体会向适应环境的方向改变：长期反流时，食道鳞状上皮为了抵抗酸而变成柱状上皮，叫**柱状上皮化生**，食道"长得像胃"。 D1-2 51:46
- 免疫系统会攻击这些出现在不该出现部位的、不成熟的细胞，引发炎症，时间一长可能癌变。这种食管叫**巴雷特食管**，被归为癌前病变（虽然目前没有发现特别直接的联系）。 D1-2 53:19
- **喝酒者**：食道下括约肌长期被酸腐蚀，反复溃疡又愈合，形成瘢痕增生，原本像橡皮筋一样的弹性变差，既扩张不到位又收不紧；多见于喝酒呕吐的人，最终可导致食管狭窄。 D1-2 54:26

10 处理胃酸不足：漱口法、苹果醋与盐酸甜菜碱

原理：胃酸由迷走神经驱动

- 胃酸分泌由迷走神经驱动；内脏工作靠迷走神经下传信号，迷走神经对胃酸的影响最直接、最高效。 D1-2 2:19:11
- 胃肠道工作由脑干控制：脑干发出信号 → 胃蠕动、肠蠕动、胃酸分泌、胰脏分泌消化酶。 D1-2 2:25:03
- 胃酸 pH 非常低，是酸性特别强的酸。胃酸不足有两种：① 分泌的量不够（如需要 500 毫升只出来 200 毫升）；② 量够但浓度不够（胃细胞分泌不了那么高浓度）。 D1-2 2:20:01

处理的四条原则

1. 刺激迷走神经：漱口法（最重要）；
2. 小心使用抑制胃酸的药，否则会恶化胃酸不足（老师说这已"讲了第三次"）；
3. 幽门螺杆菌一定要杀掉，不杀可能出现溃疡；
4. 苹果醋和盐酸甜菜碱作短期辅助。 D1-2 2:19:11 D1-2 2:20:01

漱口法（振动喉咙）

- **原理**：脑干中管消化的区域，同时管喉咙和下巴的肌肉，这些肌肉来源于鳃弓横纹肌，与消化控制在进化中一起形成。振动喉咙 → "逼着"脑干放电 → 迷走神经放电 → 胃开始蠕动、胃酸分泌。 D1-2 2:25:03
- **做法**：含一大半口水，振动喉咙（做漱喉咙的动作），不是动嘴巴。
- **时长与频率** D1-2 2:25:03 D1-2 2:27:18：
  - 为解决饭后胃酸不足，每顿饭前都要做；
  - 只要做就一定有胃酸出来；偶尔用、嫌麻烦，两三分钟即可；
  - 想稳定见效，每顿饭前不少于 **5 分钟净振动时间**——用秒表计时，呛到、换气、换水的时间都不算，停表，下次开始再继续计。
- 迷走神经差的人做的时候容易呛到，无法持续，几秒就觉得水要灌进去或需要换气。
- **为什么它最强**：漱口是长效方案，迷走神经练好后每次进食都有足够胃酸，不会过度依赖外源补充。外源补充无论如何比不上胃自己分泌的酸度，只能帮忙、解决不了大问题。漱口没有副作用，而且直接激活迷走神经，把整个消化链路一次"叫起来"。 D1-2 2:27:18 D1-2 2:33:28
- 要不要漱一辈子？取决于大脑（脑干）是否康复，后面讲脑干康复时再说。还有一个与消化、脑干相关的方案留到后面讲。 D1-2 2:28:41

苹果醋

- 作用直接：pH 约 2.3 ~ 2.5，酸性接近胃酸，可以提高胃酸浓度（对应"浓度不够"那一类）。 D1-2 2:20:01
- 用法：为了胃酸不足，就在**进食前**先喝一点，或者**饭后**喝一点。 D1-2 2:21:53
- 附带作用是帮助平稳血糖：有胰岛素抵抗或夜间低血糖反应的人，可以睡前喝一点。
- 必须是酿造的、酸性很强的苹果醋，不是天地壹号那类罐装饮料（那是"苹果醋味的糖水"）。

- 可以用老陈醋代替，但必须稀释，否则可能损伤食管或牙齿。苹果醋和老陈醋本质都是醋酸（原料先变成酒精再变成醋酸），苹果醋味道好些，老陈醋更冲。老师还提到"更野"的方法是直接喝醋酸。 D1-2 2:23:03

盐酸甜菜碱

- 为胃酸提供原料：进入后解离出盐酸部分（老师称"氯酸根"）形成胃酸。起作用的是"盐酸"部分而不是甜菜碱，所以吃甜菜、甜菜根粉没用——孩子不能吃盐酸甜菜碱时，用甜菜根粉兑水也无效。 D1-2 2:23:03 D1-2 2:28:41
- 可以和苹果醋一起用。
- 课上未给剂量。

外源补酸的定位与处理层次

- 胃酸是"最不值得靠补剂"解决的：每天每顿都需要胃酸，不可能顿顿靠补剂撑着。苹果醋和盐酸甜菜碱只是短期解决胃酸不足，并让下游消化过程得以激活。 D1-2 2:23:03
- 课件上比较了二者，录音只说"它效果比它好，它大于它"，未明确哪个更好 存疑 。

层次	手段	定位
1	漱口法	长效核心方案，无副作用
2	苹果醋 / 盐酸甜菜碱	短期辅助，提高浓度或提供原料
3	嗅觉康复	漱口和甜菜碱都无效时考虑（尤其老年人） D1-1 2:21:27
同时	停用/慎用制酸剂、根除幽门螺杆菌	去掉恶化因素

11 十二指肠、胰腺与胆囊

胃酸是启动胰腺和胆囊的信号

- 胃的下口放开时，仍有残留胃酸流下。十二指肠有接收信号的细胞，感知到酸下来，就知道食物来了（除机械刺激外的主要信号），于是胰腺释放胰酶、胆囊排泄胆汁。 D1-2 1:04:43
- 胆汁把脂肪搅拌成乳浊液、包裹成小颗粒，以便消化脂肪；胰蛋白酶消化剩余的蛋白质。 D1-2 1:06:30
- 胃是强酸，胰液类似强碱，负责中和流到肠道的剩余胃酸（胃酸只能存在于胃里）。 D1-2 1:07:09
- 胃酸信号不够时，胰酶一定释放不够。 D1-2 1:08:22
- 消化在十二指肠完成后进入吸收环节。小肠是肠道最长的部分，因为不同阶段吸收的东西不同，需要很大的面积。

十二指肠溃疡也源于胃酸不足

- 十二指肠溃疡不是胃酸过多，而是胃酸浓度或量不足 → 信号不够 → 胰腺释放的消化液不足以中和 → 残留的胃酸烧坏十二指肠。 D1-2 1:07:41
- 处理：补胃酸，先把胃酸搞定。

胆汁不足的三个后果

因果起点：胃酸不足 → 没有信号 → 胆囊无法排泄 → 胆汁不足。 D1-2 1:08:22

后果	表现与机制
① **不能消化脂肪**	吃鱼油就打嗝，吃油腻食物就腹胀、打嗝，不吃就好，因此常被建议饮食清淡 D1-2 1:09:52
② **脂溶性维生素缺乏**	维生素 A、E、D 需要溶在脂肪里吸收 D1-2 1:10:27
③ **便秘**	胆汁主要成分是胆盐；剩余胆盐帮助分解胆固醇（部分胆固醇高就是胆盐不足造成的）；小肠没用完的胆盐到大肠起润滑作用，胆盐不足就可能便秘 D1-2 1:11:12

- 容易出现胆汁/胆盐不足型便秘的人：老年人、高血脂者、长期怕吃肉的人。 D1-2 1:11:56
- 老年人如果多种脂溶性维生素都缺，大概率是胆汁不足。 D1-2 2:32:48

高血脂的"连环坑"

- 人一定要吃肥肉（脂肪），血脂高的人也要吃——是"要吃"，不是"吃很多"。 D1-2 1:11:56 D1-2 1:19:07
- 误区：以为血脂就是吃进去的脂肪，于是少吃油甚至吃素（医生"吃清淡点、少吃肥的"的建议也要背一半锅）。
- **第一坑**：三餐由淀粉、脂肪、蛋白质构成，去掉脂肪，肉和蛋白质跟着减少，空缺由碳水补上。而血管里的脂肪主要是内源性的，由糖（经肝糖原）转化而来；淀粉比例升高、剩余的糖增多，就存成脂肪，高血脂反而加重。 D1-2 1:13:37

- **第二坑**：胆囊排泄除了胃酸信号，还有脂肪信号；不吃脂肪 → 胆囊不排泄 → 胆汁、胆盐减少 → 分解脂肪的材料不足 → 高脂血症再次恶化。 D1-2 1:14:15
- 老师举的比例：血脂中外源性约 20%–30%，内源性约 60%–70%（来自过剩的糖），处理时要"抓大放小"。只去掉外源性的 30%，碳水不变，内源性的 70% 仍在不停生成。 D1-2 1:16:34
- 课堂讨论（学员以做 PRP 时的观察提出质疑：吃油腻餐后几小时抽血，血浆浑浊、甘油三酯高）：老师认可餐后血里出现脂肪是正常的，但外源性脂肪最终会被拆成脂肪酸，不会一直积累，所以生化检查要空腹。 D1-2 1:15:09
- 老师提到临床上的情况还有"另外一件更有意思的事"，留到后面讲。

消化酶不足与过敏

- 消化酶不足的长远影响最不容易发现：消化不充分的蛋白质大分子进入血液，就会导致过敏。容易过敏、或突然开始对某类食物过敏的人，要查一下是不是消化酶的问题。 D1-2 1:24:17

处理：全谱消化酶与胆盐

- 肠道是进行化学消化的地方，需要大量消化酶。**全谱消化酶 + 胆盐**可以暂时解决消化酶和胆汁不足，但不解决根本问题。 D1-2 2:29:39
- 选"全谱"，因为不同的酶作用不同（脂肪酶、蛋白酶等多种），作用是帮食物发生化学反应。 D1-2 2:30:46
- 适用人群：小孩子和老年人两头最有效。老年人短期内无法快速训练出来，先补，把功能提上去；脑发育迟缓的孩子胃肠道"不是一般的差"，训练缓慢，只能从外部帮他增加，适合补消化酶。
- **注意**：消化酶片剂外有保护层，本应在肠道才溶解。一定要整片吞服，不能咬破或掰碎喂孩子——否则在口中溶解，蛋白酶直接接触口腔，孩子几天后口腔到处溃疡。 D1-2 2:32:06
- **胆盐 + 好的油同服**（胆汁不足、多种脂溶性维生素缺乏的老年人）：胆盐帮助消化脂肪，脂肪刺激胆囊收缩，帮助恢复胆囊功能。 D1-2 2:32:48
- **不可长期依赖消化酶**：胃酸、胆汁的反馈调节会一直在，但胰腺的负反馈会失灵；长期靠外源补充，胰腺中分泌消化酶的细胞会萎缩。天天用超过 **3 个月**就要小心，它只是帮人度过难关；长期方案是漱口。 D1-2 2:33:28

12 肝脏：解毒、体征与保肝方案

肝脏的解毒原理

- 在消化吸收过程中，肝脏是"帮你擦屁股"的"劳模"器官。对生物活动来说，世上没有绝对无毒的东西，很多吃进去的东西在过程中是有毒的。 D1-2 1:20:43
- 毒素分脂溶性和水溶性：脂溶性毒素能穿过细胞膜进入细胞，把细胞毒死；水溶性的被细胞膜挡在外面。
- 肝脏不能让有毒变无毒，它做的是**改变结构**：把脂溶性毒素变成水溶性，再经尿液或大便排出。 D1-2 1:22:31
- 肝脏容易被忽略：人能直观感到胃不舒服、大便不成形，却很少想到肝的解毒能力。

肝脏的功能与间接判断

- 肝脏功能：吸收阶段解毒；储存糖原；激素调节和转化；与凝血功能相关。 D1-2 1:25:28
- 间接判断肝解毒能力的线索 D1-2 1:26:09 ：
  - 凝血功能、性激素调节是否正常；
  - 对气味敏感：进新装修的地方或闻到化学溶剂就浑身不舒服、难受好几天，可能是肝解毒功能特别差（偏头痛的人也会对气味敏感）；
  - 皮肤：肝脏出问题，大部分人会特别反映在皮肤上（详见下文）。

伤肝的因素

- **糖**：大家都会面临，隐蔽性最强。它不是短时间伤肝，而是像抠墙皮一样持续损耗，不知道什么时候就"挖穿"。 D1-2 1:27:58
- **酒精**：一定伤肝。
- **药物**：治病用药没办法；但不要滥用草药，成分复杂，很多含有肝损伤成分。 D1-2 1:27:26
- **有毒物质暴露**：与职业相关；劳动保护加强后近年已减少，以前见过不少因接触化学物质导致严重肝损伤的。

肝功能变差的皮肤与体表信号

- 肝在消化中没有直观感受，常被忽视；但肝解毒功能变差时，皮肤一定首当其冲变差，女性更容易察觉。 D1-2 1:28:48
- **发灰、发黑**：女性月经长期不来时，皮肤会短时间变黑、发灰（黄中发灰发黑，整体色素沉着），与雌激素水平有关，也是肝脏调节造成的。 D1-2 1:29:28
- **发黄**：老师所讲的机制是，肝的解毒功能出问题 → 对凝血功能的调节失控 → 红细胞破裂 → 生成胆红素；胆红素大量溶于脂肪和皮肤，呈黄色。肝炎的黄疸是极端情况（肝已坏到一定程度）；早期解毒功能下降也会黄，但远不如黄疸明显，需要对比观察。 D1-2 1:30:45
- **结膜发黄**：比皮肤黄更严重。功能差的人可能只在结膜边缘出现一圈淡黄色，是破裂红细胞的色素染色所致。胆红素容易跑到皮肤，因此可以作为评价肝功能的早期征象。 D1-2 1:35:52

蜘蛛痣

- 蜘蛛痣也是凝血问题，属于严重肝病的体征，医学院教科书曾以它作为判断肝病的体征。日常做功能调理不太会遇到，作为了解。 D1-2 1:31:16
- 与红痣（血管瘤）的区别：

	红痣 / 血管瘤	蜘蛛痣
外观	一点一点的红点	有一个核心点或核心区域，周围能看到毛细血管向外放射分布
本质	一小团血管	凝血问题，严重肝病体征

- 孕妇在生理状态下也偶尔会出现蜘蛛痣。 D1-2 1:33:57
- 见到客户有蜘蛛痣，说明肝功能可能已坏到一定程度：用补剂要谨慎，优先保肝，再用其他补剂。补剂不会直接把肝搞坏，但这类人往往已在医院辗转多次，若肝出了问题又不承认自身原因（如喝酒），容易归咎于补剂，所以要做好沟通。 D1-2 1:32:50 D1-2 1:33:28

皮肤发黄的对比初筛法

- 没有色号标准，靠对比：伸出手，手心比手心、手背比手背；拿一个人跟周围 4 个人比（至少两三个人），都比别人黄，就是有问题。 D1-2 1:33:57
- 黄种人的正常肤色是"白里透黄"，不应黄到能在皮肤上认出一种颜色；与两三个以上的人对比，大家印象都是"黄"，即提示肝有问题。 D1-2 1:35:09
- 这是功能层面的初筛，无法卡硬性指标；看手比看眼球更容易看出来。课上安排了学员互相对比手的颜色。 D1-2 1:38:22

功能水平与病理标准

- 抽血查胆红素或转氨酶，查不出早期功能问题：医院化验判断的是病理意义上的"正常/异常"，异常再往前就是肝衰竭。 D1-2 1:36:44
- 病理标准是统计得出的。客观指标未到病理线却已出现相应症状、体征，说明这个人的生理变化还没到那个程度就已经"扛不住"了。
- 面对具体客户，要处理的是他这一个人，不能让他去将就统计结果。

肝功能恢复组合

老师称之为"最强肝功能恢复剂"三件套： D1-2 2:34:36

成分	作用	用量与疗程
谷胱甘肽	帮助肝的一期解毒	只照顾肝功能时用**普通**谷胱甘肽即可（不需美白，不必用还原型）；剂量视肝损程度，"多吃一点没事，放开吃，可以拉满"；可以长期吃（单纯帮肝解毒的帮忙角色）
水飞蓟（奶蓟草）	促进肝细胞再生	买到什么吃什么；国产有药用的，进口有作为保健品的，两者差不多；不需长期吃

成分	作用	用量与疗程
五味子	预防肝细胞纤维化	打成粉即可，**一天 3 克**（小勺半勺左右），别多吃，多了没用、味道也不好；不需长期吃 D1-2 2:36:52

- 五味子是老师认为**唯一**对肝有正向作用的草药。转氨酶已升高的人，加与不加效果明显不同；一般人可以不用，但三样加在一起是最强组合。老师推测古人可能观察到过这个现象，"酸入肝经"之说或由此而来。 D1-2 2:35:38
- 疗程：功能差的人吃到功能好即可；转氨酶升高的人吃到转氨酶恢复正常即可停。 D1-2 2:36:52
- 怎么判断恢复：转氨酶升高者看转氨酶；其他人看皮肤是否不再发黄。"美白"有两种：一种直接作用于皮肤；一种是肝不好导致发黄，肝好了自然不黄。 D1-2 2:38:59
- 课件上共列 6 种成分，3 种标黑为必选，其余"看实力"（完整六种见课件，录音未全部念出）。录音中提到的还有：
  - **NAC（乙酰半胱氨酸）**：较好的辅助，不算"打酱油"——帮助谷胱甘肽合成、让谷胱甘肽"复活"，并帮助肝的二期解毒；但通常帮肝度过一期解毒后问题就不大了。实力强可以加。 D1-2 2:40:13
  - **锌**：列在最后，不贵，可加。前面两种挺贵，第一种最贵。 D1-2 2:38:59
- 预算一般用三件套；"不愁钱的全上，没事"。
- 对已知肝功能很差的客户，事先沟通清楚：这些是帮助肝解毒的，医院保肝用的也是谷胱甘肽，只是采用注射。 D1-2 2:41:45
- **枸杞原浆别随便喝**：理论上没事，但近两年有喝枸杞原浆出现肝损伤的报道，原因未明（工艺问题或尚未研究清楚）；嚼枸杞似乎没事。课件上的枸杞后面另讲。 D1-2 2:37:54

13 皮肤问题与四套皮肤方案

女性发黄、发暗、长斑的机制

- 早期肝功能变差的多为女性，因为女性面临的干扰肝功能的因素多；男性往往等到转氨酶异常才重视。女性最关注的两个皮肤问题——肤色发暗/发黄、长斑——都与肝功能密切相关。 D1-2 1:40:05
- **发黄**：红细胞破裂 → 胆红素留在皮肤。新生儿黄疸为溶血所致，照蓝光可把胆红素转为"光胆红素"，由脂溶性变为水溶性，随尿排出。成年人若非严重肝病、无溶血，通常只是比周围人轻微偏黄。 D1-2 1:42:02
- **发暗**：雌激素作用使黑色素更容易沉积。
- **长斑**：胆红素与黑色素混在一起留在真皮层，就形成很难消除的斑，原理类似纹身（把油墨打入真皮层）。 D1-2 1:42:35
- 随年龄增长长斑增多，重要原因是**氧化压力**；雌激素重要但不是唯一因素。激素无法直接干预，让肝更健康能影响的是激素在生理状态下的灭活。
- 矛盾点：更年期长斑被归因于雌激素减少，孕期色素沉着又被归因于雌激素增多——两种情况都会长斑。 D1-2 1:44:23
- 能干预、对大部分人适用的是两样：**糖化终产物增加**和**氧化压力积累**，二者更容易造成长斑和整体发暗。

四套方案总览

方案	适用人群	录音中提到的成分与要点
方案一	肝功能差 + 易长痤疮：又黄又爱长痘，痘发红、周围一圈发炎	方案内全部成分都要用；普通（氧化型）谷胱甘肽（可与 NAC 任选，首选谷胱甘肽）、水飞蓟；肝功能变慢者通常吃一个月左右（其余成分见课件，录音未念出） D1-2 1:45:22
方案二	发黄、长斑、色素沉着、皮肤发暗、黄褐斑	**还原型**谷胱甘肽（兼顾抗氧化美白与一期解毒）、维生素 C、烟酰胺、DIM（完整成分见课件） D1-2 1:48:47
方案三	易过敏、湿疹、一长痘就痒、特应性皮炎	抗氧化 + 调节免疫；维生素 D 最好不低于 1 万单位；课堂问答随后讨论了 EPA、槲皮素的剂量（完整成分见课件，录音未念出） D1-2 1:55:10
方案四	皮肤老化：容易起皱、下垂（与长斑是两回事）	心肌肽 存疑：可能是"肌肽" 1000 毫克 + 辅酶 Q10 不低于 400 毫克 D1-2 2:01:05

- 方案三这类问题通常是免疫系统识别出错造成的，与肝没有直接联系，因同属皮肤问题放在一起讲。
- 氧化压力、糖化终产物后面还有很多方案处理，这里是结合肝的简化版"作业"。

方案中各成分的作用

- **谷胱甘肽**：肝脏一期解毒需要它参与。普通/氧化型便宜；还原型兼具抗氧化作用，口服版价格约 400 多元一瓶。医院以前约 20 元一支可注射还原型，现在规定非肝损伤不能打（因为过去被滥用）。 D1-2 1:46:57 D1-2 1:48:47
- 谷胱甘肽必须区分还原型和氧化型（护肝用普通的，兼顾美白用还原型）。
- **NAC**：可与谷胱甘肽任选其一，老师更倾向谷胱甘肽，因为最直接。

- **水飞蓟**：帮助肝细胞再生。实验室中偶见"双重作用"（既促再生，有时又显示细胞毒性），但那是单一条件，在人体复杂的生理过程中仍以促进再生为主。 D1-2 1:47:45
- **烟酰胺 vs 烟酸**：烟酸便宜（老师自己会吃），但会引起面部潮红（脸红、胀、灼热、整个头发胀），客户容易误以为过敏，不建议给客户用；换成烟酰胺就不会潮红，而且同样偏向皮肤美白。 D1-2 1:51:44
- **DIM**：雌激素受体拮抗剂。用时不超过 1 周，最长不超过 2 周；更年期可用，非更年期人群不要用（用处也不大，她们平时没有那么剧烈地受激素波动影响）。 D1-2 1:54:16

维生素 C

- 很好的抗氧化剂，抗氧化作用偏向皮肤；抽烟的人消耗特别快，要特别注意补充。 D1-2 1:49:23
- 人类约 200 多万年前发生基因变异，失去了自身合成维生素 C 的能力（山羊等动物能自身合成大量维 C），只能靠外源补充。健康人全身有功能的维 C 加起来只有约 1500 毫克，消耗极快。 D1-2 1:49:58
- 抗氧化剂的原理：生命活动不断产生自由基；抗氧化剂与自由基"同归于尽"，消耗自己来保护身体，所以本身极易被氧化。 D1-2 1:51:08
- 剂量 D1-2 1:52:40 D1-2 1:53:04：
  - 日常"大力出奇迹"：水溶性，多吃无碍，吃到拉肚子要吃很多；老师自己平时每天 6000 毫克；
  - 感冒、发炎时消耗极快，6000 毫克下去可能"泡都不冒"，可以吃到 1 万毫克。
- 吸收：在小肠的吸收比例与单次剂量有关，单次 300～500 毫克时吸收比例不错，超过后越来越低。
- 吃法二选一 D1-2 1:53:51：
  1. 不怕麻烦：分多次，每次 300～500 毫克，一天七八次（每次 300 毫克利用率最高）；
  2. 嫌麻烦："力大砖飞"，一次吃几千毫克——比例虽低，量大总能吸收那么多，维 C 便宜，不用省。

维生素 D

- 争议话题：有人主张超大剂量，美国一些诊所注射直接用十几万单位；到目前为止很难找到维生素 D 中毒的情况。 D1-2 1:56:22
- 老师认为它可能是所有营养中最重要的，大部分免疫调节依赖它；和维 C 一样消耗快。它是脂溶性维生素里少有的不会中毒的；**维生素 A 容易中毒，要特别小心。** D1-2 1:59:48
- 大部分人维生素 D 不够，从出生就要补。 D1-2 1:57:20
- 剂量汇总：

情境	剂量
儿童日常：能消化脂肪、开始添加辅食时	200 或 400 单位
儿童日常：4 岁	可到 2000 单位
儿童日常：6～12 岁	可到 5000 单位
皮肤方案三（过敏、湿疹）	最好不低于 1 万单位
自身免疫问题	1 万单位起；两三万单位不算多，看反应还可以更多

情境	剂量
修补肠漏（辅助肠道）	1 万单位就够，五六千单位也够 D1-3 46:03

- 儿童分段：学员提到"4～12 岁标准剂量 800 单位"，老师建议不要从 4 岁划，应从 6 岁或 8 岁开始划；随后给出上表的日常分段（原话分段依据不完全清楚）。 D1-2 1:57:20
- 可以间歇性大剂量补：老师本人"闭着眼睛吃"，5000 单位的先抓一把，或低剂量液体先吸一管，一次补够，隔约两个月再补。
- 长效维生素 D：要看实际结构才知道。
- 沟通提醒：向家长建议给孩子补维 D 时，如果不是家长自己看到的科普，他的第一反应往往是怀疑"补那么多会不会出问题"，要注意沟通方式。

EPA、槲皮素与辅酶 Q10

- **EPA**：鱼油中的一个成分，成年人不少于 1000 毫克。 D1-2 2:00:19 （修补肠漏时 EPA 的用法见"肠漏"一章）
- **槲皮素**：看实力，500 毫克起步；100 毫克规格的产品剂量太低。
- **辅酶 Q10** D1-2 2:01:05 D1-2 2:02:13 ：
  - 针对皮肤不低于 400 毫克，通常 400～500 毫克能让大部分人维持较好效果；临床常写的 90 毫克远远不够。
  - 原因：凡有线粒体的地方、三羧酸循环中、线粒体重新启动时都在消耗它，还要分出富余给皮肤，所以剂量要高于研究验证出的有效剂量。
  - 多吃不会中毒，但贵。
  - 辅酶 Q10 是唯一不需要区分还原型/氧化型的：研究中两者无差别；还原型被吹捧，主要是日本最早做出这个结构后大力宣传。只要货真价实，哪种便宜买哪种。

补剂搭配要"算账"

- 对每种补剂的作用倾向了解越多，越容易算清账、做取舍；否则每一样都舍不得丢，加起来就是全部。 D1-2 2:00:19

14 大肠与肠道菌群

菌群如何影响大脑

- 大肠变差，皮肤也会变差，但不如肝显著；更重要的间接影响是拖垮大脑功能。 D1-2 2:03:31
- 相当多的神经营养因子和神经递质（本身或其前体）依赖肠道细菌；细菌跟不上，就可能出现神经递质、神经营养因子合成障碍。 D1-2 2:54:21
- **短链脂肪酸**：菌群靠食物残渣生存，回馈其代谢产物。短链脂肪酸是神经细胞的食物，依赖大肠细菌发酵可溶性纤维产生，缺乏时神经元功能下降。
- **色氨酸**：很大程度上依赖肠道菌群产生，是 5-羟色胺和褪黑素共同的前体。
- **"胃不和则卧不安"的菌群解释**：菌群失调 → 色氨酸不足 → 5-羟色胺和褪黑素都不足 → 情绪差、睡眠差。缺 5-羟色胺：生物节律紊乱，难以进入副交感状态，神经元无法平静；缺褪黑素：睡眠—觉醒节律被破坏。 D1-2 2:54:51
- 其他影响：部分矿物质和维生素的吸收依赖细菌发出的信号；大肠持续发炎会让大脑也容易发炎，这是最糟糕的影响。 D1-2 2:05:50
- 脑肠轴本是宽泛概念，近年研究越来越集中到肠道菌群上，因为怎么理都离不开肠道细菌。

菌群的基本事实

- 成人大肠细菌总重约 1 公斤，数千种细菌共生。无法知道哪种多、哪种少，也无法靠外源补充解决（2000 多种细菌、每人比例不同）。 D1-2 2:05:50
- 唯一经济可行的办法：改善细菌的生长环境，让生态系统自行恢复。
- 大肠坏掉通常是菌群生态乱了。

布里斯托大便分类

- 评估生理过程，除了看过程表现，看排泄物、代谢物通常也比较准。 D1-2 2:08:14
- 量表最初用于评估大便在大肠的停留时间，但更重要的用途是判断好细菌过少、纤维过少还是发炎；用它判断停留时间不一定准（有人便秘但大便不成形，或便秘中夹水样便）。

类型	形态	提示
第 1～3 型（第 4 型"以上"）	水分越来越少、偏干	好细菌太少、残渣发酵不充分；或肠蠕动太慢、水分被反复吸收
第 4 型	香蕉样	最标准
第 5 型	临界不成形	纤维不够——不可溶纤维不足，大便无法塑形，吃菜少时易出现
第 6～7 型	水分越来越多	发炎；第 7 型水样便毫无疑问是发炎，有的是感染

D1-2 2:09:48 D1-2 2:10:29 D1-2 2:11:27

- 第 5 型常见于：长期饮酒/酗酒者（自述大便从来没好过）；有过脑发育迟缓的人（有人到近 40 岁从没见过成形的大便，肠道一直不好）。

益生菌为什么"不经济"

- 成本高、效率低：大肠菌种太复杂，每人构成比例不同，永远无法得知某个人该补什么。 D1-2 2:41:45
- 市面能买到的只是几个大属类（如双歧杆菌、鼠李糖杆菌、枯草杆菌、某种酵母菌），十个手指数得过来；而肠道菌群随便一数就上千种。 D1-2 2:42:53
- 益生菌可能是对条件要求最高的补剂：达到条件就贵；达不到，买来的菌可能已经死得差不多了。 D1-2 2:43:59
- 活菌才能定植：吃进去后唾液、胃酸各杀死一部分，到肠道还要和原生菌"打一仗"，能剩多少不知道。
- 不是无效，只是不经济。老师把它放在补充建议的最末位，除非菌数量够多、配比合适。 D1-2 2:44:30
- 如果一定要补，**不要一直补一种**：浪费钱，而且很快没效果——人体菌群有平衡，各菌有相对比例，某一种多了也活不下来。要么轮换补，要么一次补多个菌种（但一样贵）。 D1-2 2:52:11

改善菌群生态：抗生素与纤维

- **鱼缸比喻**：鱼缸是一个生态系统，只关照一个环节而不当作生态系统处理，水必臭、鱼必死。关键是让整个环境适合细菌生长，让细菌自己活下来。 D1-2 2:45:00
- **不滥用抗生素 ≠ 不用**：滥用指三天两头吃、哪里不舒服都吃一两颗、又不用够量。抗生素杀菌不分好坏，滥用是巨大隐患；但该用就用。 D1-2 2:45:51
- 营养补剂也要避免极端：怕风险就一点不碰、认为好就天天猛吃，最后吃成营养不良。要均衡、多样化，菌群也一样。
- **两种纤维** D1-2 2:46:59 ：

	不可溶纤维	可溶性纤维
来源举例	竹子、蔬菜里吃得到的纤维	菊粉、低聚果糖等
作用	不被吸收，像钢筋混凝土里的钢筋一样帮大便塑形，并刺激肠道	肠道细菌的食物
需求量	少，多了可能拉肚子	菌群需要的主要是它

菊粉：用法、剂量与反应判读

- 只推荐菊粉：所有补剂里最便宜的（比低聚果糖便宜）。菌群这部分的关键就是菊粉，用好了，很多东西可能自然就好了。 D1-2 2:47:42 D1-2 2:56:37
- **剂量** D1-2 2:50:05 ：
  - 成人：直接每天 3 克。
  - 6 岁以前的孩子：从 1 克开始，观察屁没有变多、肠鸣音没有变多、大便没有变差（变好或不变都算），再加到 2 克、3 克，逐步加量。关键不是孩子本人有没有事，而是里面的细菌有没有事。
- **反应判读**：正常情况下菊粉多吃也没事，相当于吃了点糖；吃了出问题，说明肠道细菌有问题。 D1-2 2:47:42 D1-2 2:49:14

吃菊粉后的反应	提示	机制
肚子胀、屁多、肠鸣越来越厉害	小肠细菌过度生长	小肠里不该有的细菌先把果糖抢去，产生气体；大肠有益菌发酵产生的是短链脂肪酸而不是气体
拉肚子	原有菌群失调	占数量优势的菌得到更多食物，失调加重；菌群只会阶段性失调，不存在绝对数量优势的菌，过一段时间会好

- 小肠细菌会先拦截菊粉，能剩多少到大肠无法判断；多吃一点，小肠和大肠的细菌就都被喂养了，"是两层"。 `D1-2 2:50:05` `D1-2 2:52:11`
- 菊粉极易受潮，不宜一次买太多（老师买了 2.5 公斤一袋，两个月后全部受潮丢弃）。

精制糖与念珠菌

- 精制糖指深加工的蔗糖、果糖或两者混合，白砂糖是典型。 `D1-2 2:53:18`
- 精制糖吃多了，容易在肠道培养出念珠菌（录音前两处识别为"链球菌"），过度生长后挤占其他细菌的空间。
- 易发人群：小孩子（较多见）、长期生病的老年人。表现为舌苔特别厚、特别白，经常住院的人常见。

15 小肠细菌过度生长（SIBO）

什么是 SIBO

- 小肠与大肠是两套环境：小肠只应有少量细菌，负责吸收；大肠需要大量细菌发酵残渣、做成大便，并产生代谢产物回馈身体。大肠细菌跑到小肠并过度增殖，就是小肠细菌过度生长。 `D1-2 2:57:16` `D1-2 2:57:55`
- 成因（散见各处）：口腔这一关咀嚼、唾液不足，细菌没被杀死；胃酸不足，又没被胃酸杀死；消化酶不足；抗生素；精制糖。 `D1-1 2:03:37` `D1-3 04:52`
- 后果 `D1-2 2:57:55`：
  - 细菌像"收过路费"一样先抢走营养 → 营养不良（课件列出了它造成缺乏的营养素，录音未念出）；
  - 一边抢一边发酵 → 肠胀气；
  - 代谢物被小肠吸收，可致某些物质中毒（如丙酸），在不该出现的地方成为炎症物质，引起局部发炎。
- 重点人群是小孩子；大人多因自己不注意。很难从营养素缺乏反推 SIBO，比较好用的是直接用菊粉试。 `D1-2 2:59:49`

SIBO 与脑发育迟缓：丙酸中毒

- 相当一部分脑发育迟缓的孩子同时有 SIBO。原因：大脑管不好胃肠，胃肠先变差；再加上挑食、精制糖摄入多（家长心疼孩子，爱吃什么给什么），小肠里的菌（录音为"念珠菌" ❓ 存疑：可能是"细菌" ）过度生长。 `D1-3 00:04`
- 大肠产生的短链脂肪酸（乙酸、丁酸、丙酸）浓度、比例都合适；小肠里的细菌特别擅长产生丙酸，另外两种产得很少。
- 小肠是吸收营养的地方，丙酸在这里大量产生后很快被吸收入血，造成"丙酸中毒"。
- 丙酸适量时是神经细胞的食物，过多时有细胞毒性。丙酸中毒会让脑发育迟缓、自闭症"怎么调都调不好"，原本烦躁的孩子更烦躁。 `D1-3 02:14`

用菊粉识别 SIBO

- 正常情况下，脑发育迟缓的孩子吃菊粉后菌群改善，症状逐渐好转。 `D1-3 02:14`
- 有 SIBO 的孩子吃菊粉后：
  1. 肚子胀：可观察到吃下去后肚子一直咕咕叫（产气过多、提前发酵）；
  2. 会说话的说肚子胀、难受；不会说话的，下次喂米粉或到吃饭时什么都不吃；
  3. 不停放屁；
  4. 原有症状不减反重：更烦躁、话更少（原来只跟一个人说话，现在也不理了）、原来只让一两个人碰，现在谁碰都哭闹。 `D1-3 03:48`
- 这些反应出现在喂菊粉之后，就要考虑 SIBO。成人更容易判断：一吃就胀、肠气一多，就知道该减量了。

处理思路

- **方案一：菊粉减量**，慢慢喂、一点点加量，建立耐受，让下面（大肠）的有益菌慢慢形成优势。 D1-3 03:48
- **方案二：直接杀菌。** D1-3 04:52
- 但先解决根源：细菌之所以能在小肠存活，是因为胃酸（强酸）和消化酶（老师称"强碱"）不足，否则它们扛不住；另外要小心抗生素和精制糖。这几方面照顾到了，很多时候问题就能解决。
- 不先解决胃酸、消化酶不足，直接杀菌也有效，但过一段时间会还原。
- 直接杀肠道细菌只有两种方案：小檗碱（相对温和）；广谱抗生素（"力大砖飞"，全部杀光，可能感染新的细菌，还有培养出超级细菌等风险）。综合可行性，选小檗碱。 D1-3 13:52

盐酸小檗碱（黄连素）

- 盐酸小檗碱俗称黄连素，是天然抗菌素；因为没被大量滥用，目前还没发现抗药性（至少肠道细菌中没有）；效果很好，比有些抗生素还猛。适用于 SIBO，也适用于大肠坏菌太多。 D1-3 06:20
- **"双向"作用**：以前用来止泻、治痢疾，但肠道菌群乱时既会腹泻也会便秘，所以长期便秘、长期大便不成形、长期腹泻都可以用，不要只把它当止泻药。拉肚子的人吃它能止泻，但吃多了也会拉肚子。 D1-3 12:16 D1-3 12:50
- 理论上它的抗菌作用是通用的，应该好坏菌一起杀，但实践中杀完后剩下的好菌多，原因老师也不清楚。 D1-3 14:52
- 对其他部位的感染也可能有效（如尿路感染、念珠菌感染），但效率最高的是肠道，课上只关注肠道。
- **适用人群**：吃菊粉不耐受的脑发育迟缓孩子；酗酒的成年人；长期大便不成形、长期便秘或长期腹泻的人。 D1-3 14:52
- **剂量与吃法**：

来源	吃法
老师自用（成人）	每次 300～400 毫克，一天一次，**睡前吃效果最好**（原因不明，常规解释说不通）；成年人大多吃到 400 毫克时效果就很好，判断依据是大便不成形、长期便秘等情况改善 D1-3 09:33 D1-3 12:16
老师另述的"粗暴"吃法	100 片一瓶，一次 4 片，一天三次，约一周吃完一瓶（录音未说每片规格） D1-3 15:55 ❓存疑：与上面"一天一次"的说法不一致
说明书常规用法	一天三次，一次三颗 D1-3 12:50
儿童	约成人一半，如 200 毫克；很苦，关键是家长能不能坚持喂 D1-3 13:49

- 学员引述文献：小檗碱有"养菌"作用，能促进益生菌生长；临床用的盐酸小檗碱 300 毫克、0.1 克都不够，一天至少 1 克（1000 毫克）；普通小檗碱（非盐酸盐）量更大，60 公斤的人一天 8 克以上（老师说普通小檗碱买不到）；与水苏糖（可溶性纤维）合用养菌效果更好；有人会吃到拉肚子，要小剂量逐渐增加。老师对此存疑：如果要 1000 毫克才起效，为什么腹泻的人一天吃 3 颗就有效？要看文章讲的作用点在哪里，回头去查。 D1-3 10:29 D1-3 12:16

- **老师的经验**：每次吃完一瓶（100 片）效果都很好，能维持半年到一年才再变差（因为自己饮食随意、爱吃辣）；胃肠很差的人调好后如果注意保养，长期效果能保持很久，后期再把益生菌养好就基本没问题。 `D1-3 15:55`
- **注意事项** `D1-3 17:18`：
  - 孕妇不要吃（老师记得说明书写着孕妇和胎儿禁用或慎用，需看说明书确认）；
  - 吃小檗碱期间不要同时吃益生菌（白杀、浪费）；菊粉便宜，可以照吃；
  - 一边吃抗生素一边吃益生菌同样划不来，除非是有胃肠疾病、吸收差的老年人。

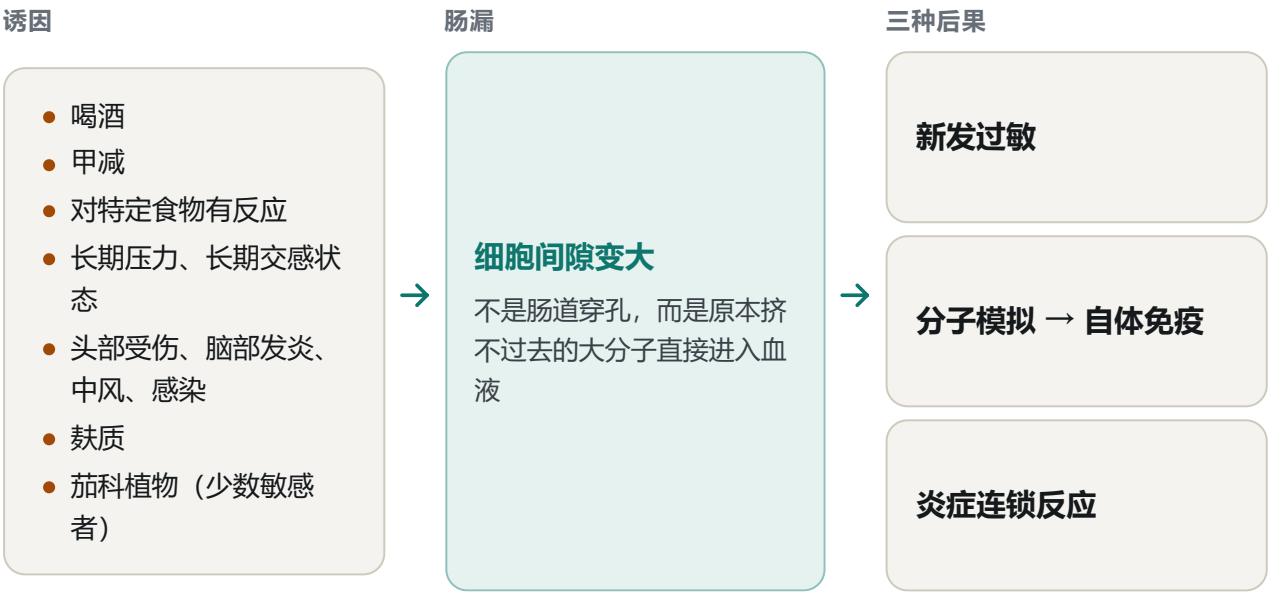
大蒜与肉桂

- **大蒜**：另一种天然抗生素，大蒜素抗菌，同时含有菊粉；缺点是吃完很臭。大蒜素起效的条件：必须是生蒜，捣碎后在空气中放至少 10 分钟，氧化后大蒜素才被激活；直接吃效率很低，要吃很多。 `D1-3 07:04` `D1-3 07:34`
- **肉桂**：有用，但效果和量有关，成年人其实也吃不了多少，有益但作用不强。 `D1-3 09:33`
- 大蒜、肉桂适合大人，不适合小孩；小孩直接用小檗碱。
- 关于肉桂"上火"：老师从没遇到过吃肉桂上火的，见得更多的是吃肉桂后拉肚子；便秘算不算上火他认为不太算；"上火"在实践中定义五花八门。 `D1-3 08:33`

	盐酸小檗碱	大蒜	肉桂
强度	最强、最重要	中等，要生吃且处理得当	有益但不强
适用	成人、儿童（减半）	成人	成人
要点	睡前吃；孕妇不吃；期间不吃益生菌	捣碎放置 ≥10 分钟再吃	效果与量有关

16 肠漏

图 7　肠漏：从诱因到后果



修补方案的四个核心：谷氨酰胺、EPA、姜黄素、维生素 D；锌、丁酸盐为辅助。 D1-3 21:00 D1-3 43:07

肠漏是什么

- 即使前面的环节都没问题，有肠漏时神经系统或全身的炎症水平仍会升高：胃酸不足、食物没充分消化可能有害；即使消化吸收良好，残渣或没被拆解的大分子到了肠道，如果有肠漏，可能对它们过敏。 D1-3 18:30
- 肠漏在主流医学中不是正式诊断，医院不会下这个诊断（老师印象中分类表里有，但一直没通过），它描述的是一种现象。 D1-3 19:21
- 正常肠道细胞紧密贴合，靠绒毛吸收营养；肠漏时绒毛间隔变大、部分损坏，原本挤不过去的东西挤进去，直接进入血液。肠漏不是肠道穿了孔，而是"不容易通过的东西通过了"。 D1-3 20:20
- **蛇毒比喻**：蛇毒是蛋白质，咬伤入血后引起凝血，可以致死；但用嘴吸出、甚至咽下去都没事，因为它会被消化成小分子氨基酸、失去原有结构。肠漏就相当于大分子没被打散，直接入血。 D1-3 21:00

大分子入血的三种后果

1. **新发过敏**：免疫系统把它当外来物攻击，原本不过敏的东西开始过敏。 D1-3 21:34
2. **分子模拟 → 自体免疫**：比如吃芒果，芒果成分透过肠道后被免疫系统攻击并记住；之后身体某个组织结构和它相似，也被一起攻击。 D1-3 22:35
3. **炎症连锁反应**：有些物质入血后像信号一样，让周围细胞释放炎症因子，整体炎症水平升高。 D1-3 23:20

肠漏最糟糕的地方：炎症升高、免疫过度活跃或不分敌我，以及直接引发自体免疫。

导致肠漏的因素

- **喝酒**：直接毒害肠道，"喝酒一定会肠漏"。 D1-3 23:53
- **甲减**：甲减的人很容易肠漏。 D1-3 24:55
- **对特定食物有反应。**
- **长期压力 / 长期交感状态。**
- **头部受伤、脑部发炎、中风**：反复撞头的、中风的"一定会肠漏"；感染也会肠漏。动物模型：用秤砣砸老鼠头造成脑出血（人工模拟 TBI），几周后肠道切片显示绒毛分开，而健康老鼠的绒毛紧密贴合（课件上另有一个"用黑麦喂养大鼠"的模型 存疑 ）。不论大人小孩，多次连续撞头很可能发生肠漏。 D1-3 24:55 D1-3 26:39
  - 学员案例：一个孩子本来调理效果很好，一周内撞头 5 次后，原本已从天天流鼻血好转到两天一次的症状又回来了。 D1-3 26:27
- **麸质**：除了进入体内后引起的敏感，麸质还会激活一种"解开扣子"的蛋白（课上称"解黏蛋白"），把细胞间的"扣子"（课上称"黏蛋白"）解开，使通透性变大。影响深远，建议直接不吃。 D1-3 26:39 D1-3 28:30
- **茄科植物**（土豆、茄子、番茄、甜椒）：大部分人没事；敏感的人，其中的生物碱（如茄碱）会激活上述蛋白，让肠道细胞分开——本身可能没反应，但之后可能开始对牡蛎、坚果等过敏。没那么厉害，不是重点：排除其他因素后肠漏症状仍在时才考虑。 D1-3 27:52
- 这些诱因后面大多有特定方案处理，唯一麻烦的是甲状腺（不是技术难，而是非常麻烦）。 D1-3 28:30

甲状腺结节与甲状腺抗体（问答）

- 甲状腺炎是自体免疫反应。 D1-3 29:37
- 结节分两类：原发性（原因不明）；更常见的是先发炎，细胞长期受炎症刺激后集中增生形成结节。老师发现结节时，通常直接和发炎联系起来。
- **判断看抗体**：甲状腺是少有的看抗体相对很准的情况，不需要考虑功能，抗体一高就尽快消炎。 D1-3 30:33
- 不要只看 T3、T4；甲功不要只测四项，要测七项或九项（含抗体）。
- 病程是分阶段的：抗体先升高、先攻击甲状腺，此时 T3（游离 T3）、T4 还能维持（一边发炎一边维持功能）；扛不住时才表现为抗体高、炎症高、功能下降。

修补肠漏的方案

课件上列出的成分中，老师打勾的四样最重要：**谷氨酰胺一定不能少，EPA 不能少，姜黄素不能少，维生素 D 尽量不缺**；锌、丁酸盐为辅助。一天吃一次就够。 D1-3 43:07 D1-3 44:34

成分	作用	用量与要点
谷氨酰胺（核心）	绒毛尖端细胞特别依赖谷氨酰胺供能；它不是直接修肠道，而是让绒毛细胞有能量存活、重新长好；小肠、大肠都适用	买到什么规格吃什么，没有特定剂量要求；可买非药字号产品 D1-3 41:47 D1-3 44:34

成分	作用	用量与要点
EPA（核心）	作用于外周，除提供好的脂肪外，在细胞膜上起抗炎作用	1000 毫克，按 EPA 含量算，不是 ω-3 总量；如每颗含 EPA 500 毫克就吃两颗 D1-3 46:03
姜黄素（核心）	跑到哪里，抗炎作用就发挥到哪里，对肠道非常有用；缺点是生物利用度极低	老师建议不少于 2000 毫克 存疑：未说清是产品总量还是纯姜黄素含量；可以长期吃、没有不良影响，但肠道好了就没必要了（浪费钱） D1-3 46:33 D1-3 53:00
维生素 D（核心）	调节肠道免疫，促进肠道分泌抗菌肽（防止细菌无限制增殖）	1 万单位就够，五六千单位也够 D1-3 46:03
锌（辅助）	提高效率，但不是 100% 必须	每天不超过 40 毫克，间断吃（见下文） D1-3 53:37
丁酸盐（辅助）	细胞能量来源，偏向大肠，小肠不偏爱；肠绒毛坏了、菌群失调时丁酸会特别少	非必须，看经济条件；肠漏合并结肠炎（大肠容易发炎，如长期腹泻、一吃东西人就先跑厕所）时补 D1-3 57:12

- **谷氨酰胺的机制**：肠绒毛细胞分两部分，尖端细胞特别依赖谷氨酰胺供能，下部不靠它。肠道受损时通常是通透性变大，尖端断裂或被溶解，底部通常还活着。肠细胞受损往往不是被直接"砍断"，而是内部出现能量危机——线粒体无法工作、三羧酸循环进行不下去（"线粒体浩劫"），细胞被饿死；补谷氨酰胺能重新启动、提供原料。实践中发现它是喂养肠道非常强大的工具。 D1-3 40:41 D1-3 41:47
- 谷氨酰胺需求量不大：除了肠道，其他部位需求不大；它不是抗氧化剂，不会被消耗，也不会被提前氧化，只要吃进去就行。 D1-3 45:31
- **EPA 与 DHA 的分工**：DHA 倾向于透过血脑屏障，营养大脑和视网膜；EPA 倾向于作用于外周。修补肠漏要的是 EPA。 D1-3 43:07
- 丁酸与谷氨酰胺的区别：谷氨酰胺所有肠绒毛都能用；丁酸大肠特别偏爱、小肠不偏爱。 D1-3 57:12

怎么看补剂标签：以姜黄素为例

- 市售姜黄素几乎都标 1000 毫克（液体除外），但其中含多少姜黄素五花八门；合理剂量没有定论；各家吸收比例差别很大，都宣称吸收率高，但老师发现都不高。 D1-3 46:33
- 说明书常写两到三天吃一次（一颗），老师认为"绝对有问题"：1000 毫克是一整颗胶囊的重量，其中姜黄素"撑死了 30 毫克"，其余是姜黄粉（姜黄根提取物）。 D1-3 47:58
- 标签举例（姜黄素是最容易打擦边球的补剂）：

标签项目	举例含量
总量	1000 毫克
姜黄素	约 30 毫克（偶尔能见到 200 多毫克的，很少）
姜黄（根）提取物	约 700 毫克（基本就是姜黄粉）
辅料	约 200 毫克

D1-3 49:48

- **姜黄素 ≠ 姜黄**：姜黄素是从姜黄粉中提取的，含量不高。要看的是"姜黄素"这三个字对应的含量。姜黄粉中姜黄素达到 1% 就算药用标准，想靠吃姜黄粉达到剂量，可能要吃一碗。 D1-3 49:52 D1-3 50:42
- 黑胡椒素或各种"提高吸收"技术的宣传，老师都不相信（试过很多家）。纳米包裹技术（据说有朋友在做，用于老年痴呆）可能提高生物利用度，但三四年过去了还没见到产品；老师团队也曾想自己做，原料便宜但工艺成本太高，最后放弃。 D1-3 46:33
- **挑选方法** D1-3 50:42 D1-3 51:34 ：
  1. 看标签上"姜黄素"本身的含量，越高越好（至少说明原料相对良心），不要看"姜黄/姜黄根提取物"的数字；
  2. 打听周围人的使用效果，同一品牌有两个以上的人说好就用；过一段时间再打听，轮换品牌。
- 背后的道理：很多补剂起决定作用的不只是原料，工艺比原料重要得多，但很难评判；而且多种补剂一起用时，很难单独判断其中某一种是否有效。盯着一家吃，遇上工艺好的效果就好，遇上工艺差的可能一直吃不出结果。

锌、铜、铁与金属蓄积

- 每天补锌超过 40 毫克，或者长期连续补（即使每天 20 毫克、连补一个月），会导致缺铜；铜影响铁的吸收，进而缺铁，最终多种金属元素缺乏。 D1-3 53:37 D1-3 55:18
- 应对办法：
  - **间断吃**（省事的做法）：补一段时间就停，老师自己只吃一个月；学员补充不要超过三个月。
  - **同步吃螺旋藻补铜**（连续大量补锌时）：螺旋藻含铜，还能顺带吸附重金属。
  - 无论怎么吃，**单日剂量不超过 40 毫克。**
- "锌铜比"理论：补多少锌，就补相应剂量的铜；但铜补剂不好买、不好控制。 D1-3 54:44
- 金属一般不建议多补：除了镁，其他金属多了都有生物毒性。金属元素需求量小、补起来尴尬，补不好会蓄积；关键是不要造成缺铜。
- **金属蓄积**：老年人铁、铜蓄积会"出大事"，铁蓄积容易造成严重的神经退行性疾病。含银离子的消毒剂可能造成银蓄积，让皮肤变蓝（补牙不会）；汞则直接中毒；还有铝离子蓄积等。 D1-3 55:18 D1-3 56:28

17 寄生虫

从大型寄生虫到隐蔽的共生

- 涉及肠道发炎或敏感时，寄生虫容易被忽略。 D1-3 31:37
- 以前常见钩虫、蛔虫、绦虫等大型寄生虫，直接影响生理环节：蛔虫损伤肠道引起剧烈腹痛、钻入胆道、被吐出来；有的直接夺取营养。
- 公共卫生进步后，大型寄生虫少见了；但小型寄生虫会和人形成共生关系，常常没有直接症状，却让免疫系统莫名其妙被激活。早期、后期都可能没有症状，不好查——"最隐蔽的事情是最糟糕的"。 D1-3 32:44 D1-3 37:41

哪些人容易有寄生虫

- **吃生食的人一定有寄生虫**：广东鱼生（淡水鱼寄生虫特别多），云南生猪肉、生牛肉、生猪皮；生的蔬菜也可能有——清洗能去掉农药残留，但寄生虫有时还能存活。 D1-3 33:41
- 小孩用嘴探索世界（舔、啃），更容易接触寄生虫。 D1-3 34:45
- 水果上的寄生虫一般在人身上活不住；能在人身上存活的通常来自其他动物，如鸭子、鱼，淡水生物的寄生虫一定多。 D1-3 39:18
- 酒精（即使 100%）、芥末都杀不了寄生虫，是谣言。日本吃鱼生多，是全球寄生虫病研究最强的国家，还有寄生虫博物馆。 D1-3 36:25

驱虫建议

人群	建议
大部分成年人	定期驱虫：老师每年秋季买一版肠虫清，家人每人吃一次（预防用，吃一次即可） D1-3 34:45
吃鱼生、爱吃生食的人	一定要定期打虫；老师吃一顿鱼生后，近期就吃打虫药一两天 D1-3 36:25
从不吃生食、也没有接触途径的人	隔两三年驱虫一次，或很多年没打时象征性打一次 D1-3 38:23
已发现严重感染（如广东一女性 CT 显示全身密密麻麻）	不能在家驱虫，要住院：大剂量驱虫药可能导致脑水肿，需一边打虫一边脱水；虫活着时人不会死，打虫反而可能出事 D1-3 34:45

- 宝塔糖现在没用了（那是打蛔虫、绦虫的），现在用肠虫清。

检测与宠物

- 检测：嗜酸性粒细胞可以提示（不是中性粒细胞），但不绝对准。 D1-3 38:23
- 宠物身上的寄生虫一般不和人共生。要小心猫的**弓形虫**：一定会传到人身上，据统计美国可能超过 40% 的人带有弓形虫；目前唯一确认的危害是胎儿畸形或流产，对宿主本人没发现直接影响。弓形虫大量存在于猫粪中——摸猫一般没事，处理猫粪要小心。 D1-3 39:48

第二天（11月21日）

本日导览：第二天从"消化系统是一切营养方案的前提"开场，先把视角从肠道本身上移到管理胃肠的迷走神经及其中枢——脑干，讲受损表现、看小舌与咽反射的查体，以及漱口、"按腹 + 吸三呼六"的激活方法；再沿"胃酸 → 胆汁 → 胰酶 → 肠道菌群"的消化链条，讲如何用问卷、症状和大便判断哪一环出了问题。接着转入"从营养角度看疼痛"：躯干痛归小脑（并与焦虑相连）、上肢痛找大脑、下肢痛找小脑与前庭、下楼膝痛找基底核，补剂治的是脑区而不是疼痛；随后讲血脑屏障与脑雾、DHA 与他汀、铁 / B12 / 叶酸与贫血缺氧。之后围绕几个"全局性"问题展开：脱发、免疫与自体免疫（麸质、鲜奶、维生素 D、大脑对免疫的调节）、甲状腺，再用断食与自噬把代谢、免疫、神经退化和抗衰统一起来，并讲血糖与痛风、睡眠与月经的生物节律、老年视觉与老年营养，最后以补剂横向点评和两天总结收尾。贯穿全天的主线是：先保证消化吸收，再按"脑区定位 + 机制"选择营养素，补剂要有取舍、要吃够量，不搞"大包围"。

18 消化系统与迷走神经：一切营养方案的前提

为什么第二天从消化讲起

- 消化系统是所有营养代谢的基础：任何一个环节出问题，后续的营养方案几乎都谈不上。 D2-1 00:00
- 很多书籍、流传的养生方法或补剂方案只从一个角度讲，默认"你的消化系统没问题"；但实践中几乎没有人的消化系统是好的。所以很多方案本身未必错，是消化这个薄弱环节让它在实际应用中失败。
- 最典型的是补铁：很多人补铁失败，老师见过吃铁剂半年、指标完全不动的，很大程度与消化系统有关（见"贫血就是缺氧"一章）。 D2-1 00:01
- 学习目标：把消化系统的逻辑记牢，以后设计营养方案时，自己能找出到底哪个环节留了漏洞。

脑肠轴

- 大脑与肠道双向影响：肠道不好，大脑势必不好；大脑不好，肠道也一定不好。 D2-1 00:02
- 胚胎学依据（601 课内容）：上皮组织与大脑皮层来源相同，所以大脑发炎的人常伴皮肤发炎；大脑发炎则肠道发炎，反之亦然。
- 主观体验：大脑清醒过的人，肠胃突然变差的那两天会感到"人是蒙的"；长期处在这种状态的人感受不到差别，因为不知道清醒是什么感觉。

迷走神经：功能中枢在脑干

单纯从肠道下手（补剂、营养支持，甚至杀菌）效果还差一点、或没那么快时，要考虑**控制肠道的神经系统没有被搞好。** D2-1 00:03

- **混合神经**：约 80% 纤维从胃肠走到脑干（感觉输入），约 20% 从脑干往下直接控制胃肠。 D2-1 00:04
- **支配范围**：迷走神经是副交感神经，支配心脏、肺、食道、胃、胰腺、肝脏、小肠，一直到大肠最上面一小段；大肠下段不归它管。也就是说，它管所有的消化和吸收，唯独不管排便——**消化吸收不好 = 迷走神经不好。** D2-1 00:22
- **"迷走神经坏了"指的是脑干里的核团**：不是这根神经纤维本身坏了，而是脑干中迷走神经的区域（迷走神经运动核、孤束核，位于脑桥与延髓交界处）坏了。所以可以简单记为：**胃肠不好 = 脑干不好。** D2-1 00:19
- 课上讲"某条神经不好"，指的都是发出它的神经核（细胞胞体）不好；外周纤维坏掉只有一种情况——周围神经损伤（外伤、被砍断）。 D2-1 00:45
- 舌咽神经与迷走神经一起管咽部，二者神经核挨在同一区域，不需要区分。 D2-1 00:45
- **左右对应**：左侧脑干管身体左侧内脏，右侧脑干管右侧内脏。 D2-1 00:27 脑干又受大脑管：左脑干受左侧大脑管，右脑干受右侧大脑管，约占 90%（小脑的情况暂不讨论）。 D2-1 00:29

迷走神经/脑干受损的胃肠表现

- **所有不明原因的腹胀、腹痛。**饥饿时的痛某种程度上也算，但更多是大脑制造出来的（见下一节）。 D2-1 00:08

- 内科学用"餐前痛 / 餐后痛"区分溃疡部位，但很多人一饿就痛却查不出溃疡，只能被归为"不明原因腹痛"或"功能性胃肠病"。
- **吃一点就饱**：吃一碗饭，脑干接收到的机械牵拉信号相当于三碗饭。 D2-1 00:17
- **反方向：既没有饱腹感也没有饥饿感**，怎么吃都不饱。老师本人就是这样：可以一人吃三人份，也可以一天不吃；他自述"偏头痛 + 肠胃无感觉"，是典型的脑干坏掉的人。 D2-1 00:20
- **恶心、呕吐**是典型脑干症状；有人稍微吃多一点就恶心。
- **胃部颤动感**：亚洲人群少见、欧美人群多见，患者会明确说"胃在抖"。老师认为中医的"奔豚气"（像小猪在肚子里往上跑）描述的现象与之相似，但不能确定。 D2-1 00:18
- **暴饮暴食、肥胖**者也可能有迷走神经问题，调节迷走神经可以帮助减肥；但暴饮暴食不一定只是迷走神经坏，还有其他部位的问题。只就感觉而言，**单纯无感觉或单纯感觉过强，都属于这个区域坏掉。** D2-1 00:18

饥饿痛的进化解释与进食原则

问题：如果肚子空了就会痛，为什么不是每个人少吃一餐都痛？疼痛最能引起警觉，所以人们习惯把肚子痛等同于"里面坏了"。 D2-1 00:10

- 学员答"分泌胃酸"——但吃东西后胃酸更多，反而不痛；答"机械刺激反馈"——老师认为只对一半。 D2-1 00:12
- **进化逻辑**：原始环境食物短缺，靠采集、打猎；饥饿时血糖下降、肚子空，大脑通过与消化系统连接最紧密的**边缘系统**制造不舒服的感觉和不愉快的情感体验，驱使人去觅食，并记住"下次这个时间别空着肚子"。 D2-1 00:12
- 大脑功能不够好、仍靠原始欲望驱动时，肚子一空、血糖一降、调节又差，就会出现饥饿时不适或疼痛。 D2-1 00:13
- 机制链：迷走神经/脑干不好 → 胃肠缺少足够的机械刺激和化学反馈 + 血糖问题 + 第二套供能系统（酮体）跟不上 → 肚子不舒服、像"开了一个洞"。 D2-1 00:17
- 让客户做断食/轻断食时，最常听到的抱怨就是"一饿就痛""我有胃溃疡，不能少一餐""不吃早餐就肚子痛"。 D2-1 00:15

吃几餐的问题：

- 人类吃早餐是进入工业社会以后的事；以前最多两餐，很多人两餐都吃不上。老师观点：人不需要吃早餐，也不需要吃三餐，需要吃几餐其实不清楚。 D2-1 00:15
- 物种进化以几百万、上千万年计；农业社会到工业社会两三百年，工业社会到现代几十到一百年，三四百年不足以产生适应性进化，胃肠仍适应远古的生存逻辑。 D2-1 00:16
- **进食原则**：吃几餐不是问题，关键是**在特定的时间窗内把吃饭这件事做完**——要么少餐足量；要么吃得多，就限制好进食时间，让内脏得到充分休息。 D2-1 00:16

从日常现象推断迷走神经问题

前庭核与迷走神经同在脑桥—延髓连接处，会一起兴奋，所以前庭不好的人会恶心、呕吐（如晕车）。 D2-1 00:20 据此可以从生活细节推断：

- **眼镜度数稍有偏差就恶心想吐**：说明该区域过于亢奋，属于迷走神经不好；相比之下，度数差很多也只是看不清、没有其他感觉的人则不同。
- **坐车时不是想吐，而是一直有酸水往嘴里灌、一路不停吞咽**：也是迷走神经坏掉。 D2-1 00:22
- 吃一点就饱 / 完全没有饱腹感、稍吃多就恶心、胃部颤动感——都提示迷走神经/脑干问题。
- 脑干自身坏掉的人常以**心慌**就诊，心电图可见心律失常或早搏（见下文"区分"一节）。

查体一：看小舌（悬雍垂）

- 原理：迷走神经支配**鳃弓来源的横纹肌**，即咽喉肌肉，所以可以通过咽喉肌肉判断迷走神经好坏。 D2-1 00:23
- 两侧咽喉肌正常收缩时，小舌吊在正中；**一侧迷走神经坏了，该侧收缩不了，小舌被对侧拉过去（偏向健侧）**。这是判断迷走神经或该侧脑干好坏最直接、最简单的方法。
- 操作：用手机电筒照明，让对方大声发"啊"——舌头和小舌区域会张开便于观察，同时咽后壁两侧应一起用力。有人张嘴时小舌居中，一发"啊"就偏向一边。 D2-1 00:36
- 判读：**小舌偏向哪侧，说明对侧迷走神经更差。**现场演示：一位学员小舌偏向左侧，判断为两侧都差、右侧更差。 D2-1 00:37
- 看不清时（如部分老人）：照好电筒，在对方发"啊"的瞬间用棉签或压舌板把舌头往下压；小舌歪了即可判断，不歪就顺势碰咽后壁测咽反射。要先观察再操作，不要一上来就直接上手。 D2-1 00:47

查体二：咽反射（棉签刺激咽后壁）

小舌看起来居中时，要"挑战"一下迷走神经。 D2-1 00:26

- 操作：发"啊"的同时，用长棉签（酒店棉签偏短）碰咽后壁稍靠上的位置，**左右两侧都要测**；戳一下即可，不需要打圈（老师演示时打圈只是为了让大家看清确实碰到了）。 D2-1 00:37

表现	判读
碰到后出现 1～2 下咽反射（通常 1 下即止）	相对正常的迷走神经状态
怎么捅都没反应	太弱，迷走神经坏掉
棉签还没碰到咽后壁就开始干呕	太强，同样是迷走神经坏掉
一侧没有咽反射	该侧迷走神经/脑干坏掉 → 再往上可能是同侧大脑坏掉、没有激活该侧脑干 D2-1 00:29

- 好的咽反射是控制不住的，一碰马上出现；被测者还能笑得出来，说明只恢复了一点。 D2-1 00:46

脑干自己坏，还是大脑没管好脑干

一侧迷走神经差，有两种可能：①脑干/迷走神经自己坏了；②大脑坏了，没有下来激活脑干。 D2-1 00:30

- **验证方法——漱口**：漱完就好、此后一直好 → 脑干自身问题；漱口就好、过两天又不行、反复如此 → 大脑问题（上层激活不足，脑干被直接激活后又"睡回去"）。 D2-1 00:30

- 比喻：消极怠工、只听领导话的人，你踢两脚他能短暂干活，领导不下命令他就又躺下。 D2-1 00:31
- 脑干自身坏掉的人，除了（习以为常的）消化问题，常以心慌就诊，心电图可见心律失常或早搏。
- **大脑问题要练大脑，从对侧身体给刺激**：左脑坏 → 刺激右侧身体（运动训练着重右侧肢体，关节松动、正骨等手法也着重右侧）；右脑坏 → 刺激左侧。 D2-1 00:31
- 迷走神经本身激活相对容易；**反复练仍不好，一定要看大脑**——脑干听大脑的话，很多人是被上层大脑拖垮的。 D2-1 00:51

激活迷走神经：漱口与"按腹 + 吸三呼六"呼吸训练

方法一：漱口（第一天讲过的"最强一招"）——最直接的方法就是"用它"，人人都能学会。 D2-1 00:25

方法二：呼吸训练。呼吸调节中枢（呼气中枢）与迷走神经在同一区域；人不会一直漱口，但永远在呼吸，调好呼吸等于持续激活副交感/迷走神经，是长效、高效的办法。 D2-1 00:33 缺点是很多人学不会（面对客户时可能超过三分之一），原因是各种代偿——呼吸差的人常用斜角肌呼吸，直接练呼吸仍会用代偿肌肉。 D2-1 00:34

为什么要按压腹部：肠道接收的信息除了化学信号，很大一部分是**牵张（机械牵拉）**；内脏对疼痛、温度不敏感，对机械牵拉最敏感——按压腹部就是给肠道机械牵拉刺激。 D2-1 00:39 呼气时间是吸气两倍的呼吸偏向副交感。 D2-1 00:41

操作要点（需他人协助）： D2-1 00:38–00:43

- 体位：仰卧，屈髋屈膝（类似练颈深屈肌的体位），稍收下巴，减少斜角肌代偿。
- 操作者把手放在对方**腹部中间**，只靠身体自然前倾的重量压住，手不发力。即使单侧更差也放中间——脑干理论上分左右，但腹部牵拉感觉分不了那么细。 D2-1 00:44
- 节律：吸气 3 秒、呼气 6 秒，练 5～7 分钟，效果更持久。
- 效果不明显时，可多揉、多晃腹部，或用腹部推拿、内脏松动术等任意方法给腹部机械牵拉，做到咽反射能被引出为止。
- **不要自己按压腹部**：自己按会动用胸廓、肩带，使斜角肌收紧，越练越交感，反而把副交感练废；用沙袋代替手，贴合度差，效果也差。 D2-1 00:43

判断练对没有——血氧仪： D2-1 00:44

- 夹上血氧仪：练得越来越副交感时，原本偏低的血氧会升上来、原本偏快的心率会降下来；有人练 2 分钟心率从八十几降到五十几，即进入副交感状态。
- 心率一直快、血氧一直低 → 练错了，代偿通常来自上面（颈部斜角肌），要检查脖子。
- 练完血压下降是好事。

大脑恢复时的内脏"怪异感"

- 长期肠胃差的客户，在大脑练好后，常常不是先说肠胃变好，而是反馈肚子有一种说不出来的怪异感（像里面长了东西），有人因此去做肠镜，结果正常；约一周到 10 天后这种感觉消失，肚子舒服、大便恢复正常。 D2-1 00:06

- 原因：很多人感知不到自己的内脏，而且不自知；大脑对内脏感觉开始恢复时一时搞不清楚，就会产生奇怪的感觉——这是**肠道感觉输入与大脑重新建立连接**的表现。 D2-1 00:07
- 典型人群：长期酗酒 + 长期大便不成形，却自认为"没问题、不难受"的人；把他们的大脑搞好后，几天内常会出现这种抱怨。

脑干、性功能与衰老

- 性功能也由脑干管，脑干/迷走神经不好的男性要注意。 D2-1 00:47
- 也有脑干自身坏掉的情况：有的人上了年纪，脑干越来越差。**脑干是否健康在很大程度上决定衰老速度**，照顾好脑干从神经学角度讲就是抗衰老。 D2-1 00:51

19 消化链条：胃酸、胆汁、胰腺与大便判断

胃酸是一切消化问题的第一环

- **所有消化系统问题，首当其冲先解决胃酸**，这是重中之重。 D2-1 00:51
- 胃酸是后续所有消化信号开始的最重要标志；胃酸不足会引起一连串消化酶不足，直至便秘。不管问题出在哪个层级，都要倒回去看胃酸够不够。
- 测评中的规律：上层（胃酸）不好则一串都不好；胃酸没事的人，下层通常也没事，偶尔有胆囊问题。通常要么全坏、要么大部分好，因为消化系统是连在一起的。 D2-1 00:56
- **没有人真正胃酸多**：胃一直释放胃酸非常消耗资源；所谓"胃酸过多"是阶段性的，最终结果要么正常、要么偏少。 D2-1 00:56 有溃疡的人会特别关注"胃酸过多"，但其本质是胃酸量不够，短时间内反射性地过多。 D2-1 01:07 （阶段性胃酸过多还会提前破坏维生素 B12，见"贫血"一章。）

消化功能测评问卷怎么看

- **为什么用问卷而不是口头问**：口头询问消化和大便情况，答案总是模糊——"发生得多了就不算问题"，比如大便 20 年不成形也觉得正常，酒鬼认为周围人都这样。单纯问容易问不清，或陷入无意义的争执；最简单的是直接做测试。 D2-1 00:53
- 测试的价值：给客户一个客观结果；内脏功能有交叉，人工列表连线分析很费力（老师需要约 20 分钟）。 D2-1 00:55 问卷中看似重复的题目其实侧重点不同，用来防止似是而非的情况被混过去，每个内脏都有交叉题目。
- **风险分级**：无风险 → 低风险 → … → 高风险。无风险可视为该阶段健康；**低风险不是没事，而是已经有事，要开始处理。** D2-1 00:56
- **阈值**：约 30% 进入低风险。老师原本把 20% 设为低风险，因几乎人人测出低风险、从业者难以对每个客户都处理，故放宽 10 个点到 30%；**但实际上超过 20% 就值得关注。** D2-1 01:07 （学员念出的具体分级数字较乱 存疑，以问卷实际设置为准。）
- "胃酸过多"这一项容易引起误解，老师表示之后会修改；出现时按"阶段性过多、本质胃酸不足"理解。
- 这张图表可以作为建议客户使用补剂的依据，比口头讲解更有说服力。 D2-1 01:06

各消化器官出问题的表现

环节	出问题时的表现与机制
胃酸不足	直接表现为反酸；间接造成营养失衡——依赖胃酸的蛋白质、纤维 存疑，可能是"维生素"、矿物质消化不了；常见贫血，胃酸不够时铁代谢很困难 D2-1 00:57
小肠	通常是细菌过度生长；即使消化再好也会营养不良，因为细菌"收过路费"——很多人水溶性维生素不足，其实是被小肠细菌提前消耗了 D2-1 00:58
胆囊	不排泄的来源：除迷走神经本身问题外，①上层胃酸没下来或浓度不够，没有足够信号；②吃得太清淡，油脂太少 D2-1 00:58
胰腺	很大程度上靠胃酸驱动：酸的信号下来才分泌胰液，以中和胃酸并帮助消化 D2-1 01:02

环节	出问题时的表现与机制
大肠	首当其冲通常是菌群问题

- **胆汁不足的日常线索**：吃油腻食物肚子胀、打嗝。有些人已经不记得这种经历，因为会本能地躲开油腻——**只要客户说"怕油"，就要警惕胆汁问题。** D2-1 01:02

不吃早餐会不会得胆结石：16+8 时如何促胆汁排泄

- 胆囊排泄有自己的节律：除了食物刺激，到了习惯的时间点也会提前准备排泄。 D2-1 00:59
- 所以：**一直不吃早餐的人不会因此得胆结石；一直吃早餐的人突然不吃，胆汁可能淤积，真的有可能得胆结石。**"不吃早餐易得胆结石"不算谣言，要看原来的生活节律。老师本人习惯不吃早餐，从未出现胆结石。
- 下午讲抗衰、重置免疫和消化时，进食方式都要用 16+8，因此这一点要提前处理。
- 促进胆汁排泄的两个因素：①**油脂进入**；②**姜黄素**——使胆囊收缩、排泄胆汁。 D2-1 01:00
- 原本习惯吃早餐、改为 16+8 不吃早餐的人：早上可以吃鱼油，或吃姜黄素促胆囊收缩；并**把所有脂溶性维生素放在早上吃**——脂溶性维生素的载体就是油，兼顾补充维生素和促胆汁排泄。 D2-1 01:01
- 老师的做法：早上咖啡里加一勺椰子油，同时吃一颗姜黄素。 D2-1 01:02
- 轻断食期间早上吃几颗鱼油会启动消化系统，使轻断食效果有所减弱，但只是"减弱多少"的问题。对以前从不做 16+8 的人，能做到就很好，不必计较——"墙已经砌起来了，不必管一块砖"。 D2-1 01:27
- **注意**：吃姜黄素后若右上腹轻微疼痛，要看是否有胆囊炎、胆道痉挛，或已有胆结石/胆泥（胆泥是胆结石的前一阶段，会逐渐变硬成石），此时要小心使用。 D2-1 01:00

从大便判断胆汁、胰酶与胃酸

便秘分两类：①大便干；②不论干不干都排不出来——二者代表不同信号。 D2-1 01:03

大便表现	提示	机制
大便干	胆汁不足	在大肠里走不动，缺少足够胆盐润滑
漂浮在马桶水面	胆汁不足	大便密度比水大，正常会下沉；漂浮说明外面包了一层油，油"怎么进去就怎么出来"——胆汁本应把油包裹成小颗粒供淋巴吸收
像放坏的猪油那种"脂肪坏掉的臭"	胆汁不足	脂肪没被消化
更恶劣的"蛋白质坏掉的臭"（像臭豆腐、冲脑门）	胰酶不足或胃酸不足	大量蛋白质残留在肠道被发酵腐坏 D2-1 01:05

- 正常大便都臭，但"各有臭法"。气味分辨是从业者自己观察的技巧，客户分不出来，但会抱怨"特别臭"。 D2-1 01:06

修复烂胃：生包菜汁（维生素 U）与康复新液

（这部分在第二天后段讲老年营养时讲到，按主题并入此处。）

- **维生素 U**：早期被命名为维生素，后因不是单一结构而被剔除出维生素家族；以前广告很多的"胃仙 U"主要成分就是它。 D2-2 02:56
- 适用：治不好、烂到不行的胃，**只要没癌变都可以用**，几乎能修好胃上所有坏掉的地方。
- 来源：包菜（卷心菜），热敏感，**超过 60 度开始分解**，所以炒包菜没用。卷心菜中的效率比西兰花高很多。 D2-2 02:57
- **吃法**：买一颗包菜，切一半再切碎，够一杯的量放进榨汁机打碎，**连渣带汁捏着鼻子一口喝下**。半颗包菜的量就可以修一个人的胃；打成汁一是容易喝进去（嚼 1/4 个生包菜都很困难），二是直接喝下去很快"糊"在胃上。课上未说明频次和疗程。
- **取舍**：学员提出卷心菜含硫氰酸盐，老师认同卷心菜对甲减 存疑 的人不太友好——修胃是短期的，修好胃黏膜就不需要了，而甲减是长期过程，需要自己取舍。 D2-2 02:59
- **康复新液**（原料是美洲蟑螂，更难喝）：老师修烂胃只靠这两样（生包菜汁、康复新液），认为常规药物效果不好。 D2-2 02:59
- 这两样走过整个肠道都有效，但越往下效果越差，集中作用在胃上效果最好，"再烂的胃也可以"；康复新液其他伤口也能用，另一样（推测即生包菜汁/维生素 U 存疑，名称在 D2-2 末尾）只对消化道黏膜（内层）有特别作用。可以和小檗碱一起吃（小檗碱针对寄生虫之类的问题）。 D2-3 00:00

20 从营养角度看疼痛（一）：躯干痛、小脑与焦虑

疼痛是中枢的输出

- 601、902、神经重置等课程从不同角度讲疼痛，但不代表疼痛来源不同。疼痛有外周因素和中枢因素，最终都是外周信号传到中枢，**中枢整合 C 纤维信号后制造疼痛输出。** D2-1 01:09
- **疼痛不是感觉输入，而是运动输出**：痛的程度由伤害性纤维的输入程度、此刻对身体的感知、记忆和经历共同整合决定。例：无意擦伤时没感觉，看到流血后越来越痛，因为情感感知变了。
- 因此营养方案的思路是：**补剂不是止痛的，治的是脑区**（躯干痛治小脑）——小脑变好后管好躯干，疼痛自然消失。 D2-1 01:12

躯干痛来自小脑：一字步测试

- 不同部位的疼痛侧重不同：脖子痛通常与前庭/躯干稳定性有关，腰痛同理；**小脑差的人最常见的症状就是颈肩腰腿痛**，与平衡功能密切相关。 D2-1 01:10
- **机制链**：躯干不稳定（共济失调）→ 人不会感到自己在晃，而是大脑收紧颈部肌肉、竖脊肌等来求稳 → 肌肉一拉紧就激惹交感和 C 纤维 → 该处更易疼痛。所以小脑相关的疼痛多出现在躯干，往往来源于**中线不稳定。** D2-1 01:10–01:14
- **一字步测试**：一脚在前、一脚在后站立，观察是否晃动；轻微不稳或纠正得快的人，可以看到衣服在抖；看不出来时让其闭眼。站不稳提示小脑不好。 D2-1 01:12

小脑与焦虑：外侧型与中线型

- 共济失调有两种：一种是医学上的（不稳、抖、没有稳定性）；另一种是**思想、情绪上的。**小脑既管运动也管情绪——大脑的输出都是运动，思想冒出来也是运动，额叶都按运动来管，包括情绪。 D2-1 01:14
- 小脑坏了：动作不平滑、不稳定，思想也不平滑、不稳定，集中表现为**焦虑。**所以**躯干易痛的人也容易焦虑**；只要这两样同时出现，要帮的就是他的小脑。 D2-1 01:15

	小脑外侧型	小脑中线型
焦虑的样子	任何时候都焦虑；老觉得世界对我不好、家里人不公平、领导偏心	不是日常焦虑，而是在人多、环境复杂的地方不舒服、焦虑（常说"我不喜欢去人多的地方"）
躯体表现	躯干痛；常伴喝酒、晕车晕船	躯干中线症状多：一字步站不住、躯干有震荡感
典型组合	躯干痛 + 喝酒 + 焦虑，"完完全全是小脑问题"	躯干中线不稳 + 人多处难受
营养侧重	维生素 B1、镁、DHA/EPA	维生素 E、辅酶 Q10、谷胱甘肽

D2-1 01:15、01:19、01:22

小脑补剂四组方案

课件上标红的两行是重点：第一组偏小脑外侧，第二组偏小脑中线。**中线坏还是外侧坏要靠实际查体判断；两者都坏就都补。** D2-1 01:28 小脑的神经网络几乎全部连在一起，一个区域先坏，给足时间就会逐渐向外扩散，直到整个小脑坏掉（小脑的"结构储备""功能储备"也源于这种全连通的复杂网络）。

组别	成分	针对	原理与剂量
第一组	维生素 B1 + 镁 + DHA/EPA（更偏 DHA）	小脑外侧：躯干痛伴焦虑；躯干痛 + 焦虑 + 晕（晕车、晕船）也适用	B1：小脑偏外侧区域对它需求量特别大；建议**不少于 200 毫克，喝酒的人最好 500 毫克**，补 B1 期间不要喝酒 D2-1 01:18 。镁：神经信号正常传输的关键，钠钾泵工作除 ATP 外还需要镁，让神经元该安静时安静、减少焦虑；成人每日需求约 500～600 毫克（补法见末章"镁"）。DHA/EPA：维持神经网络稳定、建立突触连接；DHA 理论上每天不少于 1000 毫克，多吃无妨（只是贵） D2-1 01:31
第二组	维生素 E + 辅酶 Q10 + 谷胱甘肽	小脑中线：人多处不适/焦虑、躯干中线不稳	小脑中线的能量消耗对辅酶 Q10 的依赖程度比外侧 ❓存疑，原话"外周" 还高，"直接抄作业"。维生素 E：50 毫克或 100 毫克均可（市面有 90 毫克一颗的）。谷胱甘肽：普通型即可。辅酶 Q10：约 400～500 毫克，大概 500 毫克；200 毫克规格吃 2～3 颗；1000 毫克的产品如果货真价实也可以吃，多吃没事 D2-1 01:22–01:25
第三组	维生素 B12 + 磷脂酰丝氨酸	焦虑特别严重时加	辅助神经可塑性；磷脂酰丝氨酸是构成细胞膜（磷脂双分子层）的材料。B12 便宜，磷脂酰丝氨酸有点贵 D2-1 01:29
第四组	锌	焦虑为广泛性、且外周动作特别不稳定时加	帮助神经信号正常传递，作用有点类似镁；好的锌有点贵 D2-1 01:29–01:30

- 第三、四组单独补并不针对小脑，要加到前两组里。 D2-1 01:29
- 记不住就只记前两组（外侧/中线），实在记不住就全上。具体服用时间老师说下午统一讲。 D2-1 01:30
- 辅酶 Q10 剂量不能少的理由：它参与所有生命活动（线粒体活动、蛋白质翻译与制造、能量代谢等），是能量代谢中的"万金油"，所以容易缺；即使只针对小脑，量也要给足，以免被其他部位先"抢走"。 D2-1 01:25
- 学员问及谷胱甘肽，老师答其与肝脏相关（识别不清）。 D2-1 01:29
- 关于 B1：可以买单独的 B1 片剂（老师说约 10 元一瓶、100 片 ❓存疑 ），不要用复合维生素代替。老师认为**复合维生素不好用**：各成分含量很少，而且无法掌控自己特别需要的成分，每种加多少由厂家决定。 D2-1 01:27
- 案例：一位"出了名的烂胃"的酒鬼病人，每次调理只为了把胃搞好一点、方便继续喝酒，老师不认同这种做法——同理，不能一边喝酒一边吃 B1。 D2-1 01:18

为什么不先测缺不缺

- 有些营养素（如辅酶 Q10）不好测缺不缺。不是绝对测不出，而是思路是：**①该营养素消耗量极大；②已经出现该区域的症状** → 默认这个区域功能差是因为营养没跟上，直接给对应支持。 D2-1 01:23

- 一个区域功能不好有两种情况：本身坏了；或坏了以后该有的营养跟不上。要精准定性、定量检测某个区域缺不缺、缺多少，手段比较复杂。

21 从营养角度看疼痛（二）：四肢关节痛

图 8　四肢痛的定位：上肢找大脑，下肢找小脑

上肢痛	→	**大脑皮层**	手偏向自由、精细的动作，最受大脑干扰
躯干中线痛	→	**小脑（+ 前庭）**	躯干偏向稳定、规律的运动
下肢痛（踝、膝、臀）	→	**小脑 + 前庭**	本质是不稳定 → 下肢代偿 → 疼痛；膝关节常替臀和踝"背锅"
蹲下后站起来那一下痛	→	**小脑**	起立和下蹲都需要平衡
下楼梯、下蹲过程中膝痛	→	**基底核**	唯一特例：基底核负责离心控制；先排查踝关节

大脑皮层　小脑 / 前庭　基底核

营养方案治的是对应的脑区，而不是疼痛本身。 D2-1 01:31 D2-1 01:33

定位原则：上肢找大脑，下肢找小脑与前庭

- 四肢痛分上肢、下肢两种情况处理。 D2-1 01:31
- **下肢**：很多由小脑和前庭系统造成，本质是不稳定 → 下肢代偿 → 疼痛。
- **上肢**：除近端稳定外，干扰最大的是大脑皮层。手的功能偏向自由、精细的动作；躯干和下肢偏向稳定、规律、刻板的运动，不那么依赖大脑，更依赖小脑或更低一级的神经网络（如脊髓）。 D2-1 01:32
- **原则**：上肢问题一概找大脑；下肢问题一概找小脑（或前庭）；下肢疼痛、躯干中线疼痛 → 小脑 + 前庭。 D2-1 01:33、01:43
- 下肢中，除"下楼膝痛"外，踝痛、其他膝痛、臀部痛最终都归结到小脑：膝关节除肌力和离心控制问题外，通常是替下肢不稳定"背锅"——不稳多来自臀肌或踝关节，负担最终落到膝关节，膝关节先出症状。 D2-1 01:43

唯一特例：下楼梯/下蹲膝痛与基底核

- **下楼梯膝痛、下蹲过程中膝痛**，由与大脑相连的**基底核**管理——基底核负责离心控制。下楼膝痛可以视同"大脑坏掉"，无法完成离心控制；老师称这个判断"很准"。 D2-1 01:33
- 人群：老年人多见；年轻人中贫血者易出现。部分女性经期膝痛：基底核特别依赖供血、供氧，经期阶段性贫血使基底核问题暴露，下楼或做离心动作时关节痛，经期过后好转。
- 下蹲痛不一定都是基底核问题，**要先排查踝关节。**

- 蹲下后"站起来那一下痛"不属于此类，是**小脑**问题：起立和下蹲都需要平衡，但下蹲额外有很强的离心控制成分。 D2-1 01:35
- 骨科按"上楼痛/下楼痛"区分病因的查体不太准，与影像学对照常对不上（影像上问题很多而症状只有一两个，或完全不符）。 D2-1 01:35

查体：股四头肌离心控制（现场演示）

测试一：卧位放腿（老师认为更准） D2-1 01:35–01:37

- 受试者躺下、脱鞋、腿完全放松；检查者把腿抬起后放手，让其自然滑下。
- 观察：①下落速度是否偏慢；②是否一卡一卡。股四头肌完全放松时下落应较快；离心控制做不出来就会卡顿。两侧对比。
- 注意：腿不要摆到脚后跟快蹬到床的位置，否则会直接卡住；床单摩擦力有影响时做两侧对比，或换更光滑的表面。 D2-1 01:41
- 看不出来时听脚跟与床摩擦的声音：是否"嚓嚓嚓"不丝滑、是否卡几下、声音长短与均匀程度。 D2-1 01:41–01:42
- 严重者（如上一期一位贫血学员）两侧对比非常明显；轻者两侧只差一点，需要多看多练。

测试二：站在床上下蹲 D2-1 01:37–01:39

- 观察下降过程是否稳定、有无抖动，抖动提示离心控制不好。
- 先看踝关节是否抖——踝抖是踝关节不稳，不能算；再看膝关节下降时是否**先向内跑、再甩出来**，后者才反映股四头肌。
- 判读为交叉对应：右侧抖提示左侧基底核差；右侧不抖提示左侧基底核好。

肩关节痛

上肢痛多与大脑相关，肩关节痛有两类，最终都可能表现为肩袖损伤，表现相同，但根源都在大脑： D2-1 01:43–01:44

类型	机制	表现
同侧大脑太弱	屈肌过紧	整只手痛（手指、手掌、手腕痛），或肩抬不起来（肩屈受限）
同侧大脑过强	压制三角肌力量，三角肌发不出力 → 肩袖代偿	肩袖损伤

关节软骨：磨损不等于疼痛

- 上了年纪的人软骨好的很少，有的关节间隙已经碰到一起却从来不痛。**软骨磨损与疼痛没有必然联系**，取决于关节稳定程度：稳定则关节内压力变化小或有规律，软骨不易坏。 D2-1 01:45
- 关节软骨血管非常少，营养靠日常走路、动作时的挤压让关节液渗入带进来，因此天生容易营养缺失。随年龄增长，关节活动度或活动模式稍有不稳，软骨注定会被磨损——这只说明稳定度，不说明疼痛。 D2-1 01:46 （老师此处有一句"软骨的供氧靠血流"，与上下文矛盾 存疑 。）

- 稳定的关节受到的是**规律性挤压**（椎间盘同理），靠这种挤压带入营养；关节活动模式出错或不稳时，受力变得不规律，甚至变成**剪切力**，二者不同。 D2-1 01:51
- **想修复软骨**：单吃氨糖效果不好，很难修复，需同步补胶原蛋白或胶原蛋白肽（两者是结构上的差别）；还要配合类似关节松动术的手法——适度挤压关节、往中间挤，力量不要牵拉到肌肉（作用到前方或后方肌肉引起的大脑改变不同），反复做能修复一些。已严重退化的老年人补不回来。 D2-1 01:46

骨刺是怎么长出来的

- 非手术手段（也不做针刀）基本消不掉骨刺；骨刺与年龄无关，二十几岁也会长，不是老年病。 D2-1 01:51–01:52
- 骨科的两个骨生长理论（"伊卓洛夫理论" 存疑，推测为伊里扎洛夫张力-应力理论、沃尔夫定律）：**压力大、应力（牵拉）大的地方，骨头会长出来。** D2-1 01:52
- 例：骨上的"粗隆"代表受力大，需要长大以便肌肉附着、不被拉脱；受力大处骨头多堆积，增大接触面、防止断裂。 D2-1 01:53
- 关节形态适应某种运动模式；关节不稳时，应力出现在不该出现的方向 → 骨头多长 → 骨刺。 D2-1 01:54
- 骨头同时存在成骨细胞造骨、破骨细胞消骨：应力大处成骨效应强，应力小处破骨效应强。异常应力长期不出现，骨刺会被破坏；**长期稳定关节后骨刺可能变小甚至消失，但时间不可预知**——不要向客户承诺能消除骨刺。 D2-1 01:54–01:55
- 关节稳定取决于脑：小脑稳定 + 大脑输出正确的运动模式 → 又回到偏大脑的第三组补剂。 D2-1 01:55

四肢关节痛的四组补剂

组别	成分	针对	说明
第一组	含姜黄素、维生素 D 等（第一项具体成分见课件，录音未念出）	关节疼痛并发炎：类风湿；一感冒或一喝酒就关节痛（与炎症水平相关）；自身免疫病如强直性脊柱炎、风湿性骨关节炎、类风湿性骨关节炎	姜黄素特别消炎，维生素 D 特别调节免疫 D2-1 01:48–01:49
第二组	氨糖、胶原蛋白等软骨类（具体见课件）	只针对上了年纪的骨关节退化、磨损	不针对疼痛、关节功能，也不针对大脑；只是满足大众"我的软骨被磨损了"的关注点，经济实力强的人可以吃；老师宁愿把钱花在姜黄素上 D2-1 01:49–01:50
第三组	具体成分见课件，录音未念出	直接解决大脑的神经代谢问题，特别偏向大脑额叶	关节稳定靠大脑输出正确运动模式，所以最终还是回到这一组 D2-1 01:49、01:55
第四组	镁、基础维生素、抗氧化剂	代谢差的人：痛风（代谢问题而非运动模式问题）、糖尿病及糖尿病周围神经病变	不直接对大脑有益；痛风要给足抗氧化剂和镁；糖尿病周围神经病变要加"D4"，不要单用，一定是"D3 和 D4"一起用 存疑："D4"所指不明，需对照课件 D2-1 01:56

- **重点是第一组和第三组**：第一组与炎症相关，第三组与大脑功能相关；第二组因软骨退化才加；第四组因本身有代谢问题（糖尿病、痛风）才加。 D2-1 01:56

- 疼痛本身没什么好查体的。

22 血脑屏障、脑雾与大脑炎症

疫情后的脑雾：大脑靠胶质细胞发炎

- 新冠疫情后很多人出现脑雾、大脑状态急剧下降；反馈是吃各种维生素、健脑品都无效，大剂量维生素 D 后突然改善。 D2-1 01:57
- 大脑与身体的发炎过程同步，但机制不同：**大脑的免疫反应不靠白细胞，而是靠胶质细胞。**
- 胶质细胞两大功能：①提高炎症，清除不该进入大脑的东西；②修剪神经（保留该留的记忆，去掉不需要的），在小孩身上尤其明显。 D2-1 01:57–01:58
- 小胶质细胞有正常的生理性激活，也有过度激活。撞头与中风本质相似（神经元断裂、出血、梗塞、细胞死亡），小胶质细胞升高炎症，以拆解死细胞、回收"零件"再利用。 D2-1 02:03

血脑屏障与"漏"的原因

- 大脑是封闭系统，外面紧包着血脑屏障，像一张更紧密的网/筛子过滤血液；物质进入血液可以走遍全身，却很难进脑——这也是许多药物无法作用于大脑的原因。 D2-1 01:58
- **会让血脑屏障"漏"的情况**： D2-1 01:59–02:00
  1. 头部撞击，尤其是连续撞头；
  2. 感染，或免疫系统攻击血管内皮；
  3. 接触有毒物质、化学溶剂。
- 结果：孔隙变大 → 不该进的东西进入 → 激活胶质细胞、炎症升高 → 脑雾。中风同理。
- 会破坏血脑屏障的化学物（吸入蒸汽/气体）：**臭氧**（强氧化剂，包括手术室用的臭氧——用臭氧杀菌时千万不要吸入）、环氧乙烷、戊二醛、四氯化碳等。 D2-1 02:04
- **饮食**：促炎饮食、对某种食物敏感导致的反复发炎，几次以后也会使通透性变大。饮食的作用没那么猛，但会一直累积。 D2-1 02:05
- 血脑屏障通透性大时，某些理论上到不了大脑的药物，在部分病人身上也会起效。 D2-1 02:00
- 血脑屏障开放时本人不一定有感受，很难自察，多数人到出现发蒙、脑雾时才知道。隐患：每次感冒，胶质细胞更容易被炎症因子激活；长期积累会显著增加神经退行性疾病的风险。 D2-1 02:02
- 原则：任何增加血脑屏障通透性的因素，都会同时激活胶质细胞、让大脑发炎，对策是把血脑屏障"封闭"起来。 D2-1 02:04

从 GABA 补剂反推血脑屏障

- GABA（γ-氨基丁酸）是抑制性神经递质，大脑需要它让神经元安静，但**口服理论上进不了大脑**，老师称给孩子吃是"智商税"。 D2-1 02:01
- 反过来推理：如果吃了确实有效果（睡得好、孩子不烦躁），**说明血脑屏障已经漏了**，不是好事。 D2-1 02:02

修复血脑屏障的方案与剂量

适用：**感冒后脑雾、撞过头、中风后。**大脑消炎是前提；课件上**画红线的三种 + 圈出的维生素 D3**，是实践下来效果最好、见效最迅速的组合。 D2-1 02:05、02:07 （红线三种录音未逐一念出；学员数到"五种"，老师随后给出剂量的是姜黄素、白藜芦醇、褪黑素，具体以课件为准。 D2-1 02:09 ）

成分	作用	剂量与用法
维生素 D3（大剂量）	调节免疫，**重中之重**；很多人吃半年补剂无效，就是漏了它	修复血脑屏障保守 1 万单位起（剂量分档见"免疫"一章"维生素 D"） D2-1 02:05 ； D2-2 01:37
姜黄素	消炎	市售普遍标示 1000 毫克/颗，但真正有效的姜黄素大约只有几十毫克（这已算不错），所以要自己测试：**2 颗起步，加到 6 颗左右**；6 颗 = 6000 毫克商品量，并非 6000 毫克姜黄素 D2-1 02:09
白藜芦醇	抗氧化	**2000 毫克起**，老师自己通常会加量；是所有抗氧化剂中最贵的，2000 毫克每天成本至少约 20 元 D2-1 02:09-02:10 （日常基准量见末章"白藜芦醇"）
褪黑素	不只助眠，还是抗氧化剂	**每天不超过 5 毫克**；配合睡眠节律吃；睡眠节律没问题的人不要随意吃，可能破坏身体自身的反馈机制；老师自己用两周左右就很好 D2-1 02:10

- 饮食上避免促炎饮食，避开自己敏感的食物。

草药与参类：西洋参、黄芪、当归、枸杞、南非醉茄

- 草药中最重要的是**人参，指西洋参（花旗参）**——不是党参，不是长白山人参；不是越贵的人参越有效。 D2-1 02:05 黄芪有作用，人参作用最强。 D2-1 02:09
- **当归要小心**：吃多有肝肾毒性，不宜长时间用（很多人日常用当归煲汤）。 D2-1 02:09
- 黄芪、人参、枸杞一起用效果不错。 D2-1 02:05 最后"差一点点"时，人参可以用上。
- **西洋参的吃法**： D2-1 02:07-02:09 ； D2-3 00:06
  - 直接切片嚼，吸收比例很低，效果最差；
  - 最好是煮：抓一把（老师的一把约 10 克切片）丢进壶里煮开，像喝茶一样一直喝到没味道为止；便宜的切段参煮出来效果一样，没区别；
  - 或打成粉：粉剂煮最好；懒得煮就直接吞粉剂，甚至有装成胶囊的；
  - 不要泡水，效果不好，要煮。
- **西洋参 + 南非醉茄**：老师心目中"无敌的抗疲劳组合"。参类补剂常把各种人参混在一起，老师认为配料表里有西洋参和南非醉茄就很好用，其他成分效果一般；长白山人参全是人工种植，"跟萝卜一样"。 D2-3 00:05-00:06 （南非醉茄本身是调节皮质醇的，见"脱发"一章方案一。）
- **枸杞**：传统理论讲补肝肾、明目，现代研究发现确实有这个作用。 D2-3 00:04
  - 泡水喝没效果，要**直接吃**：每次一小把，约 7～8 克到 10 克，当干果吃。
  - 近两年发现**枸杞原浆**会造成一些肝功能问题，原因不明；原浆浓度比直接吃枸杞高很多，过量可能有风险。

- **黑枸杞不是枸杞**：只是富含花青素，没有枸杞的那些成分，是完全不同的植物，不是同一品种的另一种颜色。 `D2-3 00:05`

感冒期间与感冒之后

- 感冒后脑雾的修复方案，**全部在感冒好了之后再吃**；感冒期间一边发炎一边吃，划不来（贵）。 `D2-1 02:11`
- 感冒期间多吃维 C 即可：此时维 C 消耗快，且维 C 便宜（如泡腾片）。（已经感冒的完整方案见"免疫"一章。）
- 大人小孩用同样的物质，孩子剂量小一点。

23 脂肪与大脑：欧米伽 3/6、DHA、他汀与髓鞘

欧米伽 6 过多、欧米伽 3 不足

- 三大营养物质（淀粉、脂肪、蛋白质）只要失衡就一定会出问题；身体既需要欧米伽 3，也需要欧米伽 6，两者结构不同。 D2-1 02:12
- 近十几、二十年，中国食用油越来越偏向菜籽油、花生油、豆油（中国极依赖大豆），**欧米伽 6 摄入越来越高。**
- 欧米伽 3 消炎；欧米伽 6 在合适剂量下也消炎，但**超过一定比例/剂量就变成促炎物质** → 日常饮食的油脂比例本身造成了一个容易发炎的状态。 D2-1 02:12–02:13
- 欧米伽 6 : 欧米伽 3 的理想比例没有确定答案，有说 3:1，有说 3:2。 D2-1 02:14
- 现有饮食下很难把欧米伽 6 降得很低（外面吃到的都是菜籽油、豆油），**相对容易的办法是多补欧米伽 3。** D2-1 02:14

在家炒菜用猪油

- **烟点**：油一开始冒烟结构就改变；烟点越高越耐高温。植物油很容易冒烟，猪油要很高温才冒烟；中国是高温烹饪，猪油最扛高温。 D2-1 02:15
- 猪油同时含欧米伽 3 和欧米伽 6，比例非常好。
- 为什么大家怕动物油：过去副食品丰富、心脑血管病高发时，动物油脂被讲得很严重；信息不正确 + 信息差 → 大家怕动物油 → 现在极度倾向植物油 → 油脂摄入结构失衡。 D2-1 02:15

DHA 与 EPA 的分工

- 对抗欧米伽 6，DHA 或 EPA 都可以。 D2-1 02:16
- 鱼油（欧米伽 3）中两种代表性结构是 EPA 与 DHA：**DHA 能透过血脑屏障，EPA 不能**；要直接作用于大脑需用 DHA。
- DHA 体内浓度最高的两处：**大脑和视网膜** → 孩子护脑护眼一定要用 DHA。
- DHA 的作用机制： D2-1 02:17
  1. 维持神经细胞（及大部分细胞）膜的流动性；
  2. 让小胶质细胞不那么剧烈地激活（大脑消炎）；
  3. 髓鞘由少突胶质细胞构成，材料也是 DHA。
- 所以 DHA 既让大脑消炎，又为脑细胞提供材料——"营养说白了就是细胞的材料"。 D2-1 02:18
- 来源：鱼油、海藻油。**有效剂量：成年人 1000 毫克效果就很好。** D2-1 02:19
- 第二天末尾的补充：EPA 的**全身性抗炎**作用更好，DHA 的**营养神经**作用更好（特别是大脑和视网膜）。**买鱼油看标签**：要全身抗炎看 EPA 浓度，要护脑看 DHA 浓度。 D2-3 00:08 鱼油是"小孩大人都能吃、还对大脑有帮助"的首选。 D2-3 00:13
- EPA 在鼻窦炎、痛风关节痛中的用法见"免疫""痛风"相关小节——那里用的是它的抗炎作用，与进不进血脑屏障无关。

DHA 为什么会不足

- **胆汁排泄不好、胆囊功能差**：补进去消化不了又排出来，是最糟糕的情况。 D2-1 02:18
- **长期服用他汀**：造成脂质代谢问题，集中表现为 DHA 代谢障碍；心脑血管问题被压下来了，但神经退化加重、风险极大增加，非常常见。 D2-1 02:18–02:19
- **饮食结构变化**：以前地中海饮食、日本、中国东南沿海（多吃海鱼）的 DHA 摄入是够的；近年近海养殖比例增加，摄入开始不够，属于结构性问题。 D2-1 02:19

他汀与大脑退化

- 他汀一直用，**一定会加速大脑退化**；不用，又可能出现血管出血、斑块沉积或破裂。 D2-1 02:20 他汀引起神经退化、加速老年痴呆进程，已有很多研究。 D2-1 02:22
- 人需要脂肪和胆固醇：老年人长期低胆固醇，心血管事件减少了，但脑退化概率增加。
- 老年人开始用他汀时不需要阻止，但**不能让他把脂肪、胆固醇当成有害的东西**：该吃油就吃油，吃好一点的油，补一些好的脂肪。
- 不要吃反复高温加热的油（老年人舍不得倒）——植物油反复炼会变成"氢化油"（老师原话）；劣质的、人造的脂肪要少吃。 D2-1 02:20

高血脂的成因与他汀的替代/辅助思路

成因： D2-1 02:22–02:26

- 糖摄入增加或消耗不完：多余的糖除了储存为肝糖原，经三大物质转化变成脂肪存下来。**糖摄入问题与胰岛素抵抗本质上是同一个问题。**
- 部分人胆固醇过高是**烟酸（维生素 B3）不足**造成的。
- 动脉斑块的形成：多余血脂 + 血管内皮发炎 → 斑块；再加上血流湍流反复冲击血管壁 → 可能脱落。
- 归根到底，高血脂多是**代谢变慢的结果**，原因是胰岛素抵抗 + 饮食中碳水/糖比例过高。先去掉这两者以减少内源性生成，再减少血管内皮炎症，就能让心脑血管处于相对安全的状态，同时不易出现神经元退化。

替代方案三要点：

1. **控糖**（解决胰岛素抵抗）；
2. **辅酶 Q10**：他汀降胆固醇的同时会抑制体内辅酶 Q10 的**再生**（老师强调是"再生"而非"合成"），导致辅酶 Q10 缺乏； D2-1 02:23
3. **烟酸（维生素 B3）+ B6、B9、B12**：单独补烟酸吸收/利用效率降低，而且水溶性维生素补一种容易引起另外几种过度消耗或缺乏，所以要同补；其中叶酸（B9）还能降低同型半胱氨酸，让血管内皮不易发炎，降低内皮破裂风险。 D2-1 02:23–02:24 烟酸出现**潮红反应**，就换成烟酰胺（另一种结构）。 D2-1 02:26

注意：这个替代方案仅限自己或家人尝试；**客户正在服他汀且有斑块时，千万不要让他停药**——停药后出了事他会来找你。 D2-1 02:24

不同人群的脂肪补充

人群	怎么补
小孩	补 DHA 即可
青壮年	吃足够的欧米伽 3（DHA 或 EPA 都可以）
老年人（高血脂 + 动脉斑块 + 正在服他汀）	既要降低斑块脱落/高血脂风险，又要应对长期用他汀造成的过早脑退化：补欧米伽 3（好脂肪对抗坏脂肪）+ 足量辅酶 Q10 + 足量烟酸

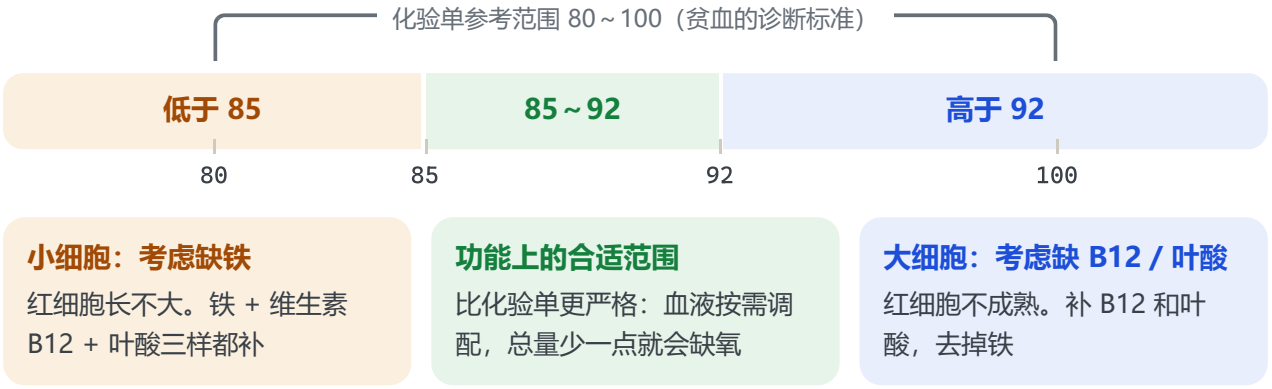
`D2-1 02:24-02:25`

脑白质病变：髓鞘脱落

- **神经退化一定从髓鞘脱落开始。** `D2-1 02:26`
- 磁共振报告上的"多发脑白质高信号 / 多发脑白质病变"，就是神经纤维外的髓鞘脱落了。 `D2-1 02:27`
- 髓鞘脱落的两个原因：①**缺脂肪**（少突胶质细胞靠脂肪制造髓鞘）；②**大脑能量不足。**
- 研究：跑完马拉松后几天大脑会发生脱髓鞘，之后再生——短时间缺水 + 缺能量时，大脑先消耗髓鞘，日后再补回。老年人同理，属于"能量危机"，**需要补辅酶 Q10。** `D2-1 02:27`
- （年轻人磁共振上的"多发缺血灶"另有原因，见下一章"同型半胱氨酸"。）

24 贫血就是缺氧：铁、维生素 B12 与叶酸

图 9　平均红细胞体积（MCV）的功能判读



口诀"小细胞全上，大细胞去铁"。叶酸和 B12 必须同步补。 D2-2 00:25 D2-2 00:34

为什么单独讲这几种营养素

- 课上单独拿出来讲的营养素分两类：①影响多个生命活动环节的；②明知重要、但日常生活和饮食习惯中难以有效补充的。**铁、维生素 B12、B6、B9（叶酸）**属于这一类。 D2-2 00:00
- 它们一旦缺乏，都可能直接影响红细胞生成，造成**广泛性缺氧。**
- 神经元需要三要素：**氧气、养分、刺激**（全身细胞同理，其他细胞接受的刺激多为化学信号）。所以贫血 = 缺氧；贫血的人查神经系统可能"到处都坏"，其实是贫血所致——哪里最脆弱，哪里先出问题。 D2-2 00:20

缺铁：本质是缺氧

- 缺铁极其普遍：**缺胃酸有多普遍，缺铁就有多普遍**，但很容易被忽略。检验科人员也认为很多人有问题，但标准在那里，不好改。 D2-1 02:28
- 红细胞是运氧的"车"，血红蛋白的核心材料可以理解为铁；缺铁 → 红细胞不成熟、运不了氧 → **缺铁的本质是缺氧**，全身组织都会缺氧。
- 老年人可同时存在两种问题：红细胞铁不足导致组织缺氧；身体某些区域铁过多聚集（由炎症反应造成）。老年人有时会铁过载。 D2-1 02:28 ； D2-2 00:34
- 铁要保持在较好水平，才有健康的红细胞和肌肉功能：太低贫血，太高有细胞毒性，不能过量；临床多见缺乏，老年人尤其要小心。 D2-1 02:33
- 女性铁的参考值比男性低一半，是因每月失血而放宽的标准（具体数字在课件上，录音未念出）。

补铁为什么失败：胃酸与维生素 C

1. **胃酸不足**——补铁失败的首要原因。 D2-1 02:30 肉食中的生物源性铁最易吸收：血制品（如毛血旺）、红肉、动物肝脏生物利用率最高，但同样依赖胃酸；铁剂也依赖胃酸。很多人补半年都没反应，就是因为这

个。

- **对策：晨起空腹漱口 5 分钟**——没有食物进入，但能激活迷走神经，让胃酸短暂分泌；随即服铁剂，就能把铁消化、转化为可利用的铁。铁和其他金属离子都需要胃酸。 D2-1 02:31

2. **维生素 C 不足**——不缺胃酸仍补铁失败时考虑：铁的转运依赖维 C；人体不能合成维 C，只能外源补充，且极易被过度消耗。 D2-1 02:32
3. 漱口 + 补维 C 两点都做到，补铁通常不会失败。 D2-1 02:33
4. 儿童补不进去，偶见钩虫病。 D2-2 00:36

- **铁剂怎么选**：现在的铁剂都已经很好，没有特别推荐；选择主要在铁剂和生物来源的铁之间。嫌麻烦就用网上现成的铁剂（液体、片剂都行）；抗拒铁剂的人多吃肝脏，如炒猪肝。 D2-3 00:18
- **自体免疫病活动期**（如强直性脊柱炎、红斑狼疮）处于炎症环境，补铁会加重炎症反应，可能出现短期症状加重、关节更疼，合并贫血时补铁要谨慎。 D2-2 00:36

查铁的陷阱：血清铁蛋白会"假高"

- 常规多查血清铁；**应该查血清铁蛋白**，相对准确。 D2-1 02:34
- 但血清铁蛋白同时反映**铁储量和炎症水平**，也是肿瘤标志物；发炎、受伤或有肿瘤时会飙高 → 缺铁同时又发炎时，可能得到偏高的"假结果"。
- **此时看红细胞**：铁够不够最终看能不能造出红细胞。红细胞体积小 → 铁不够，铁蛋白高是炎症所致，仍需补铁。单看一个指标容易误判。 D2-1 02:34–02:36

缺铁的外在表现与高危人群

外在表现： D2-1 02:36–02:37

- **脱发**：广泛性的稀少、稀疏、枯黄，不分位置，不是一片一片地掉；从小缺铁的人从小头发就少。
- **疲劳**：铁不足使肌红蛋白功能维持不住，没力气、肌肉耐力差，干什么都容易累（全身缺氧）。
- **皮肤**：肝脏问题给人的印象是"黄"，缺铁是"**没有血色的白**"（不是肤色白）；健康是白里透红。炎症水平高的人也会"透红"，但那是另一种红——易过敏、易对各种东西起反应。

高危人群：

- **慢性失血**：长期痔疮（不痛、每次少量出血，易被忽视）、消化道出血（老年人）。**补铁后升上去又很快掉下来，要警惕有失血点。** D2-1 02:37–02:38
- **长期素食**：植物源性铁少，铁的来源以动物源性为主，长期素食必然铁摄入不足，建议补铁。 D2-1 02:38
- **儿童脑发育迟缓**：很多缺铁——脑发育期代谢需求大，缺铁即缺氧，脑发育阶段的问题几乎都与贫血相关，一定要纠正贫血。成年人大量缺铁，通常身体状态都差。 D2-1 02:38
- 月经周期紊乱的人也要注意是否缺铁（见"生物节律"一章）。

维生素 B12：缺乏的原因

B12 对神经的作用主要体现在**髓鞘**，是支持髓鞘合成的关键物质；同时缺 B12 会使红细胞长不成熟。 D2-2 00:01 缺乏原因：

- **胃酸**：阶段性胃酸过多可能提前破坏 B12；胃酸过多、过少最终都可能导致 B12 缺乏。处理核心是**恢复胃酸节律**——让胃酸该有时有，就不会在不该分泌时反射性大量分泌、造成胃酸残留。 D2-2 00:03、00:05
- **幽门螺杆菌阳性**：即使短期内没有自觉症状（"胃又不疼"），也会严重影响 B12 吸收，要重视。 D2-2 00:03
- **小肠细菌过多**：多种维生素会被细菌提前拦截。
- **素食**：老师临床多次遇到吃素女性因月经问题就诊，最终查明是素食所致；恢复饮食或吃补剂后月经恢复。实在不愿吃肉的可以吃补剂。 D2-2 00:04
- **自体免疫病**：有完全不能吸收 B12、只能常年靠注射的病人（多在医院就诊）。 D2-2 00:04
- **药物**：长期服用降糖药二甲双胍、长期服用质子泵抑制剂（各种"拉唑"）的人要小心 B12 缺乏。

叶酸：DNA、表观遗传与同型半胱氨酸

作用机制： D2-2 00:05–00:13

- 叶酸促进红细胞成熟；机制上，它是 DNA 翻译（原话）和蛋白质合成中的重要辅酶。缺叶酸时，即使 DNA 没有变异，也可能在翻译中出错，导致蛋白质有问题。（人类基因测序后很快发现：基因要发挥功能必须翻译成蛋白质，翻译过程中问题很多。）
- **表观遗传**：携带某种易患病基因不等于一定发病，生活习惯、生理变化会影响基因是否表达（例：安吉丽娜·朱莉为预防乳腺癌提前切除乳腺）。"甲基化""乙酰化"可以简单理解为基因"要不要表达、什么时候表达"的调控，其中一个信号与叶酸相关。 D2-2 00:07–00:08
- 叶酸与 DNA 合成、修复、翻译密切相关，所以对胎儿神经发育很重要；认知衰退也是同样道理。 D2-2 00:13

同型半胱氨酸与血管内皮：

- 中风的趋势：以前多是大出血或大血管梗塞，现在小中风多见（大家开始预防）。预防中风除了抗凝防血栓，还要注意**血管内皮会发炎、破裂。** D2-2 00:08
- 同型半胱氨酸是代谢产物：适量时通过轻微发炎溶解不该有的东西、修复血管内皮；过多则持续发炎，使血管容易破裂。炎症本身是修复方式，问题在于不需要发炎时仍持续发炎。 D2-2 00:08、00:10
- 容易破裂的多是组织末端非常细小的血管（老师称"血窦"），内皮脆弱。年轻人做磁共振发现"多发缺血灶"（高信号），可能是细小血管轻微堵塞或破裂，很多时候与血管内皮炎症过高有关。 D2-2 00:10–00:12
- **因果链：叶酸不足 → 同型半胱氨酸过高 → 血管内皮发炎 → 容易破裂。** D2-2 00:12
- **标准**：有的标准放宽到 20；老师认为生理上比较健康的标准是**控制在 7 以内。**反复脑梗、反复心梗、反复脑出血的人一定要查同型半胱氨酸。 D2-2 00:12

叶酸的需求：

- **人终身都需要叶酸**，不只是孕妇。早年受"孕妇才补叶酸"宣传影响，老师让脑梗老人补叶酸时，对方会觉得难为情。 D2-2 00:19
- 高温烹饪会破坏较多叶酸，所以很多时候需要外源补充。
- **叶酸与 B12 是跷跷板**：一直只补叶酸会导致 B12 缺乏，一直只补 B12 会导致叶酸缺乏——两者必须同步补。 D2-2 00:36

MTHFR 基因变异

- 吃进去的叶酸要经过 MTHFR 基因控制的酶，转化为老师所说的"四氢亚甲基叶酸"（可利用形式）才能被身体利用。 D2-2 00:13–00:14
- **亚洲人至少 10% 存在此基因变异**（约每 10 人中 1 人）。变异后对普通叶酸的转化能力丧失或变得低效。老师举的假设数字：正常需要 100 毫克就够，变异者可能要 300 或 500 毫克才能维持（仅为举例，不是实际剂量）。 D2-2 00:14–00:15

检测结果	含义	应对
CC 型	正常	—
TC 型（杂合型变异）	转化效率降低	加大叶酸用量（老师说最大可加到 20 倍 存疑），或改用活性叶酸（已转化好的叶酸，较贵）；需终身补充
TT 型（两个位点都变异）	转化效率极低（并非完全不转化），可能需要放大十几二十倍的量	最安全的办法是吃活性叶酸

D2-2 00:15–00:17

- 变异是天生的、不会变回，**终身只需查一次。** D2-2 00:15
- 谁该查：心脑血管事件反复发生的人（其中发现不少是此基因变异）、全方位发育迟缓的孩子；没什么问题的人不建议查（较贵）。现在很多医院已开展此项检测：老师当年（2010 年代）开此检查约 900 多元，学员称现在三甲医院约 200 多元，也有学员称部分三甲医院为控制医疗成本不让查基因。 D2-2 00:18

贫血的三分类与平均红细胞体积

红细胞大小与携氧： D2-2 00:02、00:25

- 红细胞刚生成时较大、有弧度，成熟后中间凹陷、缩小一圈才能携氧。
- 缺铁：红细胞长不大，体积小，与氧结合不上。
- 缺 B12、缺叶酸：红细胞不成熟，体积变大或奇形怪状（老师举例地中海贫血），可能自行破裂，或在一次只能通过一个细胞的微小血管处被挤破，甚至平时就维持不住形态——最终都导致红细胞数量不够。

类型	原因	说明
正细胞贫血	红细胞数量或血红蛋白总量减少（比喻：路上 100 辆货车变成 80 辆）	通常意味着有地方在失血；排除刚受伤、刚手术，一定有未发现的流失点。医生一定会提醒（严重时需输血） D2-2 00:23
小细胞贫血	缺铁，红细胞长不大	最容易被忽略
大细胞贫血	缺叶酸、缺 B12，红细胞不成熟	最容易被忽略 D2-2 00:27

平均红细胞体积（MCV）的判读： D2-2 00:25–00:27

- 化验单参考范围通常为 80～100；略超 100 或低于 80（如 76）时，因为只有一个箭头，常被医生忽略。

- 到了 100 其实已经扛不住了——化验单范围是**贫血的诊断标准**，不是功能好坏的标准，功能上要更严格。
- **功能标准：低于 85 考虑铁不足；高于 92 考虑 B12 和叶酸不足。**
- 为什么要更严格：部分血红蛋白会与糖结合；而且血液不是均匀分布、是按需调配的，总量少一点、各处再克扣一点，就会进入缺氧状态。

不验血怎么看贫血

部位	看什么	判读
皮肤	是否苍白、没有光泽	贫血者是苍白无光泽的白，而不是白里透红 `D2-2 00:29`
嘴唇	黏膜与皮肤交界处（需不涂口红）	没有血色一定是贫血
睑结膜	翻开眼皮，**不看血管，看血管之间下面那层底色**	发白即贫血，正常是粉红色；熬夜红眼只会让血管（红血丝）更明显，贫血者血管之间仍是白的。此法敏感度高、准确性没那么高 `D2-2 00:30–00:31`
指甲根部生发层	颜色	严重脑发育迟缓的孩子末梢循环差，此处发青、颜色暗，且手冰凉；成年人不易看出 `D2-2 00:31`
指甲中间分层	是否发白	分层处进入空气、透光性下降呈白色；看十个手指，只有一个出现说明那一个最差 `D2-2 00:32`
指甲纹路	竖纹 / 横纹	竖纹可能是缺铁，也可能只是末梢循环差（如交感亢奋）；横纹可能是缺锌，但比竖纹更不准

- 发现后可以直接上补剂，或在医院让其去查血。
- **不宁腿综合征**是基底核的问题，多见于老年女性：夜间腿难受、放哪都不舒服、自己抖。严重者要先怀疑贫血，不要随便让她补钙。 `D2-2 00:22`

贫血的补充逻辑

- 红细胞的生成需要铁、B12、叶酸三样，**只补铁就像只给了砖、没有泥沙。** `D2-2 00:34`
- **小细胞（缺铁性）贫血**：铁 + 维生素 B12 + 叶酸（B9）三样是基础，都不能少。
- **大细胞贫血**：不一定缺铁，补 B12 和叶酸、**去掉铁**。区分不清时记口诀"**小细胞全上，大细胞去铁**"——对可能铁过载的老年人相对安全。 `D2-2 00:34`
- 补了基础营养仍搞不定：可能是**维生素 C 不够**（会中断红细胞生成过程）；**维生素 B6 和镁**可作辅助（课上未给剂量）。
- 营养都照顾到了仍搞不定，要警惕**慢性出血**（贫血原因分营养缺失和慢性出血两大类，营养缺失的具体条目见课件前三项）。 `D2-2 00:22`

25 脱发

掉多少算多；全身性原因

- 每天正常掉发量：学员查得 15～20 根 / 100 根以内。老师认为还要看**生长速度**——生长周期启动不起来时，每天掉 100 根，几天后也会明显变少（因为没有新头发可掉）。 D2-2 00:38
- **甲状腺问题、压力大/皮质醇高**都容易脱发；慢性压力导致的脱发要考虑皮质醇。 D2-2 00:39
- **甲状腺性脱发**：不分区域到处掉，而且眉毛、睫毛、腋毛、下半身毛发也在掉；严重时可发展为黏液性水肿，标志之一是所有毛发脱落。**最敏感的早期表现：眉毛外侧 1/3 变短、脱落。** D2-2 00:39–00:40 此时应先处理甲状腺，而不是治脱发。
- 缺铁导致的脱发：广泛性稀疏、枯黄（见上一章）。

交感神经与毛囊

- **头油 → 脂溢性脱发**：原因是头面部供血区域交感过于亢奋（交感使毛囊扩张、出汗、出油）。 D2-2 00:40
- 头发和性功能一样，**太交感、太副交感都不行**（类比：一直交感 → 早泄；一直副交感 → 阳痿，血供不过去）。
- 毛囊依赖交感：交感启动立毛肌使毛竖起，同时唤醒毛囊、保证供血供氧；**交感不足时毛囊得不到营养，慢慢休眠、不再长头发。** D2-2 00:42
- 头面部交感过亢的来源：胸椎 T1–T2 加锁骨窝，或颈部不稳定激惹交感（"神经重置"课程内容）——头油、脂溢性脱发要从这里处理。 D2-2 00:42

机械刺激唤醒毛囊

针对"血上不来"、头皮供血不足、毛囊生长周期启动不起来的人，用比较"粗暴"的刺激作用于头皮和帽状腱膜： D2-2 00:43

1. **头皮注射打皮丘**：不论注射什么，一层层打进去，把组织撑开以改善供血，较疼；
2. **梅花针**反复叩刺，叩到下面充血，也疼；
3. **滚针**（滚筒带把、布满针，不是火针、不是水光针）：压住头皮滚到下面充血。

- **机制与标准**：物理刺激的关键是让头皮下层与再下一层**适度分离、减少压力**；操作时一定要做到**充血，里面有淤血包。** D2-2 00:47
- 做完头上会青一块紫一块，但效果不错。**只要毛囊没死就一定能长出来**——头发能否长出取决于毛囊是否存活；植发植的其实是毛囊，是毛囊已经没救时的选择。 D2-2 00:48
- 麻醉凝胶外敷：老师认为几乎等于没敷。打肉毒素也有效，但要小心导致额枕肌不动。 D2-2 00:45、00:47
- **千万别用普通生姜**刺激头皮：对生发没用，还可能引发毛囊炎，掉得更多。高良姜（老师称即广东人常吃的沙姜 存疑 ）有用；洋葱少部分人有效、大部分人无效。 D2-2 00:45
- 生发馆把"绝招"混在多步流程里，让顾客不知道哪一步起效、不容易被学走；自己做就简单了。 D2-2 00:46

头发拉扯测试

做法：`D2-2 00:49`

- 头发解开不扎；两指托起一撮约 30 根；拇指轻压固定（不要死按）；从夹住处以固定、不过猛的力量往外拉。
- 力度标准：皮肤能贴紧头发，轻拽时对方头部似乎会被带动，但手要能滑走，不要死死抓着拽不动。`D2-2 00:51`
- 男性短发也可以做。

判读：

- 拉下 1 根为正常，不掉最好；**超过 3 根（掉两三根以上），或约 10%（如二三十根中掉四五根）即为脱发。**
- 看拉下头发的末端：**有白点 = 从毛囊脱落**（脱发，提示毛囊不够健康，下一个生长周期可能出问题）；**中间断裂 = 头发太脆弱。** `D2-2 00:51` 头发易断的原因之一是贫血：头发干枯、易裂。

脱发模式与原因

脱发模式	原因
全头均匀脱落	贫血、高皮质醇、甲状腺问题——都是影响全身的全局性因素
发际线均匀往后退	脂溢性脱发或雄激素脱发（二者本质差不多）
斑秃：一块一块地脱、集中脱落	免疫系统造成；常因间歇性事件或突然的压力不正常地激活免疫系统，让它去攻击头发

`D2-2 00:52、01:00`

- **鸡蛋蛋清过敏**：蛋黄没事，蛋清诱发的免疫反应通过**分子模拟**攻击毛囊，表现不是瘙痒或皮疹，而是掉头发。`D2-2 00:52`
- 煮、煎会使部分蛋白变性，但总有残留，那一点点就足以激活免疫系统攻击毛囊。多年不明原因掉头发，可以停吃鸡蛋（尤其蛋清）一段时间观察。`D2-2 00:54`

五个脱发补剂方案

老师说"抄作业"，按原因对号入座：`D2-2 00:55-01:01`

方案	针对	成分	说明
方案一	压力大、高皮质醇	茶氨酸 + 南非醉茄	二者不直接生发，而是解决与皮质醇相关的脱发原因；南非醉茄的调节机制特别偏向皮质醇。茶氨酸来自绿茶，但喝绿茶量不够，可单独买左旋茶氨酸；老师自用感觉茶氨酸一般、南非醉茄效果不错，建议两者一起用（课上未给剂量）

方案	针对	成分	说明
方案二	皮脂腺分泌旺盛 + 发炎：头皮特别油、毛囊堵塞、头发里长痘，或起痘时头皮痒	具体成分见课件，录音未念出	不起痘也痒是另一回事
方案三	雄激素脱发（雄秃）	锯棕榈（原文"聚中铝"）+ 锌 + Omega-3 + 镁	老师认为锯棕榈口服与局部吸收看不出明显差异，作为口服补剂验证时间不够久，倾向**外用**锯棕榈（市面有外用产品）（课上未给剂量）
方案四	免疫/炎症相关，主要是斑秃	其余成分见课件，录音未念出；最后一项是**硒**	硒用于甲状腺引起的脱发——甲状腺性脱发也是通过免疫系统产生的，有甲状腺问题就加硒
方案五	头发易断、血不足：能长出来，但一长就断	维生素 B7 + 胶原蛋白	纯粹补充头发的原材料；不是必需品

- 南非醉茄别名"印度人参"。老师只用过含南非醉茄与多种参（花旗参、朝鲜人参等）的复合产品，用于抗疲劳效果好，但南非醉茄本身是调节皮质醇，而不是直接抗疲劳；市面有单独的南非醉茄提取物，老师没买过。部分含人参的补剂现在好像受管制，购买前要先问清楚。 `D2-2 00:56-00:57`

维生素 B7（生物素）与硒

维生素 B7： `D2-2 01:01-01:02`

- B7 在生化反应中用量很小，但在**头发和指甲**中是基础材料，作为材料时消耗量非常大。
- **头发易断裂 + 指甲易分层、一碰就断**，可能是缺维生素 B7。
- 量可能要很大：市面上主打生发的 B7 补剂标注为推荐剂量的 23000% 多（约两百多倍，原话数字有出入 存疑），老师自己曾一次吃 4 颗。

硒： `D2-2 01:02-01:04`

- 甲状腺问题与硒、碘都有关，二者都可能把甲状腺"搞坏"。
- 剂量：在脱发方案里做调节，老师说"可能 5 毫克就够了"；直接补硒，"50 毫克"是一个相对贴着边的量 存疑：硒通常以微克计，两处单位和数值均需核对课件 。
  - ⚠ 整理者注：硒补剂通常以微克（μg）计量，如果真按"毫克"吃，量会高出上千倍，有中毒风险。这里很可能是口误或转写错误，**务必对照课件或回听确认后再用，不要按"毫克"照做。**
- **硒不能短时间补多，补的时间也不要太长**；补多的副作用是**明显掉头发。**
- 学员案例：所在医院内分泌科建议吃硒酵母三个月，该学员甲状腺抗体从 200 多降到 80 多。老师认为硒酵母含硒浓度很低，自己用过觉得效果不好；但这位学员的结果说明其甲状腺问题确实是缺硒引起的，"对得很准"。

26 免疫：自体免疫、食物诱因与大脑调节

免疫系统是区分敌我的系统

- 免疫与组织衰老程度、组织存活质量以及是否易患癌症密切相关。身体每天都有大量细胞癌变，免疫系统识别并清除；漏掉了就可能发展为癌症。 D2-2 01:04
- 免疫系统的本质是区分"自己"与"非己"：自己的保留，非己的清除。清除方式：吞噬、释放物质溶解、与之同归于尽。 D2-2 01:04–01:06
- **免疫系统不够智能**，容易出错、易受干扰。 D2-2 01:06
- T 细胞、B 细胞等负责辨认是否为自身成分；树突状细胞用"触手"触摸物体表面标记，识别外来物并给它打上标记，以便日后提前攻击；之后释放或召集细胞释放炎症介质清除外来物。 D2-2 01:09–01:10
- 抗原 = 被认为"跟我无关"的敌人；抗体 = "摇人过来打它"。 D2-2 01:12

炎症本是修复

- **正常的发炎一定是好事**：免疫系统围住损坏处，溶解坏细胞、拆散细胞器、回收再利用，是修复过程。 D2-2 01:06
- 经典炎症五征：红、肿、热、痛、功能障碍；但**慢性炎症水平偏高时这些都不成立**，因为发生在化学/细胞层面。 D2-2 01:07
- 问题在于不该发炎时仍处于发炎状态——所以才反复强调抗炎。

自体免疫：免疫系统认错人

- 自体免疫 = 免疫系统认错人，把身体正常成分当外来物攻击。 D2-2 01:08
- 常见病：强直性脊柱炎（攻击脊柱两侧关节面的韧带、关节囊、关节盘）、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮（攻击结缔组织）、桥本氏甲状腺炎（攻击甲状腺）。
- 结缔组织最容易被认错，所以一大类自体免疫病被归为"结缔组织病"，最严重的是皮肌炎（全身有皮的地方都痛）。 D2-2 01:09

诱发因素：微生物、食物、遗传、麸质、肠漏、分子模拟

- **微生物**（病毒、细菌、真菌）可以调动免疫系统。 D2-2 01:10
- **食物是被忽略的诱因**：食物对身体而言是外来物，只有被拆成氨基酸、脂肪酸才能"通过"；蛋白质结构复杂、具有功能，最容易引发过敏。 D2-2 01:11–01:12
- **遗传（基因）易感性**是底子，难以改变：同样吃麸质，有人完全没影响（举例某位学员天天吃饼也没事）。 D2-2 01:12
- **麸质**：含多种能激活免疫的蛋白结构，不知道哪一个会激活你的免疫系统。 D2-2 01:13
- **肠漏**：肠道通透性增大，原本不过敏的东西直接进入血液，导致对什么都起反应、免疫系统持续活跃。
- **分子模拟**：外来物与自身组织长得像时，免疫系统会一起攻击，从而发生自体免疫。例：**麸质与小脑皮层结构相似；鸡蛋白抗原与毛囊相似。** D2-2 01:14
- 即使大脑的部分处理好了，也不能脱离抗原——持续接触引发反应的东西，一样好不了。 D2-2 01:20

麸质敏感与食物激发测试

- 以前大家关注乳糜泻，但**非乳糜泻性麸质敏感**同样要关注，尤其是神经系统——麸质敏感时，**小脑是最容易中招的部位。** D2-2 01:27
- **麸质性共济失调**：有的人 20 多岁开始，有的 40 多岁才出现；走路不稳、走一字步东倒西歪。戒麸质两个月后，不训练小脑也自己好了，颈椎痛、腰痛也随之消失。湿疹也可能与麸质有关。
- 麸质相关抗体种类多，精细化检查太贵，不如直接在饮食上戒掉。 D2-2 01:28
- **食物激发测试**：名义上叫双盲，但实际很难让受试者不知道自己吃了什么，所以做单盲；曾被当作金标准，从流程看不应算金标准，但简单易行。 D2-2 01:28
  - 做法：彻底戒麸质**至少 4 周或一个月**（课件写两周，老师认为不够）；症状好转则大概率相关；再重新吃，症状复现即基本确定。 D2-2 01:29–01:30
- 麸质既通过诱发免疫反应起作用，也与摄入量有关，两者都有。 D2-2 01:31
- **严格程度**：严重麸质敏感者（典型如乳糜泻）一点都不能碰，需严格无麸质饮食——所有含麸质食物都不能吃，粮食、调味品要特制（普通米也会被麸质污染，调味品可能被污染或本身含麸质），有的无麸质处方连药片都要定做。大部分人没有严重麸质敏感，**把大部分麸质躲掉即可**，平常碰到一点没关系。 D2-2 01:31
- 我国食品安全标识规范约 20 年前就要求标注麸质过敏原，但执行不严，近两年才逐渐看到"可能含奶制品/麸质过敏原"的标注。 D2-2 01:32
- 甲状腺问题中麸质的作用见下一章。

奶制品：鲜奶的问题

- 奶制品要小心，**它真的可能导致脱髓鞘**；只要是鲜奶，都有概率中招。 D2-2 01:32
- 以前喝牛奶出问题的人少，是因为牛奶都煮开；现在巴氏杀菌工艺越来越好，瞬间完成杀菌，**蛋白质没有被固定**，于是很多人开始对奶制品出问题。
- 断奶机制（老师自称"非常粗暴的一种说法"）：任何物种都不需要终生喝奶——终生喝奶意味着长不大、不能觅食，既消耗物种资源又威胁母体；所以大部分物种都有断奶机制：到不该吃奶的时候，让你对奶过敏或吃了不舒服。 D2-2 01:33
- 煮开后大部分蛋白质（包括酪蛋白）被固定，不是没了——蛋白质加热固定后就像塑料的结构一样。 D2-2 01:34
- **优劣排序：不喝 > 煮开 > 不煮开；折中是发酵。**发酵把蛋白打散成氨基酸、再组合成新东西，不再是原来的结构，免疫系统就不再对它有反应（发酵食品的鲜味、香味也来自氨基酸），所以酸奶没事。 D2-2 01:35
- 成年人不需要喝任何动物的奶，唯一的理由是好喝。

大脑对免疫的调节：左脑提升、右脑抑制、小脑调节

- **左侧大脑激活免疫系统，右侧大脑降低免疫反应**，左右平衡形成稳定的免疫。 D2-2 01:16
- 左脑不够强 → 免疫力低下，易细菌、病毒感染、易感冒；办法是激活左脑，相对容易。 D2-2 01:18
- 更常见的是**过度免疫/免疫认错**：右脑太弱或左脑太强（是一回事），右脑无法压低免疫反应。

- 对自体免疫病人（如红斑狼疮、桥本）**不能直接激活右脑，要先查体确认右脑确实偏弱。** D2-2 01:18
- **小脑**控制（或向其发送信号）**调节性 T 细胞**，帮助免疫系统分清自己与别人、决定反应程度；小脑差也会导致不正常或过度的免疫反应。 D2-2 01:18
- **遇到自体免疫病要查两点：右脑是否相对弱、小脑是否差**（再加下面的惊吓反射）。 D2-2 01:20

案例：刺激右脑改善多年湿疹

- 约十一年前，一位老学员有个多年严重湿疹、每天奇痒的客户；查体发现右脑功能不如左脑。 D2-2 01:20
- 干预：**从左侧输入刺激右脑**——腰椎左侧扎针、左侧拉手指、肩关节手法，同时让眼球向左看。 D2-2 01:21
- 结果：五周后湿疹开始减轻，后来痊愈——说明可以直接从大脑往下调节免疫。

惊吓反射与免疫亢奋

- 惊吓反射阳性会让免疫亢奋；在儿童身上与专注力、免疫力相关，成人同样适用。 D2-2 01:22
- 40 多岁女性常见焦虑症，若惊吓反射阳性，**先处理惊吓反射**，免疫反应也许会逐渐恢复正常。 D2-2 01:23

维生素 D：最强的免疫调节剂

- 维生素 D 是**最强的免疫调节剂**，在脑营养推荐中排第一位；它不只是帮助吸收钙，还是很多生化反应的重要辅酶——**只要与免疫相关，用它没错。** D2-2 01:36

情况	维生素 D3 剂量
免疫低下 / 日常保健	几千单位即可；易病毒感染、反复感冒者 5000 单位足够（此时只需提升免疫，不需要强大的免疫调节） D2-2 01:42
自体免疫问题（让过度活跃的免疫系统安静下来）、修复血脑屏障	保守数字 **1 万单位起效**
严重自体免疫病	**3 万单位起效**
上限	老师视口服 **3 万单位为上限**：3 万单位肯定够了；再加量不会出问题，只是贵，也没见到更多收益

D2-2 01:37–01:39

- 为什么有人需要高剂量：有人代谢效率低，要追一点量才见效；也有人连这点量都代谢不了，再加量也见不到更多收益——口服要经过代谢途径，途径扛不住。 D2-2 01:38 效果要看个人反应。
- 美国抗衰诊所做法激进：维 D 超大剂量直接注射，10 万单位，最大记录 26 万单位；维 C 直接注射 1 万毫克。 D2-2 01:38–01:39
- **规格**：药店按以前居民膳食指南做的维 D 通常一颗 400 单位，吃到 1 万单位要 20 多颗；进口维 D 常见 5000 单位、1 万单位，也有 2 万单位——1 万单位经过多年验证，2 万单位同样大小的胶囊里能不能装下，老师存疑（不相信工艺）。 D2-2 01:37
- 默认用 **D3**；D2 逐渐没人做，不好买。 D2-2 01:40

- **补 D3 需要镁**：大剂量补 D3 会同步消耗体内的镁。有人补 D3 后睡不着（一种机制是原来脑雾严重，脑雾改善后原本不工作的神经开始工作，晚上大脑仍亢奋）、有人收效不明显——这些情况都要加补镁，让 D3 更有效率地转运和吸收。 D2-2 01:56-01:58
- **补 D 超过 1 万单位要加维生素 K2**（第二天末尾补充）：维 D 增强钙的吸收和代谢，量大以后钙会"不知道该去哪里"，沉积到血管、软骨、肌腱，甚至在肾盂形成结石。K2 像"靶向药"，让钙从血管壁、软骨里出来（或不进去），转到骨骼上。**维 D 超过 1 万单位要考虑加 K2，低于 1 万单位无所谓。**影像检查（磁共振/CT）查出腹主动脉钙化、颈动脉一段钙化，或血管壁有斑块，要用 K2。 D2-3 00:00
  - K2"迟早要被踢出维生素家族"：它不是单一纯净物，而是几种结构混在一起；因此同时有抗凝血和促凝血两种作用——讨论凝血时不用考虑它，把它看作让钙去该去地方的东西即可。 D2-3 00:02
- **与辅酶 Q10 分开吃**，至少间隔两小时（见"老年人"一章）。

免疫低下的分类处理

免疫系统最大的问题是敌我识别不清，但也确实有人是免疫低下。**原则：看清机制再针对机制用，而不是找"哪个东西治哪个病"，避免大包围。** D2-2 01:40-01:41

情形	方案	要点
长期慢性压力导致的免疫低下	调节皮质醇的那组方案（具体成分见课件，录音未念出）	慢性压力一定会抑制免疫；短期压力反而让免疫亢奋、过度免疫，持续下去才逐渐被抑制 D2-2 01:40-01:41
动不动就病毒感染、反复感冒（真性免疫低下）	锌 + 维生素 D	缺锌、缺维 D；维 D 5000 单位足够（锌课上未给剂量） D2-2 01:42
鼻炎、鼻窦炎	槲皮素 + EPA + NAC	见下
肠道炎症（菌群失调、感染导致的急性胃肠炎，尤其大肠）	小檗碱 + 益生菌，葡聚糖可用可不用	肠道感染即炎症 D2-2 01:45
已经感冒	锌（少量）+ 维 C（大剂量）+ 蜂胶	见下

鼻炎与鼻窦炎： D2-2 01:42-01:44

- 鼻腔的鼻炎好治，鼻窦炎不好治：鼻窦是空腔，存在压力问题（老师先说是负压，又说里面压力比外面大 存疑），很多东西难进去；以前要穿刺冲洗，很多人还是治不好。
- 有效的三样：**槲皮素、EPA、NAC。**没有固定剂量，**买到什么就按所购产品的推荐量正常吃**（各家推荐量有波动是因为工艺不同）。
- 这里用 EPA 是取其强大的抗炎作用，与进不进血脑屏障无关。EPA 参照：全身性炎症水平高时成年人一天 1000 毫克；只针对鼻窦这类局部，需求远没有那么大，也许 500 毫克甚至 200 毫克就够，所以给不出统一剂量。
- 不需要长期吃：用**两周**没反应就重新找目标；需要长期吃，说明没用对或与它无关。
- 槲皮素曾被炒作为护肺（让抽烟的人拼命吃），实践中对肺帮助很小或没有；小朋友可以吃槲皮素。

已经感冒：`D2-2 01:45-01:48`

- **锌**：少量即可，"意思一下"，约 10 毫克。
- **维 C**：约 **5000 毫克**（抽烟者五六千毫克即可，不需要加倍）。理由：身体没有维 C 储备，全身加起来约 1000 多毫克，还要用于重要生化反应；抽烟、发炎、感染时维 C 消耗极大，只能靠补充，补进去很快又被消耗。
  - 吃法：要么 5000 毫克"大力出奇迹"一次吞下；要么省一点用 2000 毫克，分多次吃，每次 300～500 毫克、每隔一两个小时一次——因为维 C 在小肠单次吸收超过三四百毫克后，吸收比例一定下降。
  - 老师个人日常维 C 吃到 2000 毫克。
- **蜂胶**：被吹了各种牛，老师认为大多效果一般，唯独**急性感冒（确认出现症状 48 小时内）**作为辅助效果好，过了 48 小时效果一般。这是老师唯一推荐用蜂胶的地方；**小孩子不要吃**，可能过敏。

27 甲状腺

甲状腺炎：看抗体，不只看激素

- 甲状腺炎是最常见的自体免疫之一。判断时不要只看甲状腺素高低，**要重点看抗体——抗体一高，其他数字波动只是时间问题。** D2-2 01:16
- 处理思路：很多人只用维生素 D3 就把抗体拉到接近正常，只高出一点点；剩下这一点过不去，通常是**肠道**在作怪（见下）。 D2-2 01:52

甲减的识别：怕冷与一天内的波动；结节

- 甲减常见症状：乏力、情绪低落、脱发、睡眠差。 D2-2 01:26
- **标志性表现一**：体温调节异常，**特别怕冷。**
- **标志性表现二**：情绪低落不是全天持续，而是**一天之内波动起伏**——前一小时很好，过一小时快崩溃，再过一小时又恢复，像双相；体力、身体状态也是波动的。发现这种波动应高度怀疑甲状腺问题。
- 甲状腺性脱发的早期信号：眉毛外侧 1/3 变短、脱落（见"脱发"一章）。
- 孕妇甲减会影响胎儿（第一天已讲）。
- **甲状腺结节**分两种：确实有不明原因的结节（排除在外）；或局部一直发炎，发展下去长出结节。有结节但化验指标正常很常见——**看症状决定是否处理：有症状就处理，没症状不管。** D2-2 01:26

甲状腺触诊：比两侧是否对称

- 有的人在指标出问题之前，甲状腺**先肿起来**，此时需要触诊做早期筛查。 D2-2 01:48
- 触诊判断"肿不肿"很难，需要长期积累，内分泌科医生也不一定有这个水平（医院里最考验技术的两种触诊是甲状腺触诊和乳腺触诊，能摸出来的"黄金右手"很少）；**但两侧大小是否对称，普通人多摸几个人就能学会。** D2-2 01:52
- 位置：甲状腺长在**甲状软骨（喉结）两侧**，贴在甲状软骨上。
- 手法一（从前面）：单侧把甲状软骨推向一侧，从正面摸。
- 手法二（从背面）：同样把甲状软骨推向一侧来摸，**不要用力按。** D2-2 01:50
- **判断逻辑**：一个人的甲状腺不会一边大一边小，**两侧不对称时，大概率是有一侧发炎肿大了。** D2-2 01:52
  （现场演示中，一位体检正常的学员右侧偏肿、自述有点痛。）

甲状腺与小脑互相拖累

- 小脑不好会导致免疫异常（调节性 T 细胞）；反过来，**甲状腺炎会让小脑变差**，尤其是小脑中线靠前方的位置。 D2-2 01:23
- 甲状腺病后期常见：焦虑、交感神经亢奋、手越来越抖，最后到处抖；严重时共济失调——说明甲状腺把小脑"拖下水"了，需要两者一起处理。 D2-2 01:24
- 按补剂方案把甲状腺症状和指标控制住现在不难；但"**差一点点怎么都搞不动**"时，要去检查并康复小脑（练平滑追踪、前庭眼反射、脊柱稳定）。 D2-2 01:24

根源：肠道与麸质

- **处理甲状腺问题绝不能漏掉肠道**：漏掉肠道，甲状腺永远搞不好，反复发作，抗体永远下不去。 D2-2 01:52
- **甲状腺炎（包括甲减）中，麸质是非常重要的因素。**案例：约 2017 年，一位家长的女儿从小甲减，每年两次去北京看固定专家并查遍文献，最有成效的一件事是**戒除麸质**——戒后甲减明显好转，指标贴着正常边缘，持续约 6 年。 D2-2 01:53
- 让人戒麸质时，对方常问"不吃麸质吃啥"——多是下意识先怀疑、而不是去解决问题；其实没人一天三顿都吃麸质。 D2-2 01:54

甲状腺的三组营养方案

组别	成分	针对
第一组	谷胱甘肽 + **维生素 D3（一定要补、要给够）**	甲状腺炎 D2-2 01:55
第二组	辅酶 Q10 + 镁 + 硒	甲减后身体越来越虚：怕冷、越来越没力、体力和精神越来越差；也用于甲亢中长期交感激活、最终进入疲劳的人（甲亢本身不能靠这些解决）。硒甲亢时也可以用 D2-2 01:55、01:59
第三组	具体成分见课件，录音未完整念出（讲解中提到色氨酸）	专门针对**甲减造成的脑雾**，效果不错，并可同步解决情绪波动 D2-2 01:56

- 三组可以一起上。老师按课件顺序排了"第一个……第五个"（录音中未念出品名），其中第五个是**镁**，单独说明用法（即上文"补 D3 需要镁"）。 D2-2 01:56
- **色氨酸**：甲减者的情绪波动与五羟色胺、褪黑素相关，需要补起来；**辅酶 Q10** 用于提供能量。 D2-2 01:58
- 饮食：甲状腺炎、甲减者戒麸质；生包菜汁对甲减 ❓存疑 者不太友好（见"消化链条"一章）。

28 断食与自噬：代谢、免疫、神经退化与抗衰的"简单粗暴"方案

图 10 断食时长：按问题选



16 小时
常规代谢问题
胰岛素抵抗、糖尿病、脂肪肝、减肥（16+8）

24 小时
较重的代谢问题
如内脏脂肪太多；大部分人 16 小时就够

≥ 48 小时
免疫问题
自体免疫等；过了 48 小时，免疫系统和内脏"重启"

72 小时
严重神经退化、更严重的炎症
让大脑充分清除垃圾；老师说是极限

会打断自噬的
中途吃任何东西（一片西瓜、零食、奶茶、辟谷丸）；糖、蛋白质、脂肪都不能吃。水和黑咖啡可以。有胰岛素抵抗的人容易低血糖，要逐步拉长间隔。

课上的总结：免疫问题、严重炎症、严重退化、抗衰老，统一都是限制热量，只是时长不同。 D2-2 02:01 D2-2 02:43

为什么是断食

- 严重的神经退化性疾病、严重的代谢问题、严重的自体免疫问题（甲状腺只是代表），或者单纯要抗衰老、让大脑好一点——有一个共同的"简单粗暴"方案：**断食。** D2-2 01:59
- 代谢系统、免疫系统和内脏某种程度上可以借此"重新启动"；断食是我们**唯一可以操作的手段。**
- 衰老研究中，"限制热量"几乎成为共识，但证据支持力度似乎不太高；实践效果不错，机制同自噬。 D2-2 02:41

按问题选时长

时长	针对	说明
16 小时（16+8）	常规代谢问题：胰岛素抵抗、糖尿病、脂肪肝、减肥	16+8 减肥有效的机制：停止摄入 16 小时后，代谢系统（尤其糖代谢）得到简单重启；坚持下去胰岛素抵抗慢慢解决，体重也会下降 D2-2 02:01、02:03
24 小时	内脏脂肪太多等较严重的代谢问题	大部分人 16 小时就够 D2-2 02:01
不少于 48 小时	免疫系统问题（自体免疫等）	过了 48 小时这条线，免疫系统和内脏功能会"重启"——这是比喻 D2-2 02:03

时长	针对	说明
72 小时	严重神经退化性疾病（如老年痴呆）、大脑功能很差且各种方法无效者；更严重的炎症	让大脑充分清除垃圾；72 小时是极限，但不会出事 D2-2 02:03、02:43

- 老师的总结：解决免疫问题、严重炎症、严重退化、抗衰老，统一都是**限制热量**，只是时长不同——代谢问题 16 小时，免疫问题 48 小时，严重退化或更严重炎症 72 小时。 D2-2 02:43
- 第二天早上讲过：原本习惯吃早餐的人改 16+8，要注意胆汁淤积（见"消化链条"一章）。

自噬是怎么发生的

- 自噬的核心机制目前所知不多，只知道断食能诱发、启动自噬，细节不清楚。 D2-2 02:03
- **过程**：身体一直没有糖供应时，先启动**第二套供能系统**（酮体和部分脂肪酸）；这些也消耗得差不多时，身体开始"自己吃自己"——不会先干掉活着的细胞，而是优先拆掉不行的细胞、坏掉的细胞器、堆积的垃圾（如 β 淀粉样蛋白），通过**溶酶体**分解，变成新的原料。 D2-2 02:04
- 自噬可以解决：补剂方案无论如何搞不定的**代谢问题**（此时反而收效最好）、**自体免疫**、**严重神经退化**、**严重神经功能障碍**。老师称只要真的不吃，到目前为止没遇到过收效不好的。 D2-2 02:05

自噬与营养不良只差一线：什么会打断断食

- 自噬和营养不良只有一线之隔：是一直不吃让身体进入自噬，还是中途进食把信号破坏掉。中途进食 → 自噬目标没达到，白饿多日还营养不良。 D2-2 02:07
- **断食无效、白受罪的原因是中途破坏了过程**：16 小时一点饭没吃，最后吃了一片西瓜、零食、喝了杯奶茶——自噬就中断了。 D2-2 02:05
- 断食期间**不要摄入糖、蛋白质、脂肪**；严格来说微量元素补剂也最好不吃（载体里可能含碳水）。只要不启动新的消化和代谢过程，自噬就能继续，一旦开始就中断。**水可以喝，黑咖啡可以，奶茶不能喝。** D2-2 02:14
- 辟谷"七天不吃"的诀窍往往是**辟谷丸**（黑芝麻、花生等搓成），等于白受罪。 D2-2 02:07
- **答疑**：断食期间不需要卡着固定时间点吃补剂，流程由自己控制——比如断食中吃鱼油就"完蛋"了，补剂等断食结束后再吃；药物辅料里的蔗糖一般是微量，少量没关系，"吃一把"就出大事了。 D2-3 00:20–00:21 高血压患者断食期间降压药照常吃。 D2-2 02:14
- 一顿吃很多、之后十几小时不饿，**不会产生自噬**；而且饱腹感不可能持续十几个小时，若真如此，一定是出了问题。 D2-2 02:13
- 老师自己断食前后不做特别准备，要么不吃、要么正常吃。 D2-2 02:15
- **"作弊"方案**：课件上的白藜芦醇和姜黄素，是给怎么都诱发不出酮体的人，在断食开始前先吃一点（课上未给剂量）。 D2-2 02:15

有代谢问题者断食：低血糖与逐步拉长

- 有代谢问题的人长时间不吃，一定会发生低血糖反应，说明：①有胰岛素抵抗；②因胰岛素抵抗，第二套供能系统也不行了。 D2-2 02:08

- 正常情况：血糖低时身体先激活胰高血糖素；再低、没有血糖了，就用酮体供能。
- 糖尿病人**酮症酸中毒**的机制：细胞不用酮体，血糖又不够，身体拼命产生酮体，细胞还是不用，最终蓄积中毒。这类人既不能调节血糖，也不能靠酮体供能，所以会低血糖。 D2-2 02:08
- **做法**：不要一上来就做 16+8，**逐步拉长进食间隔**——严重糖尿病人一开始可能 4 小时不吃就不行，逐步拉到 5 小时、6 小时，几次以后酮体供能的能力会恢复。在快要低血糖、刚开始不舒服时吃一点东西（不要吃糖），可以吃**蛋白质、纤维或苹果醋**稳住血糖——它们能"拖住"血糖。 D2-2 02:08–02:09
- 青壮年不需要考虑这个问题，断食初期最难的是"馋"。 D2-2 02:09

模拟断食与怎么判断自噬

- 学员介绍其机构的"模拟断食"（定制食谱：蔬菜加油、少量碳水、控制热量），称吃东西也能产生自噬、糖尿病人也能做，并用尿酮、血酮监测。 D2-2 02:10–02:11
- 老师观点：有点像，但个体差异大。自噬的关键在于能不能把碳水和酮体都消耗得差不多以诱发自噬，这一点目前不清楚；**代谢差的人做不到，做了可能出事**，需要挑选对象。 D2-2 02:10
- **测到血酮只说明开始生酮，不等于开始自噬**；自噬没有单一指标可测，生酮可以测，自噬要看酮体被消耗。 D2-2 02:11
- 更好的观察信号：断食 48 小时后常见感受是脑子清醒、轻松；再往后很多人**皮肤突然变好、变白、又滑又嫩**——这是蓄积的垃圾被拆掉了。老师认为**皮肤变化比"脑子清醒"更能反映自噬**，因为清醒可能只是酮体进脑的作用。 D2-2 02:11

长时间断食的频率

- 激进做法：一个月至少三次 72 小时；或每周挑一个周末两天完全不吃。老师认为一般人不至于。 D2-2 02:14
- 严重神经退化疾病这样做收益不错；**大部分人隔三差五一天不吃，就有不错的收益。**

生酮与椰子油

- 人体有两套供能系统（防止饿死）；一直只用一套，第二套会坏掉或不起反应，所以要**时不时启动一下。** D2-2 02:39
- 老师自己不长期做生酮，只偶尔尝试，对各种生酮方案不作评价，认为都有人实践获益；方案任选，**唯一的标准是买一包酮体试纸实际测一下**是否生酮。 D2-2 02:39–02:41
- 酮体来自脂肪，所以生酮除了限制碳水，**最重要的是提供足够的脂肪。** D2-2 02:40
- 胰岛素抵抗者利用酮体的能力下降，可以用**中链脂肪（椰子油）**作为"作弊"手段度过困难期——例如早上在咖啡里加一勺椰子油。 D2-2 02:40
- 椰子油不像长链脂肪那样需要肝脏代谢，进血后容易转化为酮体，即使有代谢负担也能快速生酮（老师又补充课件写的是"经过肝脏转化为酮体"，前后表述不完全一致 存疑 ）。 D2-2 02:41
- 严重代谢性疾病（如两小时就低血糖、一吃又飙高）用椰子油效果不好，其余大部分人效果好。

29 血糖、胰岛素抵抗与痛风

胰岛素抵抗的信号

- **情绪随进食变化**：不吃时心情变差、一吃就好，要警惕胰岛素抵抗；**吃完饭就没精神**也要考虑胰岛素抵抗。 D2-2 02:15
- **黑棘皮症**：严重胰岛素抵抗者在身体褶皱处出现色素沉着；但很多人没到这一步也已经胰岛素抵抗了。
- 长时间不吃就低血糖（见上一章）。
- **胰岛素抵抗会同时出现高血糖和低血糖**：糖尿病人后期血糖一吃就飙上去、一不吃就垮下来，所以容易出现低血糖（老师提到要记得"酮体供应的问题"❓存疑）。 D2-3 00:17

控糖：先减碳水，补剂只是辅助

- **血糖问题要从血糖上解决**：限制糖或碳水摄入。不可能靠补剂抵消随意吃碳水的危害。 D2-2 02:17
- 课件上的几种补剂只是帮忙调节胰岛素敏感度，可以任意挑；**核心是先把碳水比例降下去**，做到这一步效果已经非常好。
- 小檗碱、苹果醋都有稳定血糖的作用（课上未给剂量）。 D2-2 02:18
- 长期喝酒者、糖尿病患者一定要给足维生素 B1（见"老年人"一章）。
- 断食可以解决胰岛素抵抗，验证有效，但**不宜作为首选**——前面的方法能解决就不要用断食。 D2-2 02:22

痛风与高尿酸血症

- 尿酸主要是**内源性生成**，本身是抗氧化物：少时可抗氧化、抗衰老，多了就变成促发炎的东西。 D2-2 02:18
- 不同人对不同食物反应完全不同；**单用嘌呤高低解释不了**——凡有细胞结构的食物（内脏、肉、汤）都可能让尿酸偏高。 D2-2 02:19
- 近年发现与尿酸关联最紧的是**果糖**：果糖摄入过多容易让尿酸升高。果糖来源：水果中的糖；白砂糖（老师说是"蔗糖加果糖"）。 D2-2 02:20
- **痛风首当其冲是代谢性问题**：先看血糖，在血糖搞定的前提下再避免果糖——两个条件缺一不可；不解决胰岛素抵抗，只减果糖仍可能中招。 D2-2 02:20
- **EPA、DHA 不能降尿酸，但能解决尿酸高引起的痛风疼痛**：老师曾用 DHA、甘氨酸帮痛风患者解决关节痛、关节囊痛，而高尿酸血症仍在。 D2-2 02:21
- 课件上有一组帮助排出多余尿酸的东西，其中**余甘子（油柑，老师说"就是橄榄"）和芹菜叶（不是芹菜秆）**验证有效，确实可以降低尿酸。 D2-2 02:21–02:22（"这两个"是否指此二者，录音不完全确定❓存疑。）
- 关节痛第四组（镁、基础维生素、抗氧化剂）也针对痛风这类代谢问题（见"四肢关节痛"一章）。
- **痛风总结：减少果糖摄入、给足维 C、解决胰岛素抵抗**，收效就很好。 D2-2 02:22

30 生物节律：睡眠与月经

人体的多个生物钟

- 睡眠和月经放在一起讲，因为都是**生物节律**问题。 D2-2 02:22
- 即使关在不透光、没有昼夜的房间里，人也能按节律走，这是做过实验的。
- 人体有多个生物钟：**小脑的生物钟**保证动作的准确度；**昼夜节律的钟**误差大、不精准，但非常有用——让内脏按节律工作，让皮质醇、褪黑素按节律波动。 D2-2 02:24
- 月经的 28 天周期也是靠多个不那么精准的钟一起"对时"，都接近时间点时就启动。 D2-2 02:26

光照、视交叉上核与皮质醇/褪黑素

- **视交叉上核**接收特定波长的蓝光；光照进来后通知下丘脑：皮质醇逐渐上升、褪黑素下降，人开始活动（人靠皮质醇才能活动）。 D2-2 02:25
- 白天活动中皮质醇逐渐消耗、降低；晚上褪黑素（节律与皮质醇相反）逐渐上升，加上代谢产物**腺苷**堆积，共同让人知道该睡觉了。
- **皮质醇高峰**（日间活动启动的最高峰）约在**上午 10 点到 12 点**。晚上锻炼会让皮质醇再次升高。 D2-2 02:29
- 大部分人的皮质醇是短时间亢进、直到耗竭，进入皮质醇疲劳；现代人压力大、持续久，最终很多人进入慢性疲劳。节律重置后，皮质醇、褪黑素按固定节律波动，不会出现皮质醇亢进或褪黑素耗竭，也能帮皮质醇耗竭者恢复波动。 D2-2 02:28–02:29

重置生物钟的方法

适用：月经周期紊乱、入睡难、醒来时间不准的人。 D2-2 02:26

- **晨间户外光照**：每天在当地日出时到室外接受几分钟自然光；不必严格卡在日出那一刻（例如 5 点日出、8 点出门也可以，可接受范围老师未明确）。 D2-2 02:27
- **不能隔着玻璃晒**：能激活视交叉上核的蓝光波长会被玻璃挡住（不是紫外线的问题），站在窗边无效，要出门。 D2-2 02:28
- **睡前至少 40 分钟用一点点褪黑素**（课上未给具体剂量；血脑屏障一节给的上限是每天不超过 5 毫克）。褪黑素是进入睡眠的"开始信号"，**最大的作用是让睡眠节律正常化，不是让睡不着的人睡着**——整夜失眠者吃褪黑素没用。 D2-2 02:28
- **避免晚上锻炼**：有节律问题者，锻炼最好安排在上午 10 点到 12 点之间，或 10 点左右完成。 D2-2 02:29

月经问题

- **性激素**是最不稳定、最难掌控的，所以不从激素上解决。 D2-2 02:31
- 月经周期乱的人中，很多是**水溶性维生素不足**；**缺铁**更不必说。（另见 B12 一节：素食女性因月经问题就诊，最终查明是素食所致。）
- 压力无法让人自己消除，能做的是尽量不让皮质醇耗竭，用光照和入睡方法稳定下丘脑节律。

- **骨盆稳定性**：骨盆不稳会导致胸腰结合段过度活动（走路时此处连续扭动），有人年纪轻轻就出现腰椎滑脱；这类人**特别容易月经周期紊乱和严重痛经。**解决的关键不是盆底肌、不是胸腰结合段，而是**稳定骨盆——练臀肌**；骨盆稳住后胸腰结合段的代偿消失，月经紊乱随之改善。 `D2-2 02:32`
- **课件上的四个方案**（品名大多见课件，录音未念出）： `D2-2 02:32-02:34`
  1. 第一个：月经周期紊乱（与雌激素相关）；
  2. 第二个：痛经（会神经重置的可以直接用神经重置）；
  3. 第三个：月经量少；
  4. 第四个：不单独用，针对周期紊乱 + 情绪波动，加**镁和色氨酸**调节情绪（调节五羟色胺）。

失眠的四类原因与方案

四类原因： `D2-2 02:35-02:36`

1. **大脑静不下来**：睡觉是大脑大部分神经元安静下来，大脑太亢奋就睡不着；
2. **小脑没让大脑静下来**：小脑负责调节大脑，小脑功能低下时大脑会亢奋；
3. **感觉输入不正常**；
4. **代谢紊乱。**

- 夜间自主神经也要安静：心跳减慢、呼吸拉长、血压下降。交感亢奋时心跳、血压一直高，睡眠系统认为你在战斗，不能睡。 `D2-2 02:36`
- 代谢问题是干扰项：**夜间低血糖**导致突然醒来（根源是胰岛素抵抗——否则夜间血糖下降会自然启动酮体）；**血糖过高**导致起夜。两者都会中断睡眠。 `D2-2 02:36`
- **睡眠浅、一晚做很多梦**：大脑抑制不下来。 `D2-3 00:18`

方案：

- **方案一**（课件）：针对节律问题、大脑（含小脑）安静不下来。 `D2-2 02:36`
- **方案二**：针对节律 + 代谢问题——睡前吃**菊粉**（老师首选，便宜、简单、好用）或喝点**苹果醋**，防止夜间低血糖；这里菊粉的作用是**拖住血糖**，不是调节肠道菌群。最简单的办法：睡前吃一点点纤维或一点点蛋白质，让血糖不像过山车一样波动。 `D2-2 02:36-02:38`
- 菊粉是少数原料和终端产品没有区别的补剂，只是包装不同。 `D2-3 00:16`
- **长期睡不着**涉及本体感觉、前庭问题的，目前没有直接的营养方案，一定要靠训练。 `D2-2 02:38`

31 老年人的视觉与营养

玻璃体浑浊与飞蚊症不是一回事

- 玻璃体浑浊本身不会让人看到眼前有东西飘：有人玻璃体浑浊却什么都看不到，也有人眼前有东西飘而玻璃体不浑浊。 D2-2 02:43–02:44
- **飞蚊症在排除视网膜问题后，通常源于视神经供血受影响。** D2-2 02:45
- 视神经问题的表现：**色觉减退**（看颜色没那么鲜艳），或眼前多了一团棉絮样的东西。

色觉自测：左右眼分别看

- 标准色觉测试是左右眼分别测，主要筛查**视神经炎**——视神经发炎最先影响的是色觉。 D2-2 02:45–02:46
- 老年人视神经功能退化（不发炎）时色觉也会减退，只是不易察觉。
- **自测方法**：两眼分别看同一张彩色图，比较鲜艳程度；有差异时，较差的一侧可能是供血差的一侧。 D2-2 02:46
- **清晰度差异不算**，可能是屈光问题（老花、近视）。 D2-2 02:47
- 暗环境下两眼感光度不同也算同类问题——暗环境更容易暴露缺陷。夜盲症（维生素 A 缺乏）不会只一只眼有，所以单眼差可能是该眼营养转运不进去或神经变差。 D2-2 02:47

两种视疲劳与三个方案

	视网膜疲劳	有主观感知的视疲劳
场景	长时间看电脑、屏幕	看多了以后
感受	主观不明显，只是看东西有点花	酸、胀、想流泪，说不出的难受，想拼命揉眼
本质	视网膜一直处于疲劳状态	眼球运动的疲劳、能量消耗过大；前庭 ❓存疑 差的人容易出现
方案	**方案一：叶黄素 + 镁 + DHA**（专门恢复视网膜；叶黄素只对这种疲劳有效）；经济条件好再加**方案三**	**方案二**（具体成分见课件，录音未念出）

D2-2 02:47–02:49

- **方案三**：号称更好地保护黄斑，老师认为收效与方案一差不多，比喻为"**视网膜防晒霜**"——与方案一相比多了**硫辛酸**（多一点抗氧化）；**虾青素**一度炒得热，但确实在细胞膜层面有抗氧化作用。常规用方案一就够，实力强再加方案三（课上未给剂量）。 D2-2 02:49
- **干眼症**不同：有的与上述有关，有的是自体免疫问题。 D2-2 02:49

线粒体耗竭与辅酶 Q10

- 随年龄增长，所有细胞都会发生**线粒体耗竭。** D2-2 02:51

- 三羧酸循环（柠檬酸循环）中，辅酶让能量生产像生产线一样循环运转；但随着消耗增加，**辅酶 Q10 会越来越少、浓度越来越低**，所以到一定年龄，辅酶 Q10 是少不了的补剂。 D2-2 02:51
- 辅酶 Q10 受关注最初是因为在**心肌细胞**中浓度很高——心脏 24 小时不停工作，耗能巨大；大脑也一样。 D2-2 02:54
- 剂量：老师说"有钱多吃点，没钱少吃点，无所谓，500 毫克"（是推荐量、上限还是举例，语境不清 存疑）；小脑中线方案给的是约 400～500 毫克，1000 毫克的货真价实也可以吃（见"疼痛（一）"一章）。 D2-2 02:53； D2-1 01:25
- **与维生素 D 分开吃**：二者都是脂溶性的，没有直接不良相互作用，但代谢途径中有一个环节存在竞争——身体管了它就不管维 D。同时吃不是不行，只是浪费（辅酶 Q10 更贵，而身体不知道谁贵）；**分开两顿吃，至少间隔两个小时。** D2-2 02:53； D2-3 00:21
- 辅酶 Q10 在本日其他场景：小脑中线方案、他汀使用者（他汀抑制其再生）、老年人髓鞘的"能量危机"、甲状腺第二组。

上了年纪的"四件套"

上了年纪，如果要不加选择地推荐，老师特别推荐这四种： D2-2 02:52

补剂	作用（老师原话归纳）
鱼油	抗氧化，同时保护大脑神经元
辅酶 Q10	提供足够的能量供应，维持线粒体功能
姜黄素	（作用未单独说明；全天定位是广泛消炎，见末章）
维生素 D	调节免疫系统，同时维持最后残留的那一点点生长激素的调节

- 维生素 D 和同型半胱氨酸前面已经讲过，对老年人同样重要。 D2-2 02:51

维生素 B1 与维生素 C

- **维生素 B1** 对身体重要，但在课上不算重点，因为太容易获得；水溶性维生素一般没有特别的注意事项。 D2-2 02:54
- 唯一要注意：**长期喝酒者、糖尿病患者一定要给足 B1。**来源上大家吃大米的情况都一样；糙米现在不好找，实在不行就单独补一点。（剂量见小脑外侧方案：不少于 200 毫克，喝酒者 500 毫克。）
- **维生素 C**：很重要，但因为太熟悉反而不被注意，日常补一补。最大的缺点是**极易被氧化**，有时吃进去能剩 20 毫克进入身体就算谢天谢地——抗氧化剂的作用就是牺牲自己，很多放着就氧化了。**抽烟、感染**对维 C 都是极大消耗，要特别注意补足。 D2-2 02:55 （维 C 在补铁、感冒、痛风中的作用见对应章节。）

32 补剂横向点评与两天总结

图 11　两天课程总结：各目标的"首选"

抗衰老、抗氧化 **白藜芦醇** 排第一，但最贵；要吃就吃够量	广泛性消炎 **姜黄素** "到哪里都能消炎"	护脑，老少皆宜 **鱼油** 抗炎看 EPA，护脑看 DHA
免疫调节 **维生素 D** 最重要的免疫调节剂	最容易拖后腿 **铁** 缺铁就是缺氧	到处都起作用 **镁** 什么活动都要用，消耗量大

B 族维生素和维生素 C 容易获得，日常补够即可。前提永远是消化：消化不好，补什么都是浪费。 D2-3 00:13

各目标的"首选"

目标	首选	老师的说法
抗衰老、抗氧化	**白藜芦醇**	第一位，但最贵 D2-3 00:13
广泛性消炎（加点抗衰老）	**姜黄素**	"到哪里都能消炎"
小孩大人都能吃、对大脑有帮助	**鱼油**	要抗炎看 EPA，要护脑看 DHA
免疫调节	**维生素 D**	最重要的免疫调节剂 D2-3 00:15
全局性影响中最容易"拖后腿"的	**铁**	缺铁 = 缺氧
金属中"到处都起作用、每个地方都打酱油"的	**镁**	什么活动都要用，消耗量大
B 族、维 C	日常补够即可	水溶性维生素容易获得、补剂多、不会出问题、便宜；课上专门讲的 B 族只有 B9（叶酸，讲得最多）和 B12 D2-3 00:15

- 同时吃 EPA、姜黄素、白藜芦醇**不会抗炎过强**，通常只会不够。 D2-3 00:09

白藜芦醇

- 抗炎效果非常好，**任何地方都能抗炎**；除非姜黄素的工艺结构有大的变化，否则白藜芦醇仍排第一——姜黄素的问题解决了才可能超过它。 D2-3 00:09
- **要么不吃，要吃就一次吃够量**：每次量不够，在外周就耗光了，钱花了没效果。 D2-3 00:10
- **基准量 400 毫克**；市面有 100 毫克、600 毫克等规格；有钱可以吃几千毫克，吃得越多越好，但受成本限制。 D2-3 00:10–00:11 （修复血脑屏障时老师给的是每天 2000 毫克起，见"血脑屏障"一章。）
- 来源于葡萄皮；**喝红酒补不到白藜芦醇**——"要喝一三轮车，醉死都没用"。 D2-3 00:10
- **反式白藜芦醇**与普通白藜芦醇没区别，是炒概念，不必为此多花钱；老师认为"还原型辅酶 Q10"也属同类情况。 D2-3 00:17
- 白藜芦醇 + 麦角硫因 存疑，老师自己也不确定 之类号称"抗氧化增强"的复方产品，作用不明，不建议吃——**抗氧化剂宁可分开单独买。** D2-3 00:11
- 断食诱发不出酮体时，可在断食前吃一点白藜芦醇和姜黄素（见"断食"一章）。

姜黄素

- 全天出现的场景：促胆囊收缩、排胆汁（早上一颗，配椰子油/鱼油）；关节痛第一组的消炎成分（"宁愿把钱花在姜黄素上"）；修复血脑屏障（2 颗起步、加到约 6 颗）；断食作弊方案；老年"四件套"。
- 定位：广泛性消炎首选。它的问题在于**有效含量和工艺**：标示 1000 毫克/颗，实际有效姜黄素只有几十毫克，需要自己测试反应、逐步加量。 D2-1 02:09； D2-3 00:09
- 注意：吃后右上腹轻微疼痛，要排查胆囊炎、胆道痉挛、胆结石或胆泥。 D2-1 01:00

镁

需求量：成年人每天约 500～600 毫克 D2-1 01:19，第二天末尾再次强调"约 600 毫克" D2-3 00:03。日常饮食（蔬菜、坚果），按现代生活方式扣掉吸收、代谢不掉的部分，满打满算约 300 毫克。

补法：

- 思路一：直接补满 500 毫克；思路二：补 300 毫克，默认饮食部分是够的。 D2-1 01:19
- **苏糖酸镁**是唯一能透过血脑屏障、直接进入大脑的镁，是专利结构，最贵，通常浓度低；其他镁不能直接进脑。 D2-3 00:03
- **经济方案**：买一瓶普通镁（如 400 毫克）+ 一瓶便宜的苏糖酸镁（如 150 毫克）；**早上吃一颗普通镁**满足全天需要，**晚饭时或睡前 2 小时吃一颗苏糖酸镁**让镁进入大脑。钱多可以随便吃。 D2-3 00:03
- 剂型：柠檬酸镁、甘氨酸镁、苏糖酸镁都可以；**千万别吃氧化镁，会拉肚子。** D2-3 00:04

饮食来源： D2-1 01:19

- 一定要吃够蔬菜，尽量生吃（并非所有蔬菜都能生吃）。
- 多吃**南瓜子**：镁浓度较高，50 克南瓜子约提供"接近一百多毫克"镁 存疑：可能是接近 100 毫克或一百多毫克；大部分坚果都含镁。
- 注意：吃南瓜子后舌头起泡的人要小心；坚果补镁要注意坚果过敏，特别是小孩子。

全天出现的场景：小脑外侧方案（钠钾泵、让神经元安静）、补 D3 时（大剂量 D3 消耗镁）、甲状腺第二组、雄激素脱发、视网膜疲劳、月经伴情绪波动、关节痛第四组（代谢问题）、贫血辅助；**抽筋补镁。** D2-3 00:19

谷胱甘肽：普通型与还原型

- **要抗氧化需要还原型；帮助肝脏解毒，普通型就可以**；两者差价很大，有钱可以两种一起吃。 D2-3 00:19
- 小脑中线方案里用普通型即可 D2-1 01:22；甲状腺炎第一组可以补谷胱甘肽 D2-2 01:55；抗衰老强化组合用的是还原型（见下）。

银杏叶提取物与槲皮素

- **银杏叶提取物**：号称改善脑供血，在欧洲很流行，但用了几十年，对比其他东西没有压倒性优势，只是被讲得热；老师自己吃了没啥反应。在几种补剂中**排最后一位**，"最不好用"——钱多才选，预算有限直接避坑。 D2-3 00:06
- **槲皮素**：一度被推荐给吸烟者；集中研究是在新冠期间——用槲皮素的人发展成重症的概率降低，提前出院约一点几天，因为是群体样本，这在临床上算比较有意义的结论。但新冠之前就被鼓吹，用下来效果一般；几种一起选时**排倒数第二**，比银杏好一点，不作首选。 D2-3 00:07–00:08 （鼻窦炎中的用法见"免疫"一章。）

抗衰老强化组合与案例

- **"最猛"的用法**：每天白藜芦醇 800～1000、姜黄 2000、还原型谷胱甘肽 200～1000（原文未说单位，按上下文为毫克 存疑 ）——至少可见的衰老进程会缓慢很多，老师称"这个是可以验证出来的"。 D2-3 00:11
- 案例：一位老师多年吞补剂，十年前的照片和现在看起来一样；这几年工作强度放大好多倍仍扛得住，被老师视为生物钟被"拖慢"的例子。 D2-3 00:11–00:13
- 另见：上了年纪的"四件套"（鱼油、辅酶 Q10、姜黄素、维生素 D）；脑干健康决定衰老速度；断食与限制热量。

补剂原料与工艺

- 中国是补剂原料出口大国，大部分原料很便宜；但**身体能不能用得上取决于工艺，不取决于原料**——除菊粉外，不要直接吃补剂原料（如白藜芦醇原料），容易出事。 D2-3 00:16
- **菊粉是例外**：原料和终端产品没有区别，只是包装不同。

其他答疑

- **运动十几分钟就很累、休息两三分钟又恢复**：老师表示信息太少，无法判断；对学员提出的"脑干问题"说法，老师认为脑干"没有那么脆弱"。 D2-3 00:19–00:20
- **补剂效果的观察窗口要长一点**：近两期才陆续有学员反馈吃了补剂后变好的案例，之前几期反馈不多。 D2-3 00:21
- 很多东西老师先在自己身上试过——**先搞定自己，再服务客户**会好很多。

两天总结：先消化，后取舍

- **一切的前提是消化**：不要跳过消化系统，否则吞再多补剂也是浪费钱。 D2-3 00:13
- **补剂跟钱挂钩，要有取舍，不要"大包围"**（免疫一节的原话是"看清机制再针对机制用，而不是找哪个东西治哪个病"），钱花在上面"首选"表里的几样上。
- 补剂效果取决于**工艺**和**是否吃够量**：白藜芦醇吃不够量等于白花钱，姜黄素要看实际含量，维 D 规格要选对。
- B 族、维 C 这类水溶性维生素随日常补够即可，不必花大钱。 D2-3 00:15